ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 18 · PE

Manual de

PEDIATRÍA GENERAL

& Neonatología

Módulo 3 · Materno - Infantil · 22 clases

Índice general

01 Crecimiento, Desarrollo & Vacunas PNI 3

18.1. Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T) 5

18.2. Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI) 8

18.3. Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI Chile): Calendario de Vacunación Obligatorio 2026 11

18.4. Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria & Suplementación (Vitamina D / Fierro) 13

02 Respiratorio Pediátrico & Urgencias 17

18.5. Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado 19

18.6. Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona 23

18.7. Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización 27

18.8. Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía 31

03 Infecciones, Exantemas & Digestivo Pediátrico 35

18.9. Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo 37

18.10. Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki) 41

18.11. Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico 45

18.12. Vómitos en el Lactante: RGE Fisiológico vs Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP) vs Invaginación Intestinal 49

18.13. Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis 52

18.14. Convulsiones Febriles: Crisis Simple vs Compleja, Punción Lumbar & Pronóstico 55

04 Neonatología & Sala de Partos 58

18.15. Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR 60

18.16. Evaluación de la Edad Gestacional (Capurro/Ballard) & Clasificación Ponderal Neonatal 64

18.17. Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica (< 24 h), Incompatibilidad ABO/Rh, Curvas Bhutani y Fototerapia 67

18.18. Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH (Déficit de Surfactante) vs TTNR (Pulmón Húmedo) vs SAM 71

18.19. Sepsis Neonatal: Precoz (< 72 h) vs Tardía (> 72 h), Esquema Ampicilina + Aminoglucósido y Cefotaxima 75

18.20. Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato 79

18.21. Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo 81

18.22. Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC GES N° 23): Maniobras de Ortolani y Barlow, Radiografía a los 3 Meses y Correas de Pavlik 84

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM 88

MANUAL EUNACOM DE PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
BLOQUE 01 DE 04 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
4 CÓDIGOS OFICIALES

01

BLOQUE TEMÁTICO
4 clases

CRECIMIENTO, DESARROLLO & VACUNAS PNI

4	5	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE — PÁGINA

18.1	Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)	5
18.2	Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)	8
18.3	Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI Chile): Calendario de Vacunación Obligatorio 2026	11
18.4	Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria & Suplementación (Vitamina D / Fierro)	13

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM — 4 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
2.01.1.061	Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS	Específico	Completo	Completo
2.01.1.083	Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje	Específico	Inicial	Derivar
2.01.2.001	Programa Nacional de Inmunizaciones	Específico	Completo	Completo
2.01.1.004	Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria & Suplementación	Específico	Completo	Completo

BLOQUE 01 · CRECIMIENTO, DESARROLLO & VACUNAS PNI

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
5 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- En menores de 5 años, el diagnóstico nutricional oficial se establece mediante el indicador Peso para la Talla (P/T).
- A partir de los 5 años (60 meses) hasta los 19 años, se utiliza el Índice de Masa Corporal para la Edad (IMC/E).
- Riesgo de desnutrición corresponde a P/T entre -1.0 y -1.9 DE; Desnutrición a P/T ≤ -2.0 DE.
- Sobrepeso corresponde a P/T o IMC/E entre +1.0 y +1.9 DE; Obesidad entre +2.0 y +2.9 DE; Obesidad severa ≥ +3.0 DE.
- La Talla para la Edad (T/E) refleja nutrición y crecimiento crónico; T/E ≤ -2.0 DE define Talla Baja.
- La medición hasta los 24 meses se realiza acostado (longitud con infantómetro) y desde los 2 años de pie (estatura con estadiómetro).

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

2 DE 4 TEMAS

Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje	EUNACOM Julio 2019 · #159 · EUNACOM Julio 2019 · #133 · EUNACOM Julio 2017 · #140 · EUNACOM Julio 2015 · #144
Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria & Suplementación	EUNACOM Diciembre 2017 · #142

18.1. Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La evaluación del crecimiento y estado nutricional es el pilar fundamental del control de salud infantil en Chile. El médico de atención primaria debe dominar la interpretación estandarizada de las curvas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS 2006 adoptadas por el MINSAL), diferenciando alteraciones agudas (peso para la talla) de crónicas (talla para la edad), diagnosticando precozmente el riesgo de desnutrición, la desnutrición y la malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad), cuya prevalencia supera el 50% en escolares chilenos.

1. ANTROPOMETRÍA ESTANDARIZADA E INDICADORES NUTRICIONALES

La evaluación nutricional requiere técnica estandarizada: pesaje con balanza de lactante calibrada (desnudo hasta los 2 años) y medición de **longitud en decúbito supino con infantómetro hasta los 24 meses**, pasando a **estatura en bipedestación con estadiómetro desde los 2 años cumplidos**. **(ver Imagen 18.1)**

Los tres indicadores antropométricos clásicos evaluados mediante desviaciones estándar (DE o puntaje Z) son:

• **Peso para la Talla (P/T):** Es el indicador de elección para diagnosticar el estado nutricional actual (agudo) en niños menores de 5 años. Refleja la armonía corporal y masa magra/grasa relativa.

• **Talla para la Edad (T/E):** Evalúa el crecimiento lineal y el impacto nutricional o patológico a largo plazo (crónico). Una alteración refleja desnutrición crónica, hipocrecimiento endocrinológico, genético o ambiental.

• **Peso para la Edad (P/E):** Indicador de desnutrición global. En menores de 1 año alerta sobre desviaciones del canal de crecimiento, pero no discrimina entre desnutrición actual y talla baja constitucional.

2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS MINSAL / OMS SEGÚN DESVIACIONES ESTÁNDAR (PUNTAJE Z)

En menores de 5 años, el diagnóstico estatutario del MINSAL se basa primordialmente en **P/T**:

• **Obesidad Severa:** P/T ≥ +3 DE.

• **Obesidad:** P/T entre +2.0 y +2.9 DE.

• **Sobrepeso (Riesgo de Obesidad):** P/T entre +1.0 y +1.9 DE.

• **Eutrófico (Normal):** P/T entre -0.9 y +0.9 DE.

• **Riesgo de Desnutrición:** P/T entre -1.0 y -1.9 DE.

• **Desnutrición:** P/T ≤ -2.0 DE (moderada entre -2.0 y -2.9 DE; severa ≤ -3.0 DE).

Para el indicador **Talla para la Edad (T/E)**:

• Talla Alta: T/E ≥ +2 DE.

• Talla Normal: T/E entre -1.9 y +1.9 DE.

• Talla Baja (o Retraso del Crecimiento): T/E ≤ -2 DE.

3. EVALUACIÓN NUTRICIONAL EN MAYORES DE 5 AÑOS: ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC)

A partir de los 5 años cumplidos (60 meses) hasta los 19 años, el diagnóstico nutricional de masa corporal cambia del indicador P/T al **Índice de Masa Corporal para la Edad (IMC/E)**:

• Obesidad Severa: IMC/E ≥ +3 DE.

• Obesidad: IMC/E entre +2.0 y +2.9 DE.

• Sobrepeso: IMC/E entre +1.0 y +1.9 DE.

• Eutrófico: IMC/E entre -0.9 y +0.9 DE.

• Bajo Peso: IMC/E entre -1.0 y -1.9 DE.

• Desnutrición: IMC/E ≤ -2.0 DE.

La velocidad de crecimiento es el parámetro más sensible: un aplanamiento o caída de dos canales percentilares o >1 DE en controles sucesivos es criterio formal de alerta ('faltering growth'), obligando a descartar patología orgánica subyacente (celiaquía, alergia a proteína de leche de vaca, fibrosis quística, ITU recurrente, cardiopatía).

4. CONDUCTA CLÍNICA Y MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA

• **Riesgo de Desnutrición o Desnutrición:** Evaluar técnica de lactancia, dilución de fórmulas lácteas, frecuencia de tomas e incorporación de sólidos. Solicitar exámenes básicos (orina completa, urocultivo, hemograma, ferritina). Control nutricional abreviado en 15 a 30 días. Si no hay ganancia ponderal tras optimización dietética, derivar a pediatría.

• **Malnutrición por Exceso:** Suspender bebidas azucaradas, jugos envasados y colaciones ultraprocesadas. Estimular lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Fomentar juego activo no estructurado mínimo 60 minutos al día. No someter a dietas restrictivas en menores de 2 años; la meta es frenar la ganancia excesiva de peso permitiendo que la talla crezca.

PESO PARA LA EDAD

Imagen 18.1. Curvas de crecimiento.

FIGURA 18.1 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO DEL ESTADO NUTRICIONAL EN LACTANTES Y PREESCOLARES SEGÚN DESVIACIONES ESTÁNDAR OMS

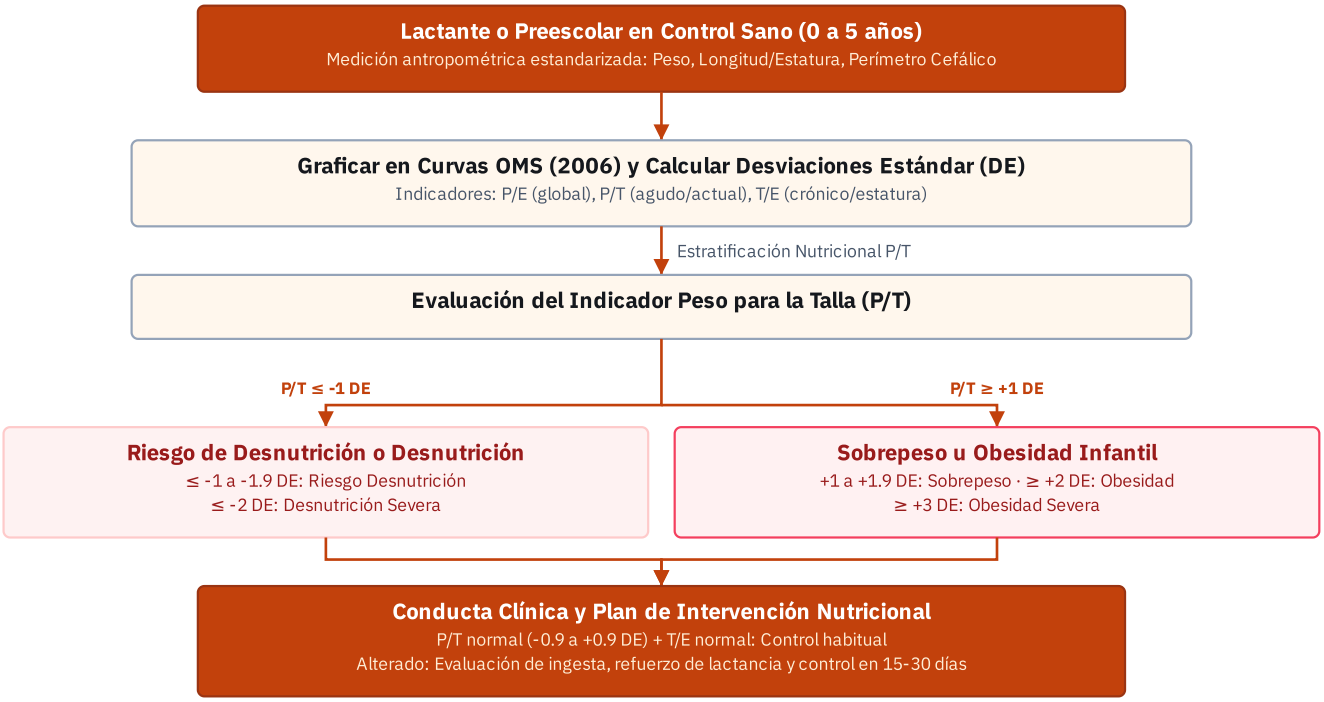


TABLA 18.1 · CLASIFICACIÓN NUTRICIONAL SEGÚN PUNTAJE Z (DESVIACIONES ESTÁNDAR) MINSAL / OMS 2.01.1.061

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL	MENORES DE 5 AÑOS (P/T)	DE 5 A 19 AÑOS (IMC/E)	TALLA PARA LA EDAD (T/E)
Obesidad Severa	≥ +3.0 DE	≥ +3.0 DE	—
Obesidad	+2.0 a +2.9 DE	+2.0 a +2.9 DE	—
Sobrepeso	+1.0 a +1.9 DE	+1.0 a +1.9 DE	—
Eutrófico (Normal)	-0.9 a +0.9 DE	-0.9 a +0.9 DE	-1.9 a +1.9 DE
Riesgo Desnutrición / Bajo Peso	-1.0 a -1.9 DE	-1.0 a -1.9 DE	—
Desnutrición / Talla Baja	≤ -2.0 DE	≤ -2.0 DE	≤ -2.0 DE

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 18.1

Lactante de 8 meses, traído a control sano en CESFAM. Alimentado con lactancia materna y dos comidas diarias (almuerzo y cena) con postre de fruta. Al examen físico: peso 8.100 g, longitud 70 cm. Al contrastar con curvas OMS: P/E se ubica en -0.4 DE, P/T se ubica en -1.3 DE, y T/E se ubica en +0.8 DE. Su desarrollo psicomotor es adecuado para la edad y el examen segmentario no presenta hallazgos patológicos.

Conducta oficial. El indicador que define el estado nutricional actual en un lactante menor de 5 años es el Peso para la Talla (P/T). Un P/T entre -1.0 y -1.9 DE corresponde a Riesgo de Desnutrición. La T/E de +0.8 DE descarta alteración del crecimiento lineal. La conducta médica correcta en APS es evaluar detalladamente la anamnesis alimentaria (consistencia de papillas, incorporación de aceite vegetal, frecuencia de lactancia), reforzar la técnica y citar a control ponderal abreviado en 15 a 30 días.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ En menores de 5 años, el diagnóstico nutricional oficial se establece mediante el indicador Peso para la Talla (P/T).
- ▸ A partir de los 5 años (60 meses) hasta los 19 años, se utiliza el Índice de Masa Corporal para la Edad (IMC/E).
- ▸ Riesgo de desnutrición corresponde a P/T entre -1.0 y -1.9 DE; Desnutrición a P/T ≤ -2.0 DE.
- ▸ Sobrepeso corresponde a P/T o IMC/E entre +1.0 y +1.9 DE; Obesidad entre +2.0 y +2.9 DE; Obesidad severa ≥ +3.0 DE.
- ▸ La Talla para la Edad (T/E) refleja nutrición y crecimiento crónico; T/E ≤ -2.0 DE define Talla Baja.
- ▸ La medición hasta los 24 meses se realiza acostado (longitud con infantómetro) y desde los 2 años de pie (estatura con estadiómetro).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.061

1. Un lactante de 14 meses es llevado al CESFAM para su control de salud infantil. Su madre refiere que come bien, recibe fórmula de continuación y sólidos. En la antropometría se registra: P/T en +1.4 DE, T/E en +0.2 DE y P/E en +1.1 DE. ¿Cuál es el diagnóstico nutricional integrado del paciente?

A) Eutrófico con talla normal
B) Sobrepeso con talla normal
C) Obesidad con talla normal
D) Riesgo de desnutrición con talla normal
E) Sobrepeso con talla alta

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.061

2. Una niña de 7 años acude a control de salud escolar. En la evaluación antropométrica presenta un IMC de 21.5 kg/m², lo que al graficar en las tablas OMS para su edad y sexo arroja un puntaje Z de IMC/E de +2.4 DE y una T/E de -0.5 DE. ¿Cuál es la clasificación nutricional correcta?

A) Sobrepeso con talla normal
B) Obesidad con talla baja
C) Obesidad con talla normal
D) Obesidad severa con talla normal
E) Eutrófica con talla normal

Más preguntas online de Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría →

18.2. Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El desarrollo psicomotor (DSM) es un proceso continuo y ordenado de maduración del sistema nervioso central que progresa en sentido céfalo-caudal y de proximal a distal. La detección precoz de retrasos permite intervenciones en períodos críticos de máxima plasticidad cerebral. En Chile, el sistema público cuenta con instrumentos validados a nivel poblacional (EEDP y TEPSI) integrados a la red del subsistema Chile Crece Contigo.

1. HITOS MADURATIVOS CARDINALES DEL DESARROLLO PSICOMOTOR

El médico debe conocer las edades límite (red flags) en las cuatro áreas cardinales (motora gruesa, motora fina, lenguaje y social): **(ver Imagen 18.2)**

• **3 meses:** Sostén cefálico firme, sonrisa social responsiva, vocalizaciones guturales ('agú'), manos abiertas.

• **6 meses:** Sedestación con apoyo (trípode), transferencia de objetos de una mano a otra, balbuceo monosilábico ('ma', 'da'), se gira de prono a supino.

• **8-9 meses:** Sedestación independiente sin apoyo, pinza radial inferior, balbuceo bisilábico duplicado ('mamá', 'papá' inespecífico), angustia de separación (ante extraños).

• **12 meses:** Bipedestación con apoyo o marcha incipiente, pinza fina madura (índice-pulgar), primeras 1-2 palabras con sentido ('papá', 'agua'), responde a su nombre y señala para pedir (protoimperativo).

• **18 meses:** Marcha autónoma fluida, sube escalones tomado de la mano, torre de 3 cubos, vocabulario de 10 a 20 palabras, uso de cuchara.

• **24 meses:** Corre bien, sube y baja escaleras solo, patea pelota, torre de 6 cubos, frases de 2 palabras ('quiero agua'), control diurno de esfínteres incipiente.

2. INSTRUMENTOS ESTANDARIZADOS DE TAMIZAJE EN CHILE: EEDP Y TEPSI

En la red pública de salud chilena, la evaluación formal se realiza mediante dos baterías normadas:

• **EEDP (Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor):** Se aplica desde los **0 hasta los 24 meses** de edad. Evalúa cuatro áreas: Motora, Coordinación, Lenguaje y Social. Los controles con aplicación obligatoria por norma son a los **8 meses y a los 18 meses** de vida.

• **TEPSI (Test de Desarrollo Psicomotor):** Se aplica entre los **2 y los 5 años** (24 a 59 meses). Evalúa tres áreas: Coordinación, Lenguaje y Motricidad. La aplicación universal programada en APS es a los **3 años cumplidos (36 meses)**.

• **Puntajes de Corte (Coeficiente de Desarrollo / Puntaje T):**

- **Normal:** Puntaje ≥ 85 puntos (o normal con rezago si aprueba el total pero falla un ítem específico).

- **Riesgo:** Puntaje entre 70 y 84 puntos (ingreso a Sala de Estimulación de APS, reevaluación en 60-90 días).

- **Retraso:** Puntaje < 70 puntos (evaluación médica inmediata, derivación a pediatría/neurología infantil).

3. BANDERAS ROJAS Y SIGNOS DE ALERTA DE RETRASO GLOBAL O TEA

Constituyen **signos de alarma absolutos** que obligan a evaluación inmediata sin esperar el próximo control:

• Ausencia de sonrisa social a los 2-3 meses.

• Falta de fijación y seguimiento ocular a los 3 meses.

• Hipotonía axial marcada o ausencia de sostén cefálico a los 4 meses.

• Persistencia de reflejos arcaicos (moro, prensión) más allá de los 6 meses.

• No mantenerse sentado sin apoyo a los 9 meses.

• Ausencia de balbuceo comunicativo o de señalar con el dedo a los 12 meses.

• No caminar de forma independiente a los 18 meses.

• No decir palabras con significado a los 18 meses o no emitir frases de 2 palabras a los 24 meses.

• **Regresión o pérdida de cualquier habilidad previamente adquirida:** Alerta máxima de enfermedad neurodegenerativa o trastorno del espectro autista (TEA, evaluable con M-CHAT a los 18-24 meses).

Imagen 18.2. Hitos del desarrollo.

FIGURA 18.2 · FLUJO DE TAMIZAJE Y MANEJO DE DÉFICIT DEL DESARROLLO PSICOMOTOR EN APS (CHILE CRECE CONTIGO)



TABLA 18.2 · BATERÍAS DE TAMIZAJE DEL DESARROLLO PSICOMOTOR EN APS (CHILE CRECE CONTIGO) 2.01.1.083

PARÁMETRO	EEDP (LACTANTES)	TEPSI (PREESCOLARES)
Rango de Edad	0 a 24 meses	2 a 5 años (24 a 59 meses)
Edades Obligatorias MINSAL	8 meses y 18 meses	3 años cumplidos (36 meses)
Áreas Evaluadas	Motora, Coordinación, Lenguaje, Social	Coordinación, Lenguaje, Motricidad
Normal	Coeficiente de Desarrollo (CD) ≥ 85	Puntaje T ≥ 85
Riesgo	CD entre 70 y 84 puntos	Puntaje T entre 70 y 84 puntos
Retraso	CD < 70 puntos	Puntaje T < 70 puntos
Conducta en Riesgo	Sala de Estimulación + Reevaluar en 60 días	Sala de Estimulación + Reevaluar en 90 días
Conducta en Retraso	Evaluación médica + Derivación a Pediatría	Evaluación médica + Derivación a Especialidad

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 18.2

Lactante de 9 meses, sin antecedentes perinatales patológicos. Acude a control sano de los 8 meses que estaba pendiente. En la evaluación clínica se observa que no logra mantenerse sentado de manera independiente, apoya las manos hacia adelante cayendo frecuentemente, no transfiere objetos de una mano a otra y emite únicamente sonidos guturales guturales aislados sin balbuceo bisilábico. En la aplicación de la EEDP obtiene un puntaje estándar que corresponde a un Coeficiente de Desarrollo de 64 puntos.

Conducta oficial. Un lactante de 9 meses que no logra sedestación estable (hito esperado a los 7-8 meses), no realiza transferencia de objetos (esperado a los 6 meses) y presenta un Coeficiente de Desarrollo (CD) en la EEDP < 70 puntos se clasifica formalmente como Retraso del Desarrollo Psicomotor. La conducta médica inmediata consiste en realizar examen neurológico completo, descartar causas sensoriales (hipoacusia) y derivar a Pediatría / Neurología Infantil para estudio etiológico e inicio precoz de neurorrehabilitación.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ El EEDP se aplica en Chile de forma obligatoria a los 8 meses y a los 18 meses (rango 0 a 24 meses).
- ▸ El TEPSI se aplica de forma universal a los 3 años cumplidos (36 meses) en el control de salud infantil.
- ▸ Puntajes: Normal ≥ 85; Riesgo = 70 a 84 (ingresa a Sala de Estimulación); Retraso < 70 (evaluación médica y derivación).
- ▸ Hitos clave: Sostén cefálico a los 3 meses; sedestación sin apoyo a los 8 meses; marcha independiente a los 12-15 meses.
- ▸ Límite máximo para marcha independiente es 18 meses; si no camina a los 18 meses es bandera roja formal.
- ▸ La pérdida de pautas ya adquiridas (regresión) constituye siempre un signo de alarma neurológica urgente.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.083

1. Un lactante de 8 meses acude a control de salud infantil en el CESFAM. La enfermera aplica la Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP), obteniendo un Coeficiente de Desarrollo de 76 puntos. ¿Cuál es la clasificación del desarrollo y la conducta inicial más adecuada?

A) Desarrollo normal; citar a control habitual a los 12 meses
B) Riesgo de déficit del DSM; derivar a Sala de Estimulación y reevaluar con EEDP en 60 días
C) Retraso del DSM; derivar de urgencia a Neurología Infantil
D) Retraso del DSM; hospitalizar para estudio metabólico
E) Desarrollo con rezago; indicar control telefónico en 6 meses

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.083

2. Durante el control de salud infantil de un niño de 18 meses, el médico constata que aún no camina de forma independiente, requiriendo ser tomado de ambas manos para dar pasos inestables. Dice solo 'mamá' y no señala con el dedo para pedir cosas. ¿Cuál es la conducta médica más adecuada?

A) Tranquilizar a la madre y esperar hasta los 24 meses, dado que la marcha puede demorarse
B) Indicar uso de andador infantil para fortalecer la musculatura de extremidades inferiores
C) Considerar bandera roja por falta de marcha a los 18 meses, realizar examen neurológico completo y derivar a especialista
D) Solicitar únicamente radiografía de pelvis para descartar displasia de cadera
E) Suspender lácteos e indicar multivitamínicos orales

Más preguntas online de Desarrollo Psicomotor →

18.3. Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI Chile): Calendario de Vacunación Obligatorio 2026

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) de Chile es un bien público fundamental, con coberturas históricas superiores al 90%. El médico general debe memorizar de manera infalible el calendario vigente (incluyendo la incorporación de anticuerpos monoclonales como Nirsevimab para VRS), los tipos de vacunas (vivas atenuadas vs inactivadas), sus contraindicaciones formales (embarazo, inmunodeprimidos) y el manejo de los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI).

1. CALENDARIO OFICIAL DE VACUNACIÓN PNI INFANTIL

• **Recién Nacido: BCG** (intradérmica, previene formas graves meníngea y miliar de tuberculosis; contraindicada si peso < 2.000 g o inmunodeficiencia conocida) y **Hepatitis B** (monovalente intramuscular, en las primeras 12-24 h de vida).

• **Lactante a los 2 y 4 meses:**

1) **Hexavalente acelular:** Difteria, Tétanos, Tos convulsiva acelular (DTPa), Haemophilus influenzae tipo b (Hib), Hepatitis B (HB) y Polio inactivada (VIP inyectable). Reemplazó a la polio oral viva.

2) **Neumocócica conjugada:** Protege contra Streptococcus pneumoniae.

• **Lactante a los 6 meses: Hexavalente** (3.ª dosis). En prematuros extremos se administra también dosis de Neumocócica a los 6 meses (esquema 3+1).

• **Lactante a los 12 meses (1 año):**

1) **Tresvírica (SRP):** Sarampión, Rubéola y Parotiditis (virus vivos atenuados).

2) **Meningocócica conjugada (ACWY):** Protege contra serogrupos A, C, W-135 e Y.

3) **Neumocócica conjugada:** Dosis de refuerzo.

• **Lactante a los 18 meses:**

1) **Hexavalente** (4.ª dosis de refuerzo).

2) **Hepatitis A** (inactivada).

3) **Varicela** (1.ª dosis, virus vivo atenuado; 2.ª dosis a los 36 meses).

2. VACUNACIÓN ESCOLAR E INNOVACIONES EN CHILE (NIRSEVIMAB Y VPH)

• **36 meses (3 años): Varicela** (2.ª dosis).

• **1.º Básico (6 años): Tresvírica** (2.ª dosis) + **dTpa** acelular (difteria, tétanos, pertussis acelular formulación adulto/adolescente).

• **4.º y 5.º Básico: VPH (Virus Papiloma Humano):** Vacuna nonavalente (Gardasil 9) administrada a niñas y niños (4.º básico 1.ª dosis, 5.º básico 2.ª dosis) para prevención de cáncer cervicouterino, anal y verrugas genitales.

• **8.º Básico: dTpa** (refuerzo de tétanos y tos convulsiva).

• **Nirsevimab (Beyfortus):** Hito sanitario chileno 2024-2026. No es una vacuna, sino un *anticuerpo monoclonal de vida media prolongada* contra la proteína F del Virus Respiratorio Sincicial (VRS). Se administra como inmunización pasiva universal a todos los recién nacidos y lactantes menores de 6 meses que ingresan a su primera temporada invernal, reduciendo más de 80% las hospitalizaciones por bronquiolitis grave.

3. CONTRAINDICACIONES REALES VS FALSAS CONTRAINDICACIONES

• **Vacunas de Virus Vivos Atenuados:** BCG, Tresvírica (SRP), Varicela y Fiebre Amarilla. *Contraindicadas en:* Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas graves (VIH con CD4 < 15%), terapia inmunosupresora a dosis altas (corticoides ≥ 2 mg/kg/día de prednisona por > 14 días), y **embarazo**.

• **Falsas Contraindicaciones (Errores habituales en EUNACOM):**

- Resfrío común, coriza, diarrea leve o fiebre de bajo grado (< 38.5°C) **NO** contraindican la vacunación.

- Tratamiento antibiótico en curso **NO** contraindica ninguna vacuna.

- Alergia al huevo: Las vacunas Tresvírica y de Influenza actuales pueden administrarse de forma segura en APS sin pruebas cutáneas previas.

- Prematurez: Los prematuros deben vacunarse según su **edad cronológica postnatal**, nunca según la edad gestacional corregida (a excepción del peso para BCG que requiere ≥ 2.000 g).

FIGURA 18.3 · CRONOLOGÍA Y COMPOSICIÓN DE VACUNAS DEL CALENDARIO NACIONAL PNI CHILE

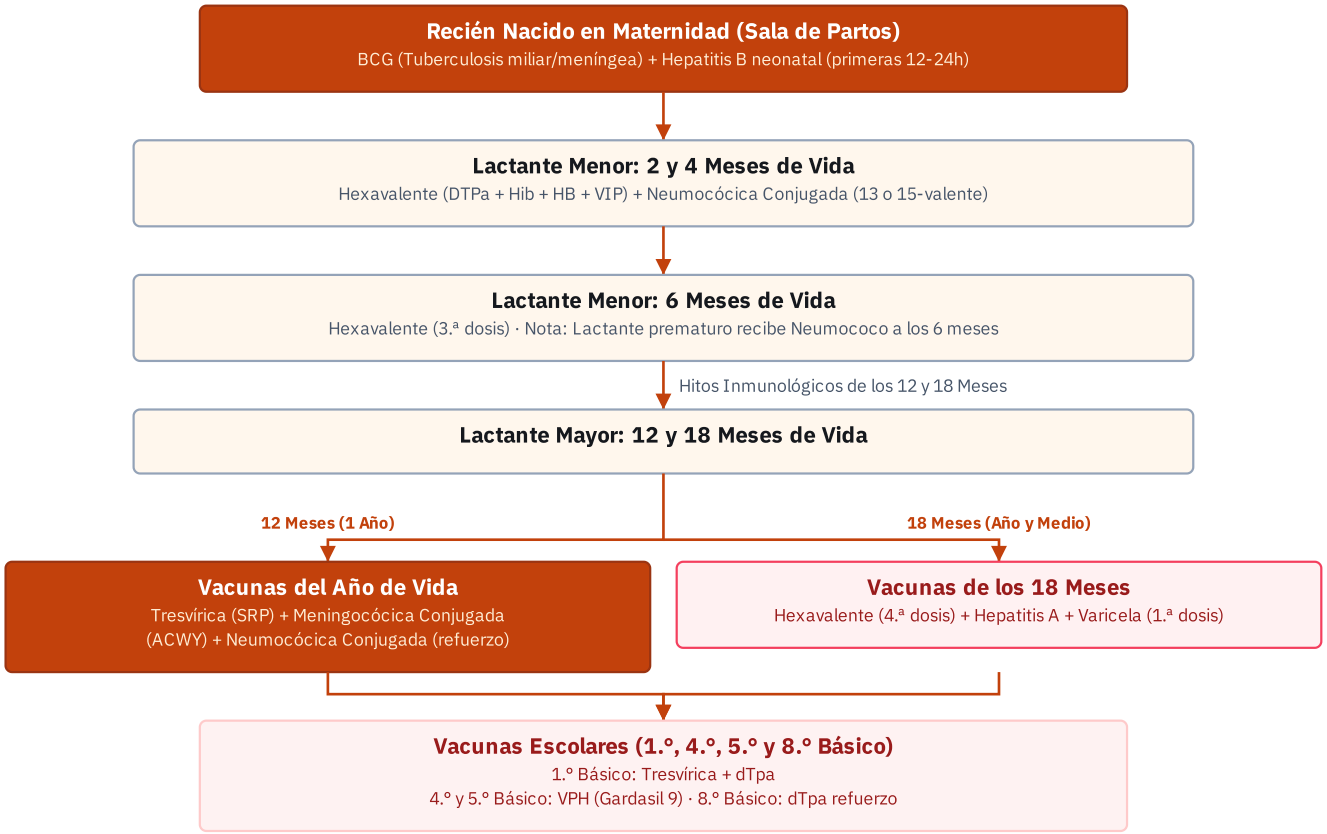


TABLA 18.3 · ESQUEMA RESUMEN DEL CALENDARIO PNI CHILE 2026 2.01.2.001

EDAD	VACUNAS ADMINISTRADAS	VÍA DE ADMINISTRACIÓN	TIPO DE VACUNA
Recién Nacido	BCG + Hepatitis B	Intradérmica / IM	Viva atenuada / Recombinante
2 meses	Hexavalente (1.ª) + Neumocócica (1.ª)	Intramuscular (muslos)	Inactivadas
4 meses	Hexavalente (2.ª) + Neumocócica (2.ª)	Intramuscular (muslos)	Inactivadas
6 meses	Hexavalente (3.ª)	Intramuscular	Inactivada
12 meses	Tresvírica (1.ª) + Meningococo ACWY + Neumococo (refuerzo)	Subcutánea / IM	Viva atenuada (SRP) / Conjugadas
18 meses	Hexavalente (4.ª) + Hepatitis A + Varicela (1.ª)	Intramuscular / Subcutánea	Inactivadas / Viva atenuada (Varicela)
36 meses	Varicela (2.ª dosis)	Subcutánea	Viva atenuada
1.° Básico	Tresvírica (2.ª) + dTpa	Subcutánea / IM	Viva atenuada / Inactivada
4.° y 5.° Básico	VPH (Gardasil 9) niñas y niños	Intramuscular	Recombinante VLP
8.° Básico	dTpa (refuerzo)	Intramuscular	Inactivada toxoide

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 18.3

Lactante de 12 meses acude a su control de salud integral. No presenta antecedentes mórbidos. La madre consulta si puede vacunarse hoy, ya que presenta desde hace dos días rinorrea hialina, estornudos y temperatura axilar registrada en el box de 37.4°C. Al examen físico se observa activo, reactivo y con faringe levemente congestiva sin exudados.

Conducta oficial. Una infección respiratoria alta leve con febrícula (< 38.5°C) o coriza constituye una falsa contraindicación para la vacunación. Diferir la inmunización genera oportunidades perdidas de vacunación y riesgo de contagio. Corresponde administrar las vacunas correspondientes a los 12 meses: Tresvírica (SRP), Meningocócica conjugada (ACWY) y el refuerzo de Neumocócica conjugada.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ A los 2, 4 y 6 meses se administra la vacuna Hexavalente (DTPa-Hib-HB-VIP) intramuscular.
- ▸ A los 12 meses se administran: Tresvírica (SRP), Meningocócica conjugada ACWY y Neumocócica.
- ▸ A los 18 meses se administran: Hexavalente (refuerzo), Hepatitis A y Varicela.
- ▸ Las vacunas vivas atenuadas (BCG, SRP, Varicela) están contraindicadas en inmunosuprimidos y embarazadas.
- ▸ Infecciones leves afebriles o con fiebre baja (< 38.5°C) NO contraindican la vacunación.
- ▸ Los prematuros se vacunan según su edad cronológica postnatal, no por edad corregida.
- ▸ Nirsevimab es un anticuerpo monoclonal contra VRS indicado universalmente a recién nacidos y lactantes menores de 6 meses.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.001

1. Un lactante de 12 meses acude al vacunatorio del CESFAM con su calendario al día hasta los 6 meses. ¿Cuáles son las vacunas que le corresponde recibir según el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) de Chile?

A) Hexavalente, Hepatitis A y Varicela
B) Tresvírica, Meningocócica ACWY y Neumocócica conjugada
C) Tresvírica, Varicela y Hexavalente
D) Neumocócica conjugada, Hepatitis A y Polio oral
E) Meningocócica ACWY, Varicela y Hepatitis B monovalente

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.001

2. Un niño de 3 años en tratamiento con quimioterapia y corticoterapia a dosis altas por leucemia linfoblástica aguda en remisión es llevado a control. Su hermano menor recibirá vacunas del calendario. ¿Cuál de las siguientes vacunas está ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADA en el paciente oncológico inmunodeprimido?

A) Vacuna Antineumocócica conjugada
B) Vacuna contra Hepatitis A inactivada
C) Vacuna Tresvírica (SRP) o Varicela
D) Vacuna Hexavalente acelular
E) Vacuna contra Influenza inactivada

Más preguntas online de Programa Nacional de Inmunizaciones →

18.4. Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria & Suplementación (Vitamina D / Fierro)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La nutrición en los primeros 1.000 días de vida determina la salud metabólica e inmunológica a largo plazo. La OMS y el MINSAL recomiendan lactancia materna exclusiva (LME) durante los primeros 6 meses de vida y complementada hasta los 2 años o más. El médico general debe prescribir con precisión matemática la suplementación profiláctica universal con vitamina D y sulfato ferroso, guiando a la familia en la introducción oportuna y segura de la alimentación complementaria.

1. BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA Y CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS

La leche materna humana es el alimento óptimo: aporta macronutrientes balanceados, anticuerpos secretores (IgA), lactoferrina, oligosacáridos prebióticos (HMO) y lisozima. Reduce sustancialmente el riesgo de diarreas, neumonías, otitis media, muerte súbita del lactante, obesidad futura y diabetes. **(ver Imagen 18.4A, B y C)**

Contraindicaciones Absolutas Maternas de Lactancia:

• Infección materna por **VIH** (en países con acceso a fórmula como Chile) e infección por **HTLV-1 / HTLV-2** (por riesgo de paraparesia espástica tropical y leucemia/linfoma de células T).

• TBC bacilífera activa no tratada (separación transitoria hasta 2 semanas de tratamiento efectivo).

• Lesiones herpéticas activas en la mama o pezón.

• Consumo activo de drogas ilícitas (cocaína, heroína, pasta base, anfetaminas) o quimioterapia/radiofármacos.

Contraindicaciones Neonatales: Galactosemia clásica (requiere fórmula sin lactosa a base de soya). Nota: La fenilcetonuria permite lactancia mixta monitoreada.

2. SUPLEMENTACIÓN PROFILÁCTICA UNIVERSAL MINSAL (VITAMINA D Y HIERRO)

• **Vitamina D (Prevención de Raquitismo):**

- **Dosis: 400 UI al día** por vía oral (habitualmente 4 gotas de formulación pediátrica de 100 UI/gota o 1 gota según presentación).

- **Momento de inicio:** Al **primer mes de vida (30 días)**.

- **Duración:** Hasta los **12 meses cumplidos** de edad en todos los niños que reciben lactancia materna o ingesta < 1.000 mL/día de fórmula fortificada.

• **Hierro Elemental (Prevención de Anemia Ferropénica):**

- **Recién Nacido de Término (AEG):** Iniciar a los **4 meses de vida** a dosis de **1 mg/kg/día** de hierro elemental hasta el año de vida (si recibe > 50% de lactancia materna).

- **Prematuro (< 37 semanas) o Pequeño para la Edad Gestacional (< 2.500 g):** Iniciar precozmente a los **2 meses de vida** (o a los 30 días en < 1.500 g) a dosis de **2 a 3 mg/kg/día** (hasta 4 mg/kg/día en extremos) debido al menor traspaso placentario de depósitos de hierro en el tercer trimestre.

3. CRONOGRAMA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

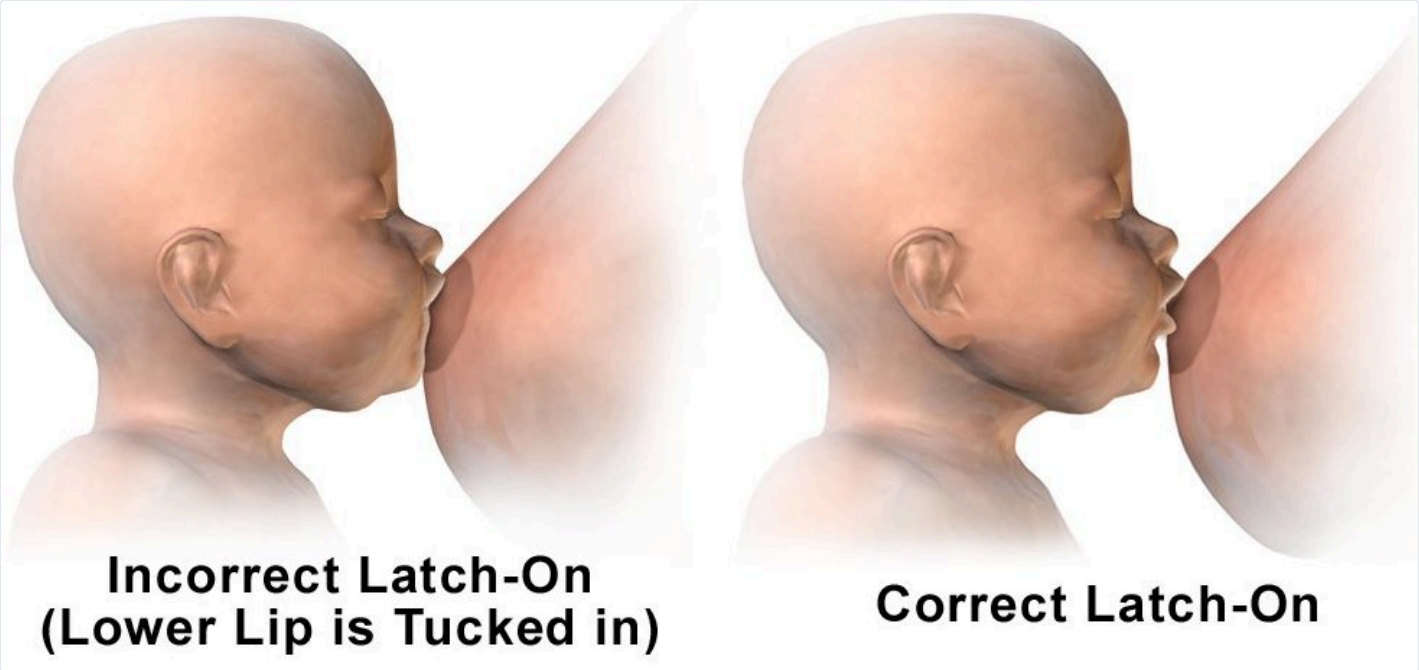
La alimentación complementaria se inicia a los **6 meses cumplidos**, momento en que el lactante adquiere madurez renal, digestiva y neurológica (pérdida del reflejo de extrusión, sostén cefálico y sedestación asistida):

• **A los 6 meses:** Se introduce la **primera comida (almuerzo)**: papilla suave o puré mixto (verduras variadas + carne de vacuno, pollo o pavo desgrasada, 20-30 g) + **1 cucharadita de postre (5 mL) de aceite vegetal crudo** (canola, soya u oliva, fuente de ácidos grasos esenciales omega 3 y 6) agregada al momento de servir. Postre: fruta fresca cruda molida (manzana, pera, plátano) sin azúcar añadida.

• **A los 8 a 9 meses:** Se introduce la **segunda comida (cena)** con las mismas características nutricionales.

• **A los 10 a 12 meses:** Incorporación progresiva de pescado blanco/azul, huevo entero cocido y legumbres bien cocidas y pasadas por cedazo.

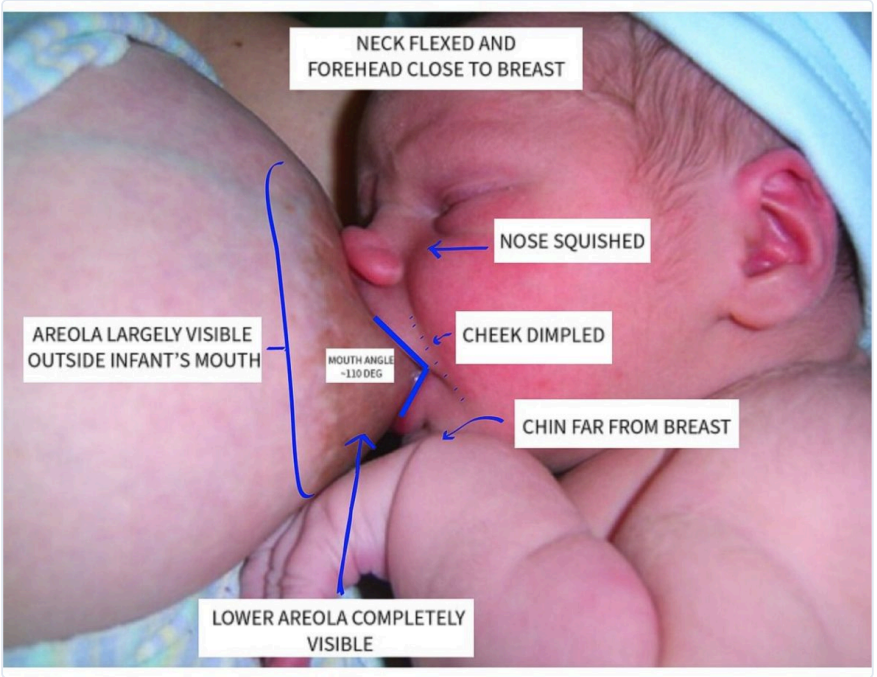
• **Prohibiciones estrictas el primer año:** Sal añadida, azúcar, miel cruda (riesgo letal de *botulismo del lactante* por esporas de Clostridium botulinum), y leche de vaca entera no modificada (alta carga de solutos renales y microhemorragias intestinales).



A. INCORRECTO VS CORRECTO



B. ACOPLE CORRECTO



C. ACOPLE DEFICIENTE

Imagen 18.4. El acople en la lactancia.

FIGURA 18.4 · ESQUEMA CRONOLÓGICO DE ALIMENTACIÓN INFANTIL Y SUPLEMENTACIÓN PROFILÁCTICA UNIVERSAL MINSAL



TABLA 18.4 · PROTOCOLO OFICIAL MINSAL DE SUPLEMENTACIÓN Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 2.01.1.004

EDAD / CONDICIÓN	ALIMENTACIÓN RECOMENDADA	SUPLEMENTACIÓN REQUERIDA	PAUTAS DE SEGURIDAD
0 a 6 meses	Lactancia materna exclusiva (LME)	Vitamina D 400 UI/día desde el mes 1	Libre demanda · No agua ni infusiones
Prematuro / < 2.500 g	LME o fórmula prematuro	Hierro 2-3 mg/kg/día desde los 2 meses + Vit D	Control estrecho de hemograma a los 6 meses
RN Término en LME	LME hasta los 6 meses	Hierro 1 mg/kg/día desde los 4 meses	Previene anemia ferropénica del lactante
6 meses cumplidos	1.ª comida (almuerzo) + fruta	Mantener Vitamina D + Hierro	Agregar 5 mL aceite vegetal crudo · Cero sal
8 a 9 meses	2.ª comida (cena) + almuerzo	Mantener suplementación hasta los 12 meses	Textura papilla semisólida / picados blandos
Menores de 1 año	Evitar alimentos prohibidos	—	¡Prohibida la miel (botulismo), sal, azúcar y leche de vaca!

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 18.4

Madre primeriza trae a su hijo de 4 meses a control sano. El niño nació a término con peso 3.400 g y se alimenta con lactancia materna exclusiva a libre demanda, con incremento ponderal adecuado. La madre refiere que ha estado dándole diariamente las 4 gotas de vitamina D prescritas al mes de vida. Consulta qué indicaciones farmacológicas y nutricionales debe iniciar a partir de este control.

Conducta oficial. En un lactante nacido a término con lactancia materna exclusiva, a los 4 meses de vida se agotan las reservas hepáticas de hierro transferidas durante el embarazo. La norma del MINSAL indica iniciar suplementación profiláctica con hierro elemental a dosis de 1 mg/kg/día por vía oral, manteniendo la vitamina D a 400 UI/día y continuando con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida, momento en el cual se incorporará la primera papilla.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ► La vitamina D se prescribe universalmente a todos los lactantes a 400 UI/día desde el mes de vida hasta el año.
- ► En recién nacidos a término con LME, el hierro profiláctico se inicia a los 4 meses a 1 mg/kg/día.
- ► En prematuros (< 37 semanas) o bajo peso (< 2.500 g), el hierro profiláctico se inicia a los 2 meses a 2-3 mg/kg/día.
- ► La alimentación complementaria se inicia a los 6 meses con la primera comida (almuerzo) + aceite vegetal crudo (5 mL).
- ► La cena se introduce entre los 8 y 9 meses de vida.
- ► La miel está estrictamente prohibida en menores de 1 año por riesgo de botulismo del lactante.
- ► Contraindicaciones absolutas maternas de lactancia: VIH y HTLV-1/2.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.004

1. Un lactante de 2 meses de vida, nacido a las 33 semanas de gestación con peso de nacimiento de 1.950 g, acude a control de salud infantil. Se alimenta con lactancia materna exclusiva y recibe vitamina D 400 UI/día desde los 30 días de vida. ¿Cuál es la indicación de suplementación con hierro más adecuada según la normativa chilena?

A) Esperar hasta los 6 meses para iniciar hierro junto con la alimentación complementaria
B) Iniciar sulfato ferroso a 2 a 3 mg/kg/día de hierro elemental a contar de este control
C) Iniciar sulfato ferroso a los 4 meses a dosis de 1 mg/kg/día
D) No requiere suplementación de hierro si la madre consume una dieta rica en carnes rojas
E) Indicar hierro dextrano intramuscular en dosis única mensual

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.004

2. Una madre consulta en el CESFAM sobre la alimentación de su hijo de 7 meses. El niño recibe almuerzo desde los 6 meses. La abuela le recomienda endulzar el puré de fruta con un poco de miel natural de abeja y agregar una pizca de sal a la sopa. ¿Cuál es la recomendación médica correcta?

A) Permitir la miel natural pero restringir la sal marina
B) Permitir una pizca de sal pero contraindicar formalmente la miel por riesgo de botulismo
C) Contraindicar estrictamente tanto la miel (por riesgo de botulismo) como el agregado de sal y azúcar durante todo el primer año
D) Autorizar ambos alimentos en pequeñas cantidades para favorecer la aceptación de sabores
E) Recomendar diluir la miel en leche tibia para inactivar posibles toxinas

Más preguntas online de Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria & Suplementación →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 1.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 18.1 A 18.4

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)	En menores de 5 años, el diagnóstico nutricional oficial se establece mediante el...	**A partir de los 5 años (60 meses) hasta los 19 años, se utiliza el Índice de Masa...**	El indicador que define el estado nutricional actual en un lactante menor de 5 años es...
Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)	El EEDP se aplica en Chile de forma obligatoria a los 8 meses y a los 18 meses (rango 0...	**El TEPSI se aplica de forma universal a los 3 años cumplidos (36 meses) en el control...**	Un lactante de 9 meses que no logra sedestación estable (hito esperado a los 7-8...
Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI Chile): Calendario de Vacunación Obligatorio 2026	A los 2, 4 y 6 meses se administra la vacuna Hexavalente (DTPa-Hib-HB-VIP)...	**A los 12 meses se administran: Tresvírica (SRP), Meningocócica conjugada ACWY y...**	Las vacunas vivas atenuadas (BCG, SRP, Varicela) están contraindicadas en...
Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria & Suplementación (Vitamina D / Fierro)	La vitamina D se prescribe universalmente a todos los lactantes a 400 UI/día desde el...	**En recién nacidos a término con LME, el hierro profiláctico se inicia a los 4 meses a 1...**	La miel está estrictamente prohibida en menores de 1 año por riesgo de botulismo del...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

En menores de 5 años, el diagnóstico nutricional oficial se establece mediante el indicador Peso para la Talla (P/T).

A partir de los 5 años (60 meses) hasta los 19 años, se utiliza el Índice de Masa Corporal para la Edad (IMC/E).

Riesgo de desnutrición corresponde a P/T entre -1.0 y -1.9 DE; Desnutrición a P/T ≤ -2.0 DE.

Sobrepeso corresponde a P/T o IMC/E entre +1.0 y +1.9 DE; Obesidad entre +2.0 y +2.9 DE; Obesidad severa ≥ +3.0 DE.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- ▸ A partir de los 5 años (60 meses) hasta los 19 años, se utiliza el Índice de Masa Corporal para la Edad (IMC/E).
- ▸ Riesgo de desnutrición corresponde a P/T entre -1.0 y -1.9 DE; Desnutrición a P/T ≤ -2.0 DE.
- ▸ El TEPSI se aplica de forma universal a los 3 años cumplidos (36 meses) en el control de salud infantil.
- ▸ Puntajes: Normal ≥ 85; Riesgo = 70 a 84 (ingresa a Sala de Estimulación); Retraso < 70 (evaluación médica y derivación).

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

En menores de 5 años, el diagnóstico nutricional oficial se establece mediante el indicador Peso para la Talla...	Tema 18.1 →
El EEDP se aplica en Chile de forma obligatoria a los 8 meses y a los 18 meses (rango 0 a 24 meses).	Tema 18.2 →
A los 2, 4 y 6 meses se administra la vacuna Hexavalente (DTPa-Hib-HB-VIP) intramuscular.	Tema 18.3 →
La vitamina D se prescribe universalmente a todos los lactantes a 400 UI/día desde el mes de vida hasta el año.	Tema 18.4 →

MANUAL EUNACOM DE PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA

BLOQUE 02 DE 04 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
4 CÓDIGOS OFICIALES

02 BLOQUE TEMÁTICO 4 clases

RESPIRATORIO PEDIÁTRICO & URGENCIAS

4	7	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
18.5	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	19
18.6	Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona	23
18.7	Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización	27
18.8	Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía	31

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

4 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
2.01.1.021	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo	Específico	Completo	Completo
2.01.2.002	Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona	Específico	Completo	Completo
2.01.1.015	Neumonía Adquirida en la Comunidad	Específico	Completo	Completo
2.01.2.003	Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía	Específico	Inicial	Derivar

BLOQUE 02 · RESPIRATORIO PEDIÁTRICO & URGENCIAS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
7 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- El Score de Tal clasifica el SBO en: Leve (≤ 5), Moderado (6-8) y Severo (9-12).
- SBO Moderado (Tal 6-8) requiere Hospitalización Abreviada con Salbutamol 2 puff c/10 min por 1 hora.
- Si al término de la 1.ª hora persiste en Tal 6-8, se agrega Prednisona oral 1-2 mg/kg y se inicia 2.ª hora de Salbutamol.
- Falla de 2 horas de hospitalización abreviada o Tal inicial ≥ 9 es indicación de hospitalización formal.
- VRS es el agente etiológico principal; Nirsevimab se administra a recién nacidos como profilaxis pasiva universal.
- La radiografía de tórax NO se solicita de rutina en el SBO típico no complicado.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

2 DE 4 TEMAS

Neumonía Adquirida en la Comunidad	EUNACOM Diciembre 2019 · #157 · EUNACOM Julio 2019 · #65 · EUNACOM Julio 2015 · #22
Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía	EUNACOM Diciembre 2025 · #64 · EUNACOM Agosto 2021 · #85 · EUNACOM Julio 2016 · #127 · EUNACOM Julio 2013 · #35

18.5. Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO) del lactante y la bronquiolitis aguda por Virus Respiratorio Sincicial (VRS) representan la primera causa de consulta en salas de urgencia pediátrica y hospitalización durante la campaña de invierno en Chile. El médico debe dominar la aplicación estricta del Score de Tal, el protocolo de hospitalización abreviada en Sala IRA, el uso racional de broncodilatadores y corticoides, y las nuevas directrices de profilaxis universal con Nirsevimab.

1. FISIOPATOLOGÍA, ETIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO CLÍNICO

La **bronquiolitis aguda** es el primer episodio de obstrucción de la vía aérea distal en un lactante menor de 2 años, precedido típicamente por 2-3 días de síntomas catarrales altos (rinorrea, congestión, tos seca y febrícula). La fisiopatología combina necrosis del epitelio bronquiolar, infiltrado peribronquiolar y abundante taponamiento mucoso. **(ver Imagen 18.5B)**

El agente etiológico principal es el **Virus Respiratorio Sincicial (VRS)** (responsable de >70% de los casos), seguido por Rinovirus, Metapneumovirus humano, Parainfluenza, Adenovirus (este último asociado a bronquiolitis obliterante necrosante grave) e Influenza.

El diagnóstico es **estrictamente clínico**. La radiografía de tórax **NO está indicada de rutina** en cuadros leves a moderados típicos; se reserva ante sospecha de complicaciones (atelectasia masiva, neumotórax) o duda diagnóstica con neumonía consolidativa.

2. EVALUACIÓN DE GRAVEDAD: SCORE DE TAL MODIFICADO

En Chile, la estratificación obligatoria por guía clínica MINSAL se realiza mediante el **Score de Tal modificado** (0 a 12 puntos), evaluando cuatro variables (0 a 3 puntos cada una):

• **Frecuencia Respiratoria:** **(ver Imagen 18.5A)**

- < 6 meses: ≤ 40 (0 pts), 41-55 (1 pt), 56-70 (2 pts), > 70 (3 pts).

- ≥ 6 meses: ≤ 30 (0 pts), 31-45 (1 pt), 46-60 (2 pts), > 60 (3 pts).

• **Sibilancias:** No hay (0 pts), Al final de la espiración con fonendoscopio (1 pt), En toda la espiración con fonendo (2 pts), Audibles a distancia o sin fonendo (3 pts). Si hay murmullo pulmonar abolido ('tórax silente') por obstrucción extrema, se asignan 3 puntos.

• **Cianosis:** No (0 pts), Perioral con el llanto (1 pt), Perioral en reposo (2 pts), Generalizada en reposo (3 pts).

• **Retracción (Tiraje):** No (0 pts), Subcostal leve (1 pt), Intercostal moderada (2 pts), Supraclavicular o aleteo nasal intenso (3 pts).

Estratificación:

• **Leve:** ≤ 5 puntos.

• **Moderado:** 6 a 8 puntos.

• **Severo:** 9 a 12 puntos.

TABLA 18.5.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL ESTRIDOR Y OBSTRUCCIÓN RESPIRATORIA EN EL LACTANTE 2.01.1.021

ENTIDAD CLÍNICA	FRECUENCIA / EDAD	CLÍNICA CARDINAL	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Bronquiolitis / SBO	< 2 años (pico 2-6 meses)	Sibilancias espiratorias, estertores, polipnea	Oxígeno, Salbutamol si responde, KNT
Laringitis Aguda (Croup)	6 meses a 3 años	Estridor inspiratorio, tos perruna, disfonía	Dexametasona oral + Adrenalina racémica
Cuerpo Extraño	1 a 3 años	Inicio súbito, asfixia inicial, sibilancias unilaterales	Broncoscopía rígida urgente
Traqueítis Bacteriana	1 a 6 años	Fiebre alta, aspecto tóxico, estridor bifásico	Cefotaxima EV + Intubación en UCI
Laringomalacia	Congénita (1-4 semanas)	Estridor inspiratorio que cede en prono	Observación / Maduración espontánea

18.5. Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado — Enfrentamiento Diagnóstico

3. MANEJO ESCALONADO Y PROTOCOLO DE HOSPITALIZACIÓN ABREVIADA (SALA IRA)

• **SBO Leve (Tal ≤ 5):** Manejo ambulatorio. **Salbutamol en aerosol presurizado (MDI) con aerocámara** 2 puff cada 4 a 6 horas por 5 a 7 días. Medidas generales: posición semisentada, aseo nasal con suero fisiológico antes de comer y dormir, hidratación fraccionada, control de temperatura y educación estricta de signos de alarma.

• **SBO Moderado (Tal 6 a 8):** Ingreso a **Hospitalización Abreviada en Sala IRA / Urgencia**:

- **1.ª Hora:** Salbutamol MDI 2 puff cada 10 minutos por 5 veces (ciclo de 1 hora) con aerocámara con válvula y máscara facial.

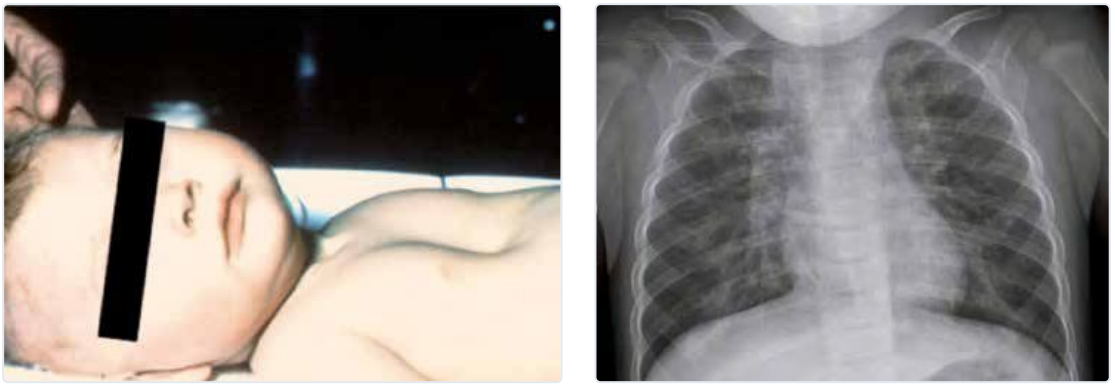
- Si al término de la 1.ª hora el Tal baja a ≤ 5: Alta ambulatoria con Salbutamol 2 puff cada 4 horas y control en 24 horas en CESFAM.

- Si persiste con Tal 6 a 8: Iniciar **segunda hora** de Salbutamol (2 puff cada 10 minutos) y administrar **corticoide sistémico**: **Prednisona oral 1 a 2 mg/kg** (o Betametasona/Metilprednisolona).

- Si al término de la 2.ª hora continúa con Tal 6 a 8: **Hospitalizar** para oxigenoterapia y manejo médico continuo.

• **SBO Severo (Tal 9 a 12):** Hospitalización inmediata. Oxígeno suplementario para saturación ≥ 93%, corticoide sistémico parenteral, nebulización con salbutamol/adrenalina y considerar cánula nasal de alto flujo (CNAF) o ventilación mecánica en UCI.

Aclaración terapéutica en Bronquiolitis típica: Las guías internacionales y chilenas destacan que en la bronquiolitis viral primaria pura los broncodilatadores y corticoides tienen beneficio marginal, siendo el pilar el soporte de oxígeno e hidratación. Sin embargo, en lactantes con SBO recurrente o sospecha de hiperreactividad bronquial, la prueba terapéutica con salbutamol inhalado está firmemente indicada.



A. DIFICULTAD RESPIRATORIA **B.** RADIOGRAFÍA

Imagen 18.5. Bronquiolitis.

FIGURA 18.5 · ALGORITMO DE EVALUACIÓN CON SCORE DE TAL Y MANEJO ESCALONADO DEL SBO / BRONQUIOLITIS EN URGENCIA

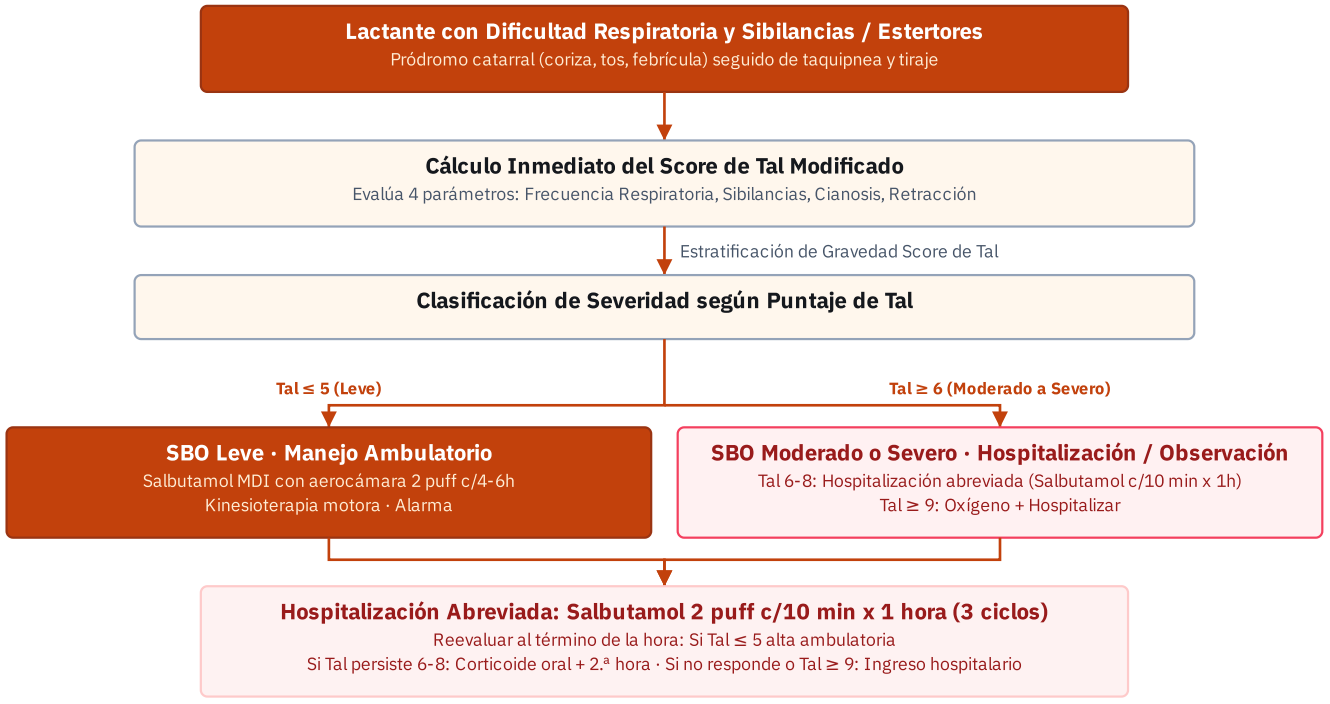


TABLA 18.5.B · SCORE DE TAL MODIFICADO PARA EVALUACIÓN DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL EN MENORES DE 3 AÑOS — CRITERIOS DE GRAVEDAD

PUNTAJE	FRECUENCIA RESPIRATORIA (<6M / ≥6M)	SIBILANCIAS	CIANOSIS	RETRACCIÓN
0 puntos	≤ 40 / ≤ 30 rpm	Ausentes	No	Sin retracción
1 punto	41 - 55 / 31 - 45 rpm	Final de la espiración con fonendo	Perioral al llorar	Subcostal leve
2 puntos	56 - 70 / 46 - 60 rpm	Toda la espiración con fonendo	Perioral en reposo	Intercostal moderada
3 puntos	> 70 / > 60 rpm	Audibles sin fonendo / Tórax silente	Generalizada en reposo	Supraclavicular / Aleteo nasal

18.5. Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado — Manejo Terapéutico y Urgencias

TABLA 18.5.C · ESCALONAMIENTO TERAPÉUTICO EN SBO SEGÚN GRAVEDAD MINSAL — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

SEVERIDAD (TAL)	LUGAR DE ATENCIÓN	INTERVENCIÓN FARMACOLÓGICA	MONITOREO Y DESTINO
Leve (Tal ≤ 5)	Ambulatorio (CESFAM / Hogar)	Salbutamol MDI 2 puff c/4-6h x 5-7 días	Control en 48-72h si no mejora
Moderado (Tal 6-8)	Sala IRA / Urgencia	Hospitalización Abreviada: Salbutamol 2 puff c/10 min x 1h	Si responde (Tal ≤ 5): Alta · Si persiste: Corticoide + 2.ª hora
Refractario / Persistente	Hospitalización básica / media	Oxígeno para SatO2 ≥ 93% + Corticoides EV/VO	KNT respiratoria + Monitoreo continuo
Severo (Tal ≥ 9)	Hospitalización / UTI Pediátrica	Oxígeno de alto flujo (CNAF) + Corticoide sistémico	Traslado monitorizado · Considerar intubación

18.5. Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (BRONQUIOLITIS AGUDA & SÍNDROME BRONQUIAL OBSTRUCTIVO (SBO))

- ► El Score de Tal clasifica el SBO en: Leve (≤ 5), Moderado (6-8) y Severo (9-12).
- ► Si al término de la 1.ª hora persiste en Tal 6-8, se agrega Prednisona oral 1-2 mg/kg y se inicia 2.ª hora de Salbutamol.
- ► VRS es el agente etiológico principal; Nirsevimab se administra a recién nacidos como profilaxis pasiva universal.
- ► El tórax silente (ausencia de murmullo por obstrucción extrema) se puntúa con 3 puntos en sibilancias (máxima gravedad).
- ► SBO Moderado (Tal 6-8) requiere Hospitalización Abreviada con Salbutamol 2 puff c/10 min por 1 hora.
- ► Falla de 2 horas de hospitalización abreviada o Tal inicial ≥ 9 es indicación de hospitalización formal.
- ► La radiografía de tórax NO se solicita de rutina en el SBO típico no complicado.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 18.5

Lactante de 5 meses, previamente sano. Presenta cuadro de 3 días de coriza y tos, agregándose en las últimas 12 horas dificultad respiratoria y rechazo alimentario. Al examen físico en SAPU: T° 37.8°C axilar, FC 150 lpm, FR 62 rpm, SatO2 92% ambiental. Se constata tiraje intercostal y subcostal moderado, y a la auscultación pulmonar sibilancias espiratorias bilaterales audibles con fonendoscopio en toda la fase espiratoria. No presenta cianosis.

Conducta oficial razonada. Al aplicar el Score de Tal modificado para un lactante menor de 6 meses: FR 62 rpm = 2 puntos; Sibilancias en toda la espiración = 2 puntos; Cianosis ausente = 0 puntos; Retracción intercostal y subcostal moderada = 2 puntos. Puntaje total: 6 puntos, correspondiente a SBO Moderado. La conducta clínica protocolizada por MINSAL es el ingreso inmediato a Hospitalización Abreviada: administrar Salbutamol MDI 2 puff con aerocámara cada 10 minutos durante 1 hora (5 ciclos) y reevaluar clínicamente.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.5 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.021

1. Un lactante de 4 meses es llevado al Servicio de Urgencia por dificultad respiratoria. Al examen: FR 64 rpm, tiraje intercostal moderado, sibilancias bilaterales audibles en toda la espiración con fonendoscopio, sin cianosis. ¿Cuál es el Score de Tal y la conducta inmediata correcta?

A) Tal 4 puntos (leve); enviar a domicilio con Salbutamol 2 puff cada 6 horas
B) Tal 6 puntos (moderado); iniciar hospitalización abreviada con Salbutamol 2 puff cada 10 minutos por 1 hora
C) Tal 8 puntos (severo); hospitalizar directamente en UCI y conectar a ventilación mecánica
D) Tal 6 puntos (moderado); administrar nebulización con adrenalina racémica y dexametasona intramuscular
E) Tal 3 puntos (leve); indicar kinesioterapia respiratoria ambulatoria sin fármacos

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.021

2. Un lactante de 7 meses con SBO moderado (Tal 7) completó la primera hora de hospitalización abreviada con Salbutamol. Al reevaluar al término de la hora, el paciente presenta FR 52 rpm, sibilancias espiratorias moderadas y tiraje subcostal, persistiendo con un Score de Tal de 6 puntos. ¿Cuál es la conducta indicada según la guía clínica MINSAL?

A) Alta ambulatoria con salbutamol cada 4 horas por 7 días
B) Administrar Prednisona oral 1 a 2 mg/kg e iniciar una segunda hora de Salbutamol cada 10 minutos
C) Intubación orotraqueal inmediata e ingreso a UCI pediátrica
D) Suspender Salbutamol y administrar Amoxicilina oral por 7 días
E) Solicitar tomografía computarizada de tórax urgente

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.021

3. ¿Cuál es la intervención preventiva que ha demostrado mayor impacto poblacional en reducir las hospitalizaciones por bronquiolitis grave por Virus Respiratorio Sincicial (VRS) en recién nacidos en Chile desde 2024?

A) Vacuna viva atenuada contra VRS a los 2 y 4 meses de vida
B) Anticuerpo monoclonal de vida media prolongada (Nirsevimab) administrado universalmente al recién nacido
C) Palivizumab mensual durante todo el primer año de vida a todos los niños de término
D) Quimioprofilaxis con Oseltamivir oral durante los meses de invierno
E) Nebulizaciones diarias profilácticas con solución salina hipertónica al 3%

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.021

4. Un lactante de 2 meses consulta por dificultad respiratoria progresiva. Al examen: FR 74 rpm, aleteo nasal intenso, quejido audible y cianosis perioral en reposo. A la auscultación se constata marcado silencio auscultatorio bilateral (tórax silente), casi sin murmullo pulmonar audible. ¿Cuál es el significado clínico de este hallazgo?

A) Mejoría clínica espontánea por desaparición de las sibilancias
B) Signo de máxima gravedad por obstrucción bronquial extrema con flujo aéreo casi nulo (asigna 3 puntos en sibilancias)
C) Presencia de enfisema subcutáneo benigno
D) Neumotórax a tensión derecho exclusivo
E) Falso negativo por llanto vigoroso del lactante

Más preguntas online de Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo →

18.6. Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La laringitis aguda subglótica (croup viral) es la causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea superior en niños de 6 meses a 3 años, con pico de incidencia en otoño e invierno. El edema inflamatorio del área subglótica (cartílago cricoides rígido) produce un aumento crítico de la resistencia al flujo aéreo por la ley de Poiseuille. El médico general debe evaluar con precisión el Score de Taussig, prescribir dexametasona en TODOS los grados de gravedad y manejar el uso de adrenalina nebulizada considerando el efecto rebote.

1. FISIOPATOLOGÍA, ETIOLOGÍA Y CLÍNICA CARDINAL

El agente causal predominante es el **Virus Parainfluenza tipo 1** (65-75% de los casos), seguido por Parainfluenza tipo 2 y 3, VRS, Influenza A/B y Adenovirus. **(ver Imagen 18.6)**

La región subglótica está rodeada por el anillo cricoides, el único cartílago completo de la laringe. Debido a que el radio de la vía aérea en el lactante es pequeño (alrededor de 4 mm), **apenas 1 mm de edema de mucosa reduce el área transversal en un 75%** y multiplica por 16 la resistencia de la vía aérea.

La **tríada clínica clásica** se presenta típicamente de noche y de forma brusca:

1) **Disfonía** (ronquera o llanto apagado).

2) **Tos perruna** (tos seca, metálica o traqueal).

3) **Estridor inspiratorio** (inicialmente con el llanto o agitación, y en casos severos en reposo absoluto).

2. ESTRATIFICACIÓN DE SEVERIDAD: CLASIFICACIÓN DE TAUSSIG / GRADOS CLÍNICOS

En la práctica chilena se utilizan los **Grados Clínicos de Laringitis** (adaptados de Taussig):

• **Grado I (Leve):** Disfonía, tos perruna, *estridor inspiratorio solo al agitarse o llorar*, sin tiraje en reposo.

• **Grado II (Moderada):** Disfonía, tos perruna, *estridor inspiratorio continuo en reposo*, tiraje subcostal e intercostal leve a moderado.

• **Grado III (Grave):** Estridor inspiratorio y espiratorio (bifásico) en reposo, tiraje severo (supraclavicular y aleteo), hipoventilación pulmonar, palidez, inquietud psicomotora o somnolencia.

• **Grado IV (Agotamiento / Falla Respiratoria Inminente):** Estridor atenuado o ausente por hipoflujo, palidez terrosa, cianosis, bradipnea, compromiso de conciencia y paro inminente.

TABLA 18.6.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL ESTRIDOR LARÍNGEO AGUDO 2.01.2.002

PATOLOGÍA	ETIOLOGÍA PRINCIPAL	FIEBRE / TOXICIDAD	SIGNOS CLÍNICOS DISTINTIVOS	CONDUCTA INMEDIATA
Laringitis Viral (Croup)	Parainfluenza tipo 1	Febrícula / Estado general conservado	Tos perruna, disfonía, estridor nocturno	Dexametasona VO ± Adrenalina nebulizada
Epiglotitis Aguda	Haemophilus influenzae b / S. pyogenes	Fiebre muy alta / Tóxico séptico	Sialorrea, posición en trípode, sin tos	Asegurar vía aérea en pabellón + Cefotaxima
Traqueítis Bacteriana	Staphylococcus aureus	Fiebre alta / Tóxico progresivo	Croup refractario a adrenalina, pus traqueal	Intubación orotraqueal + Cloxacilina/Cefotaxima
Cuerpo Extraño Laríngeo	Aspiración mecánica	Apirético / Súbito	Crisis de asfixia al comer o jugar, afonía	Maniobras de desobstrucción / Laringoscopía

18.6. Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona — Enfrentamiento Diagnóstico

3. MANEJO FARMACOLÓGICO ESCALONADO: DEXAMETASONA Y ADRENALINA RACÉMICA

• **Pilar 1: Corticoterapia (Dexametasona):** Está indicada en **TODOS los grados de laringitis (incluso Grado I)**. Reduce el edema mucoso laríngeo, las reconsultas y las hospitalizaciones. Dosis: **Dexametasona oral 0.15 a 0.6 mg/kg en dosis única** (habitualmente 0.15-0.3 mg/kg en cuadros leves-moderados; máximo 10-16 mg). Tiene vida media biológica de 36 a 72 horas.

• **Pilar 2: Adrenalina Nebulizada:** Reservada para **Grado II moderado sintomático, Grado III y Grado IV**. Actúa mediante estimulación alfa-1 adrenérgica causando vasoconstricción arteriolar capilar y disminución inmediata del edema en 10-30 minutos:

- **Adrenalina corriente (1:1.000): 0.5 mL/kg/dosis** (máximo 5 mL) nebulizada con 4 L/min de oxígeno durante 10-15 minutos.

- *Regla de Oro del Efecto Rebote:* El efecto descongestionante de la adrenalina dura entre 90 y 120 minutos. Al agotarse, el edema puede reaparecer. Por ende, **todo paciente que recibe adrenalina nebulizada DEBE permanecer en observación en urgencia por un mínimo estricto de 2 horas** antes de evaluar el alta.

• **Banderas Rojas y Diagnóstico Diferencial Crítico:**

- **Epiglotitis Aguda:** Inicio fulminante, fiebre alta, aspecto séptico, sialorrea profusa, disfagia, ausencia de tos perruna y posición de trípode. ¡Prohibido examinar la orofaringe con bajalenguas por riesgo de espasmo laríngeo reflejo fatal!

- **Traqueítis Bacteriana:** Croup que no responde a adrenalina, fiebre alta y secreciones purulentas abundantes.



SIGNO DEL CAMPANARIO

Imagen 18.6. Croup.

FIGURA 18.6 · ALGORITMO DE EVALUACIÓN CON SCORE DE TAUSSIG Y MANEJO FARMACOLÓGICO ESCALONADO DEL CROUP

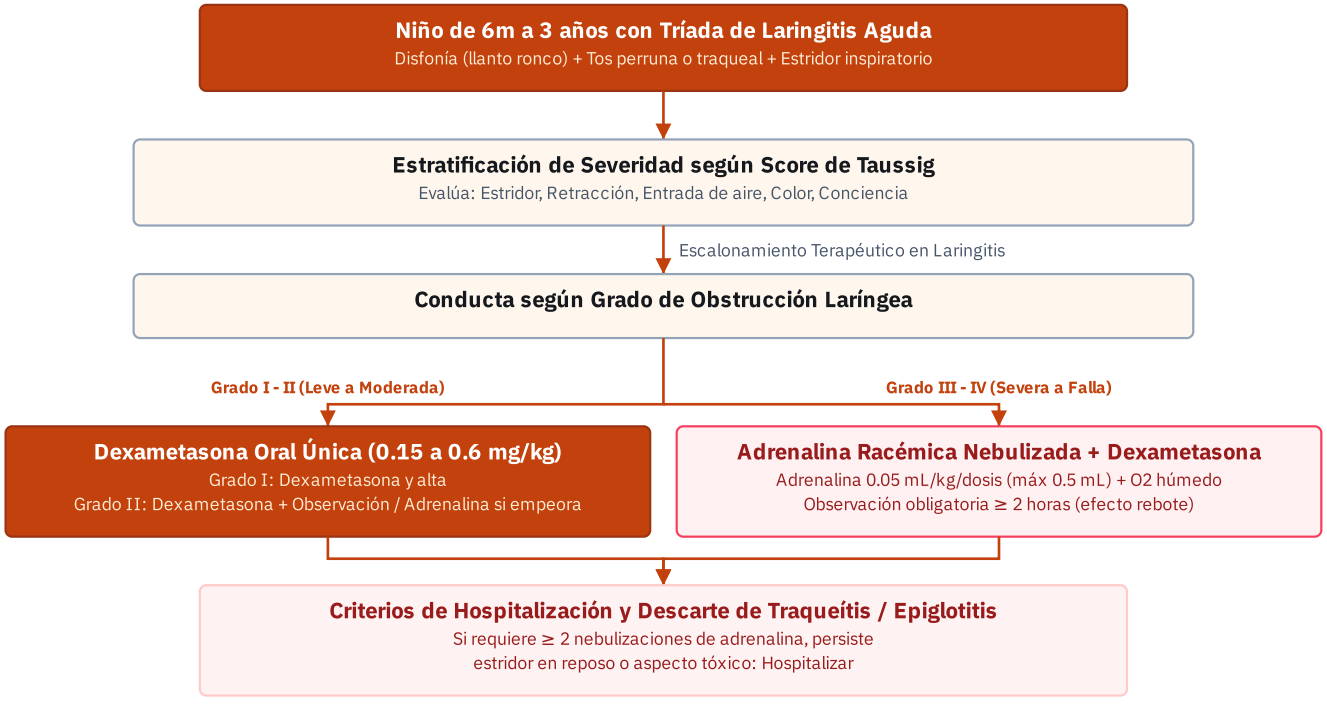


TABLA 18.6.B · CLASIFICACIÓN DE SEVERIDAD Y CRITERIOS CLÍNICOS EN LARINGITIS AGUDA (TAUSSIG)

CRITERIOS DE GRAVEDAD

GRADO CLÍNICO	ESTRIDOR LARÍNGEO	RETRACCIONES / TIRAJE	MURMULLO PULMONAR	MANEJO INICIAL
Grado I (Leve)	Solo al llorar o agitarse	Ausente en reposo	Normal	Dexametasona 0.15 mg/kg VO · Alta
Grado II (Moderada)	Presente en reposo	Subcostal / Intercostal leve	Normal o levemente disminuido	Dexametasona VO + Adrenalina neb si disnea
Grado III (Grave)	Bifásico continuo en reposo	Universal intenso (supraclavicular)	Marcadamente disminuido	Adrenalina neb + Dexametasona + O2 · Observar
Grado IV (Falla)	Atenuado o inaudible	Agotamiento muscular	Abolido / Tórax silente	Intubación con tubo traqueal 0.5-1 Nº menor

18.6. Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona — Manejo Terapéutico y Urgencias

TABLA 18.6.C · ESQUEMA TERAPÉUTICO FARMACOLÓGICO ESTANDARIZADO PARA LARINGITIS EN URGENCIAS — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FÁRMACO / INTERVENCIÓN	DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN	MECANISMO Y EFECTO	CONSIDERACIONES ESPECIALES
Dexametasona	0.15 a 0.6 mg/kg vía oral dosis única	Efecto antiinflamatorio glucocorticoide a las 2-4h	Indicada en TODOS los grados de croup (incluso Grado I)
Adrenalina Corriente (1:1.000)	0.5 mL/kg (máx 5 mL) nebulizada con O2 a 4 L/min	Vasoconstricción alfa-1 rápida (inicio 10-15 min)	Obliga a observación en box por ≥ 2 horas por efecto rebote
Oxígeno Húmedo	Mascarilla multiflujo para SatO2 ≥ 93%	Corrección de hipoxemia	Administrar en brazos de la madre para evitar llanto
Corticoides Inhalados (Budesonida)	2 mg nebulizados (alternativa si vómitos)	Antiinflamatorio tópico local	Segunda línea si no tolera vía oral

18.6. Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (LARINGITIS AGUDA OBSTRUCTIVA / CROUP)

- ▸ La tríada clínica del Croup es: Disfonía + Tos perruna + Estridor inspiratorio nocturno.
- ▸ Grado I: Estridor solo al llorar; Grado II: Estridor continuo en reposo; Grado III: Estridor con tiraje severo; Grado IV: Agotamiento.
- ▸ La adrenalina nebulizada se indica en Grados II moderados-graves y Grado III.
- ▸ La presencia de sialorrea profusa, disfagia y ausencia de tos perruna sugiere Epiglotitis Aguda (¡No usar bajalenguas!).
- ▸ El agente causal principal es el Virus Parainfluenza tipo 1.
- ▸ La Dexametasona oral (0.15 a 0.6 mg/kg) está formalmente indicada en TODOS los grados de laringitis.
- ▸ Todo paciente que recibe adrenalina nebulizada debe permanecer en observación un mínimo de 2 horas por efecto rebote.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

18.6

Niño de 2 años es traído al Servicio de Urgencia a las 02:30 AM por presentar tos seca metálica ('de perro') que se inició bruscamente durante la noche. Al examen físico se encuentra despierto, afebril (T° 36.9°C), con llanto ronco y estridor inspiratorio audible claramente en reposo mientras examina al niño sobre la camilla. Presenta leve tiraje subcostal y frecuencia respiratoria de 34 rpm. Saturación de oxígeno ambiental: 96%.

Conducta oficial razonada. El paciente presenta la tríada clásica de Laringitis Aguda (Croup). La presencia de estridor inspiratorio audible en reposo con tiraje leve clasifica el cuadro como Grado II (Moderado). La conducta médica protocolizada es administrar Dexametasona oral (0.15 a 0.6 mg/kg dosis única). Si el paciente presenta aumento del trabajo respiratorio o disnea evidente, se asocia nebulización con adrenalina corriente (1:1.000, 0.5 mL/kg, máx 5 mL). Al utilizar adrenalina, es mandatorio mantener al niño en observación clínica estricta en el Servicio de Urgencia por al menos 2 horas para vigilar y descartar el efecto rebote.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.6 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.002

1. Un niño de 18 meses consulta en el Servicio de Urgencia por disfonía, tos perruna y estridor inspiratorio en reposo de 4 horas de evolución. Se cataloga como laringitis aguda grado II. Se administra dexametasona oral y una nebulización con adrenalina racémica, logrando una rápida mejoría sintomática con desaparición del estridor a los 20 minutos. ¿Cuál es la conducta médica correcta respecto al destino del paciente?

A) Alta inmediata a domicilio con amoxicilina oral
B) Mantener en observación en el Servicio de Urgencia por un mínimo de 2 horas para descartar efecto rebote
C) Hospitalización inmediata en UCI pediátrica
D) Indicar nueva nebulización con adrenalina cada 30 minutos de forma reglada
E) Alta con indicación de frío ambiental e inhalador de salbutamol

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.002

2. Un lactante de 14 meses presenta cuadro de inicio brusco de disfonía y tos perruna. Al examen físico en reposo no se ausculta estridor, pero al momento de llorar y agitarse durante la otoscopía se hace claramente audible un estridor inspiratorio. No presenta tiraje ni cianosis. ¿Cuál es el diagnóstico de severidad y el tratamiento de elección?

A) Laringitis grado II; adrenalina nebulizada y hospitalización
B) Laringitis grado I; Dexametasona oral (0.15 mg/kg) en dosis única y manejo domiciliario
C) Laringitis grado I; manejo expectante exclusivo sin medicamentos
D) Epiglotitis aguda; intubación orotraqueal urgente
E) Bronquiolitis aguda; Salbutamol MDI con aerocámara

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.002

3. Un niño de 3 años es traído a Urgencias en mal estado general. Presenta fiebre de 39.8°C, aspecto tóxico, disfagia severa con imposibilidad para tragar saliva (sialorrea profusa), voz apagada en 'papa caliente' y adopta espontáneamente una postura sentado inclinado hacia adelante con el cuello en hiperextensión (posición de trípode). No tose. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica y la principal contraindicación en el box de urgencias?

A) Croup viral; contraindicada la adrenalina nebulizada
B) Epiglotitis aguda; está formalmente contraindicado examinar la orofaringe con bajalenguas
C) Laringomalacia congénita; contraindicada la sedación profunda
D) Absceso periamigdalino; contraindicada la punción diagnóstica
E) Cuerpo extraño esofágico; contraindicada la radiografía de tórax

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.002

4. ¿Cuál es el principal agente etiológico responsable de la Laringitis Aguda Obstructiva en la edad pediátrica?

A) Streptococcus pneumoniae
B) Virus Parainfluenza tipo 1
C) Haemophilus influenzae tipo b
D) Virus Herpes Simple tipo 1
E) Mycoplasma pneumoniae

Más preguntas online de Laringitis Aguda Obstructiva / Croup →

18.7. Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) es una de las principales causas de morbimortalidad infantil a nivel mundial. En Chile, la vacunación antineumocócica conjugada ha modificado la epidemiología, pero Streptococcus pneumoniae sigue siendo el patógeno bacteriano clásico más relevante. La OMS define que la taquipnea es el signo individual más sensible y específico para neumonía en niños con tos y fiebre. El médico general debe dosificar correctamente la amoxicilina a dosis altas (80-90 mg/kg/día) para superar la resistencia intermedia de neumococo y reconocer los criterios de hospitalización inmediata.

1. ETIOLOGÍA SEGÚN GRUPOS ETARIOS Y DEFINICIÓN OPERATIVA OMS

• **Recién Nacido (< 1 mes):** Streptococcus agalactiae (grupo B), enterobacterias gramnegativas (E. coli, Klebsiella) y Listeria monocytogenes.

• **Lactantes de 1 a 3 meses:** Virus respiratorios (VRS), Streptococcus pneumoniae, Chlamydia trachomatis (neumonía afebril del lactante con tos coqueluchoide y eosinofilia) y Bordetella pertussis. **(ver Imagen 18.7A)**

• **Lactantes y Preescolares (3 meses a 5 años):** Los **virus respiratorios** (VRS, Rinovirus, Metapneumovirus, Adenovirus) son los más frecuentes en general, pero **Streptococcus pneumoniae (Neumococo)** es la bacteria clásica más importante.

• **Escolares y Adolescentes (> 5 años): Mycoplasma pneumoniae** y **Chlamydia pneumoniae** (gérmenes atípicos), seguidos por S. pneumoniae.

Signo Clave OMS (Taquipnea en reposo):

• < 2 meses: ≥ 60 respiraciones por minuto.

• 2 a 11 meses: ≥ 50 respiraciones por minuto.

• 1 a 4 años: ≥ 40 respiraciones por minuto.

• ≥ 5 años: ≥ 30 respiraciones por minuto.

2. ROL DE LA RADIOGRAFÍA DE TÓRAX Y LABORATORIO

• **En APS:** El diagnóstico de NAC en un niño previamente sano con clínica leve-moderada es **clínico**. La radiografía de tórax **NO es imprescindible para iniciar tratamiento ambulatorio** si los recursos son limitados.

• **Indicaciones formales de Rx de tórax:** 1) Duda diagnóstica; 2) Criterios de hospitalización; 3) Sospecha de complicaciones (derrame pleural, empiema, neumatocele, neumotórax); 4) Falta de respuesta clínica tras 48 a 72 horas de tratamiento antibiótico adecuado. **(ver Imagen 18.7C)**

• **Hallazgos radiológicos:** Consolidación lobar con broncograma aéreo (típico de neumococo) vs infiltrado intersticial peribronquial difuso o hiperinsuflación (típico de virus o atípicos). **(ver Imagen 18.7B)**

TABLA 18.7.A · ETIOLOGÍA Y ANTIBIOTICOTERAPIA EMPÍRICA DE LA NEUMONÍA SEGÚN GRUPO ETARIO 2.01.1.015

EDAD DEL PACIENTE	PATÓGENOS BACTERIANOS PRINCIPALES	ANTIBIÓTICO DE 1.ª ELECCIÓN	VÍA Y DOSIS
< 1 mes (Neonato)	S. agalactiae, E. coli, Listeria	Ampicilina + Cefotaxima (o Amika)	EV hospitalizado
1 a 3 meses febril	S. pneumoniae, S. agalactiae, VRS	Ampicilina + Cefotaxima EV	EV hospitalizado siempre
3 meses a 5 años	S. pneumoniae (Neumococo)	Amoxicilina oral	Oral: 80 - 90 mg/kg/día c/8-12h x 7 días
Hospitalizado (>3m)	S. pneumoniae sensible/intermedio	Ampicilina EV	EV: 150 - 200 mg/kg/día c/6h
> 5 años (Escolar)	Mycoplasma pneumoniae / Chlamydia	Azitromicina o Claritromicina	Oral: Azitro 10 mg/kg d1, luego 5 mg/kg d2-5

18.7. Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización — Enfrentamiento Diagnóstico

3. TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO ESTANDARIZADO Y DOSIFICACIÓN MINSAL

• **Tratamiento Ambulatorio de Primera Línea:**

- **Amoxicilina oral a dosis altas: 80 a 90 mg/kg/día** dividido cada 12 o cada 8 horas por **7 días** (máximo 2 a 3 g/día). *¿Por qué dosis altas?* Para saturar las proteínas fijadoras de penicilina (PBP) de cepas de Streptococcus pneumoniae con resistencia intermedia en Chile.

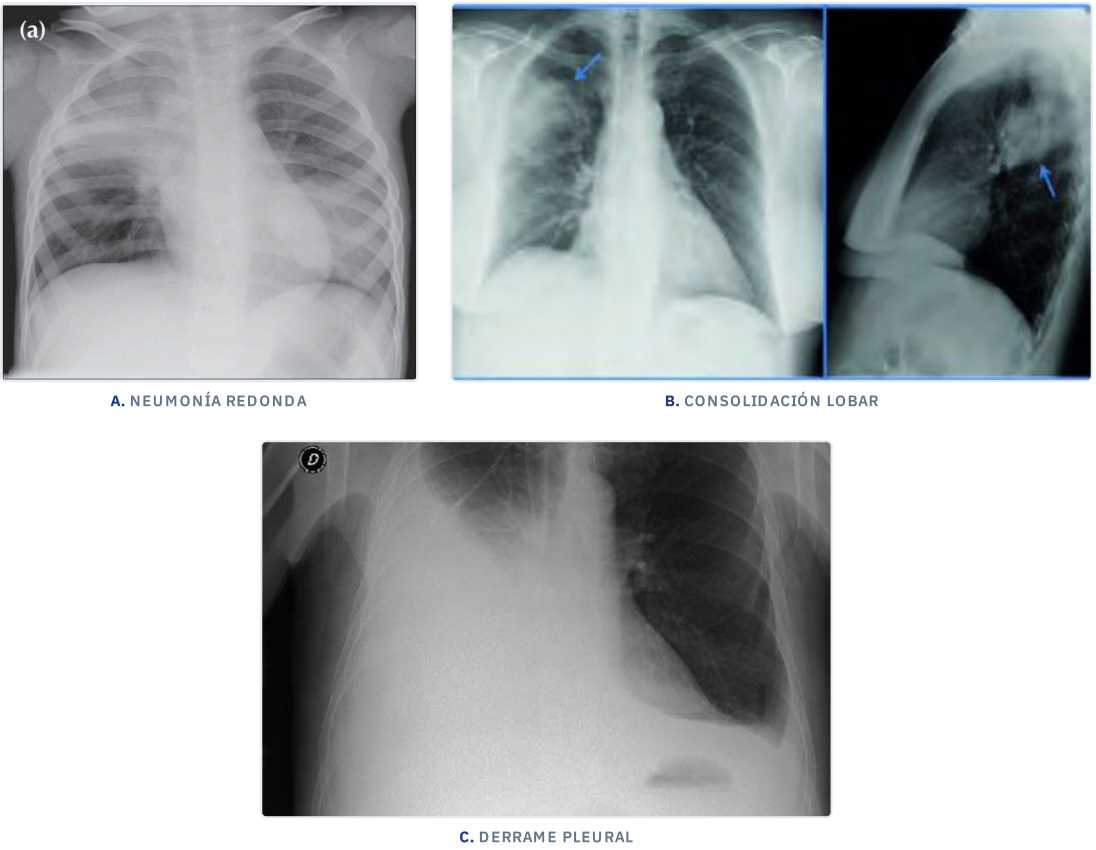
• **Tratamiento Hospitalario de Primera Línea:**

- **Ampicilina EV a 150 a 200 mg/kg/día** dividido cada 6 horas.

- En lactantes no vacunados, infección grave con sepsis o sospecha de resistencia: **Cefotaxima EV (150-200 mg/kg/día)** o Ceftriaxona EV (50-100 mg/kg/día).

• **Neumonía Atípica (> 5 años o sospecha de Mycoplasma):**

- **Azitromicina oral:** 10 mg/kg/día el día 1, seguido de 5 mg/kg/día los días 2 a 5 (enfermedad autolimitada pero macrólido acorta la excreción). Alternativa: Claritromicina 15 mg/kg/día cada 12 horas por 7 a 10 días.



A. NEUMONÍA REDONDA

B. CONSOLIDACIÓN LOBAR

C. DERRAME PLEURAL

Imagen 18.7. Neumonía en la radiografía.

FIGURA 18.7 · ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CRITERIOS DE SEVERIDAD Y TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO DE LA NAC PEDIÁTRICA

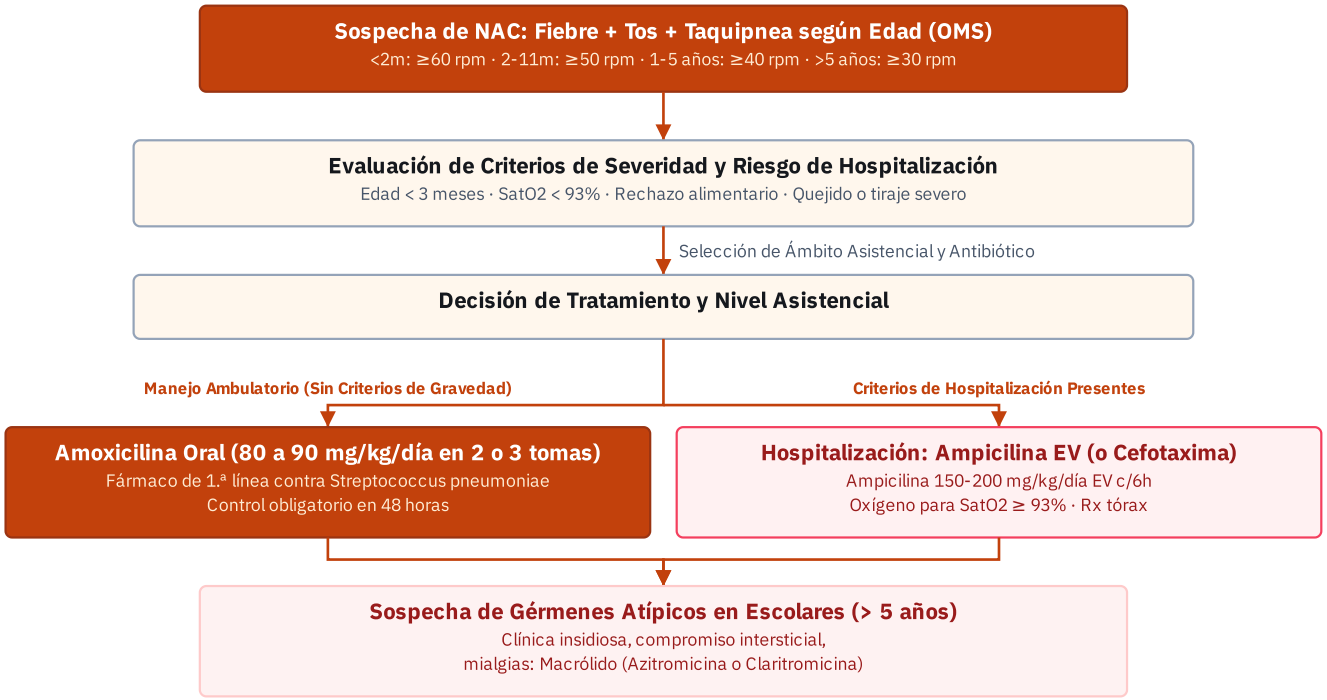


TABLA 18.7.B · CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO EN NEUMONÍA INFANTIL CRITERIOS DE GRAVEDAD

CATEGORÍA DE RIESGO	CRITERIOS CLÍNICOS / PARACLÍNICOS	CONDUCTA MÉDICA INMEDIATA
Riesgo Etario	Edad < 3 meses cumplidos	Hospitalización obligatoria en lactantes
Riesgo Ventilatorio	SatO2 < 93% ambiental, quejido, aleteo, tiraje severo	Oxigenoterapia inmediata + Hospitalización
Riesgo Hemodinámico / Hidratación	Intolerancia oral, signos de deshidratación, shock	Hidratación endovenosa + Hospitalización
Riesgo Radiológico	Derrame pleural, empiema, neumatocele, atelectasia lobar	Hospitalización + Toracocentesis si derrame significativo
Falla Terapéutica	Fiebre persistente o empeoramiento a las 48h de amoxicilina	Hospitalizar, Rx tórax, rotar a Ampicilina/Cefotaxima

18.7. Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. CRITERIOS FORMALES DE HOSPITALIZACIÓN EN NEUMONÍA PEDIÁTRICA

Constituyen indicación absoluta de ingreso hospitalario inmediato:

1) **Edad menor de 3 meses** (por riesgo elevado de sepsis bacteriana grave y apnea).

2) **Hipoxemia:** Saturación de oxígeno < 93% al aire ambiente.

3) **Dificultad respiratoria severa:** Tiraje supraclavicular/aleteo nasal, quejido respiratorio o taquipnea extrema.

4) **Rechazo alimentario o intolerancia oral:** Imposibilidad de beber líquidos o recibir fármacos por vía oral.

5) **Presencia de complicaciones radiológicas:** Derrame pleural paraneumónico, absceso pulmonar o neumotórax.

6) **Fracaso del tratamiento ambulatorio:** Deterioro clínico o persistencia de fiebre tras 48 horas de amoxicilina.

7) **Factores de riesgo social:** Ruralidad extrema, cuidadores no confiables o falta de red asistencial cercana.

TABLA 18.7.C · DOSIFICACIÓN Y POSOLOGÍA OFICIAL DE ANTIBIÓTICOS EN NAC PEDIÁTRICA PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FÁRMACO	DOSIS DIARIA RECOMENDADA	FRACCIONAMIENTO	DURACIÓN TRATAMIENTO
Amoxicilina Oral (1.ª línea)	80 a 90 mg/kg/día	Cada 8 o cada 12 horas	7 días
Ampicilina Endovenosa	150 a 200 mg/kg/día	Cada 6 horas	Hasta 48h afebril, completar oral a 7-10d
Cefotaxima Endovenosa	150 a 200 mg/kg/día	Cada 6 u 8 horas	7 a 10 días (complicada o resistencia)
Azitromicina Oral	10 mg/kg (día 1) + 5 mg/kg (días 2-5)	Cada 24 horas	5 días totales
Ceftriaxona EV/IM	50 a 100 mg/kg/día	Cada 24 horas	Alternativa ambulatoria si vómito aislado

18.7. Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD (NAC) PEDIÁTRICA)

► La taquipnea en reposo es el signo cardinal más sensible de neumonía en niños con tos y fiebre según la OMS.

► El antibiótico de 1.ª línea ambulatorio es la Amoxicilina oral a 80-90 mg/kg/día por 7 días.

► En niños hospitalizados sin complicaciones, la primera línea es Ampicilina EV (150-200 mg/kg/día).

► En escolares (> 5 años) con sospecha de atípicos (Mycoplasma), el fármaco de elección es Azitromicina.

► Umbrales OMS de taquipnea: <2m: ≥60 rpm; 2-11m: ≥50 rpm; 1-4 años: ≥40 rpm; ≥5 años: ≥30 rpm.

► Dosis altas de amoxicilina son necesarias para vencer la resistencia intermedia de Streptococcus pneumoniae.

► Menores de 3 meses, SatO2 < 93% o intolerancia oral son criterios de hospitalización inmediata.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

18.7

Lactante de 10 meses previamente sano, con calendario de vacunas al día. Consulta en CESFAM por fiebre de hasta 39.2°C axilar de 48 horas de evolución, tos húmeda y decaimiento. Al examen físico: reactivo, afebril tras antipirético, FR 54 rpm, SatO2 96% al aire ambiente. A la auscultación pulmonar en base pulmonar derecha se perciben crépitos localizados y disminución del murmullo pulmonar. Tolera adecuadamente líquidos por vía oral y no presenta tiraje severo.

Conducta oficial razonada. El paciente presenta fiebre, tos y taquipnea (FR 54 rpm en un lactante de 10 meses supera el umbral OMS de ≥ 50 rpm), junto con semiología condensante focalizada (crépitos localizados), lo que configura el diagnóstico clínico de Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC). No presenta criterios de gravedad ni de hospitalización (SatO2 ≥ 93%, tolera líquidos, > 3 meses, sin tiraje severo). La conducta correcta es iniciar Amoxicilina oral a dosis altas de 80 a 90 mg/kg/día fraccionada cada 8 o 12 horas por 7 días, con control clínico presencial obligatorio a las 48 horas.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.7 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.015

1. Un lactante de 8 meses consulta en el CESFAM por fiebre de 38.8°C y tos de 2 días. Al examen físico se constata FR de 54 rpm, SatO2 95% al aire ambiente, buen estado general y crépitos en la base pulmonar izquierda. Tolera bien la lactancia materna. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea más adecuado?

A) Azitromicina oral a 10 mg/kg/día por 3 días
B) Amoxicilina oral a 80-90 mg/kg/día dividida cada 8 o 12 horas por 7 días
C) Ceftriaxona intramuscular diaria por 7 días
D) Salbutamol inhalado exclusivo sin antibióticos
E) Amoxicilina con ácido clavulánico a 40 mg/kg/día

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.015

2. ¿Cuál de los siguientes pacientes con neumonía adquirida en la comunidad presenta un CRITERIO ABSOLUTO DE HOSPITALIZACIÓN?

A) Lactante de 14 meses con fiebre de 38.5°C y SatO2 de 96% que toma mamadera normalmente
B) Lactante de 2 meses de vida con fiebre de 38.2°C y taquipnea de 64 rpm
C) Niño de 4 años con tos y crépitos basales derechos con SatO2 de 95%
D) Niña de 6 años con infiltrado intersticial bilateral que tolera azitromicina oral
E) Lactante de 9 meses con temperatura de 39°C que cede con paracetamol y tiene SatO2 de 97%

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.015

3. Un niño de 7 años consulta por tos seca persistente de 10 días de evolución, febrícula intermitente (37.8°C), cefalea y mialgias difusas. Al examen: buen estado general, escasos crépitos y sibilancias bilaterales difusas. La radiografía de tórax evidencia un patrón intersticial reticulonodular bilateral bilateral perihiliar disociado de su buen estado clínico general. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico empírico de elección?

A) Amoxicilina oral a 80 mg/kg/día
B) Azitromicina oral a 10 mg/kg el día 1, luego 5 mg/kg/día los días 2 a 5
C) Ampicilina endovenosa a 150 mg/kg/día
D) Cloxacilina oral a 100 mg/kg/día
E) Gentamicina intramuscular

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.015

4. Un lactante de 11 meses con diagnóstico de neumonía en tratamiento con amoxicilina oral a dosis plenas desde hace 48 horas persiste con fiebre de 39°C y aumento del trabajo respiratorio. En la reevaluación se constata matidez y abolición del murmullo pulmonar en la base derecha. La radiografía de tórax confirma un derrame pleural paraneumónico moderado derecho. ¿Cuál es la conducta inmediata?

A) Mantener amoxicilina oral por 48 horas más y dar el alta
B) Hospitalizar de inmediato, indicar ecografía pleural / punción pleural diagnóstica y cambiar antibiótico a vía endovenosa
C) Indicar kinesioterapia respiratoria vigorosa y antipiréticos ambulatorios
D) Nebulizar con salbutamol cada 4 horas y enviar a control en 7 días
E) Solicitar hemograma y diferir la hospitalización si los leucocitos son normales

Más preguntas online de Neumonía Adquirida en la Comunidad →

18.8. Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La aspiración de cuerpo extraño en la vía aérea es una causa prevenible de asfixia y muerte accidental en niños pequeños (pico de incidencia entre 1 y 3 años, coincidiendo con la exploración oral, falta de molares y descoordinación deglutoria). El médico general debe actuar en segundos aplicando las maniobras de desobstrucción estandarizadas por la AHA/AAP (diferenciando lactantes menores de 1 año de niños mayores) y coordinar la extracción definitiva mediante broncoscopía rígida.

1. EPIDEMIOLOGÍA Y OBJETOS DE ALTO RIESGO

El 80% de los accidentes ocurre en menores de 3 años. Los cuerpos extraños más frecuentes son los **alimentos orgánicos** (frutos secos como maní, nueces, semillas de uva, uvas enteras, trozos de salchicha, palomitas de maíz) y **juguetes pequeños** (piezas plásticas, canicas, pilas de botón). **(ver Imagen 18.8B)**

La localización más frecuente es el **árbol bronquial derecho** (bronquio principal derecho más ancho, vertical y en continuidad directa con la tráquea).

El cuadro presenta tres fases: 1) Crisis asfíctica inicial (tos brusca, cianosis); 2) Fase asintomática de latencia (el objeto se aloja distalmente); 3) Fase de complicaciones tardías (neumonía recurrente en el mismo lóbulo, atelectasia persistente, absceso pulmonar o bronquiectasias).

2. ALGORITMO DE SOPORTE VITAL: OVACE EN LACTANTES VS NIÑOS MAYORES

• **Si el niño tose con fuerza y llora (Obstrucción Parcial): NO intervenir**. Estimularlo a toser de forma continua. Jamás dar golpes en la espalda mientras tose espontáneamente, pues podría movilizar el objeto y causar obstrucción completa.

• **Si la tos es inefectiva, no puede emitir sonidos ni respirar (Obstrucción Completa Consciente):**

- **En el Lactante (< 1 año):** **(ver Imagen 18.8A)**

1) Colocar al lactante en decúbito prono apoyado a lo largo del antebrazo del rescatador, sujetando firmemente la mandíbula, con la cabeza más baja que el tórax.

2) Administrar **5 golpes firmes en la espalda con el talón de la mano entre las escápulas** (golpes interescapulares).

3) Girar al lactante en bloque hacia decúbito supino sobre el otro antebrazo y realizar **5 compresiones torácicas** con dos dedos sobre el tercio inferior del esternón (idéntico a masaje de RCP).

4) Repetir la secuencia 5 golpes + 5 compresiones hasta que el objeto sea expulsado o pierda la conciencia.

5) **¡LA MANIOBRA DE HEIMLICH ESTÁ PROHIBIDA EN MENORES DE 1 AÑO!** Debido al alto riesgo de laceración hepática o esplénica masiva.

- **En el Niño Mayor de 1 año:** Realizar la **Maniobra de Heimlich** (compresiones subdiafragmáticas hacia adentro y arriba) con el rescatador situado por detrás del paciente.

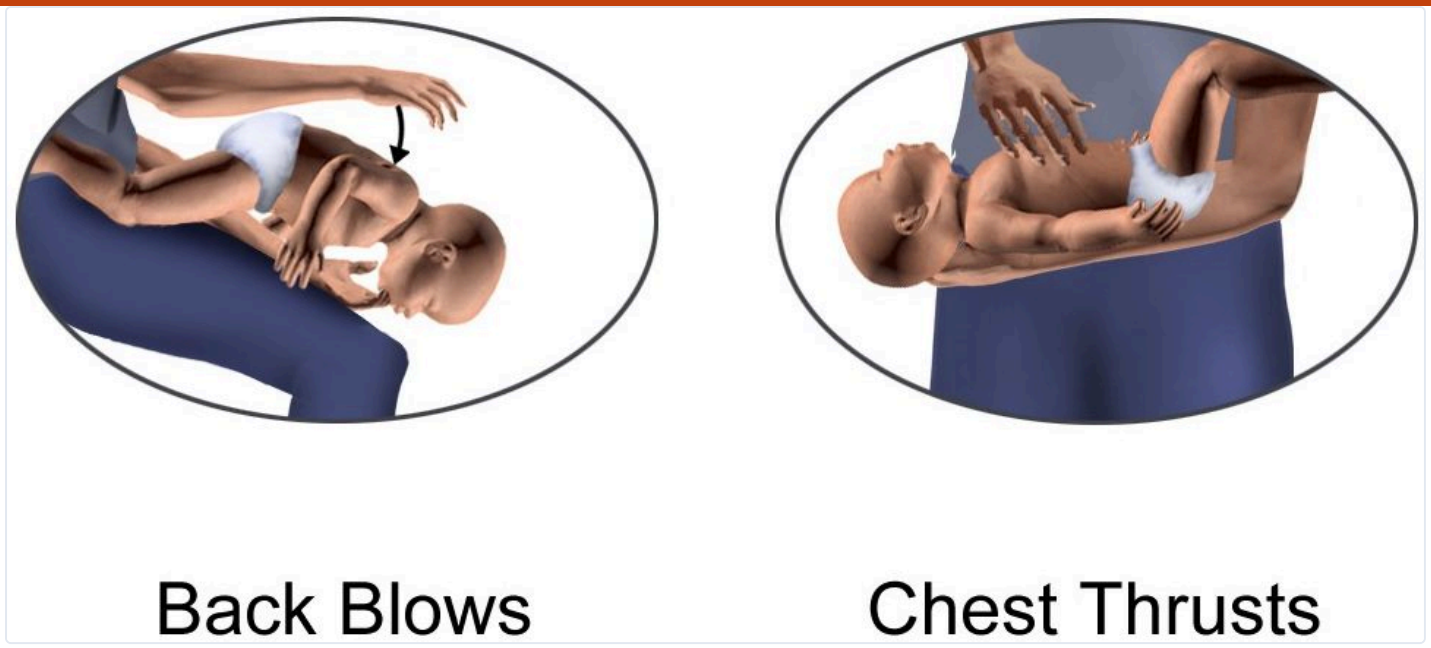
• **Si el paciente cae inconsciente:** Iniciar de inmediato **Reanimación Cardiopulmonar (RCP) básica** (abrir vía aérea, ventilar y masajear). *Regla de Oro:* **NUNCA realizar barrido a ciegas con el dedo** en la orofaringe; solo se extrae el objeto si está directamente visible en la boca.

3. DIAGNÓSTICO SUBAGUDO Y BRONCOSCOPÍA

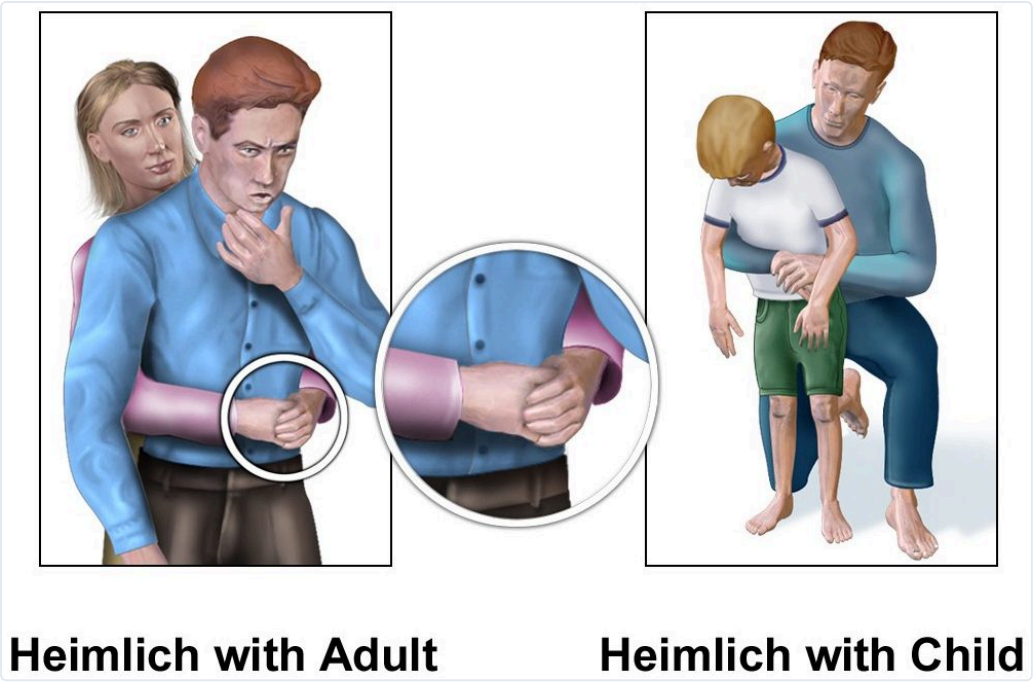
Ante sospecha clínica de cuerpo extraño bronquial de evolución subaguda (antecedente de atragantamiento seguido de sibilancias unilaterales fijas que no responden a broncodilatadores):

• **Radiografía de Tórax:** La mayoría de los objetos son radiolúcidos (frutos secos). Los signos indirectos son **hiperinsuflación unilateral** (por mecanismo de válvula que permite la entrada pero no la salida de aire) y **atrapamiento aéreo** en radiografía en espiración (el hemitórax afectado no se vacía y empuja el mediastino hacia el lado sano).

• **Estándar de Oro Diagnóstico y Terapéutico: Broncoscopía Rígida** bajo anestesia general en pabellón. Permite visualizar directamente el objeto, proteger la vía aérea y retirarlo mediante pinzas especializadas.



A. LACTANTE



B. NIÑO Y ADULTO

Imagen 18.8. Desobstrucción de la vía aérea.

FIGURA 18.8 · ALGORITMO DE SOPORTE VITAL BÁSICO EN OBSTRUCCIÓN DE VÍA AÉREA POR CUERPO EXTRAÑO (OVACE)



TABLA 18.8 · DIFERENCIAS EN EL MANEJO DE OVACE SEGÚN GRUPO ETARIO (AHA / AAP) 2.01.2.003

PARÁMETRO	LACTANTE (< 1 AÑO)	NIÑO MAYOR (> 1 AÑO) Y ADULTO
Posición del Paciente	Boca abajo sobre antebrazo inclinado hacia abajo	De pie o sentado inclinado levemente hacia adelante
Maniobra 1	5 golpes interescapulares con el talón de la mano	5 compresiones abdominales (Heimlich)
Maniobra 2	5 compresiones torácicas con dos dedos en esternón	Compresiones continuas hacia adentro y arriba
Maniobra de Heimlich	¡ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADA! (Riesgo hepático)	Maniobra de elección absoluta
Pérdida de Conciencia	Iniciar RCP: 30:2 (15:2 si 2 rescatadores) + Mirar antes de ventilar	Iniciar RCP convencional
Barrido digital a ciegas	¡ESTRICTAMENTE PROHIBIDO en todas las edades!	¡ESTRICTAMENTE PROHIBIDO!

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 18.8

Madre acude corriendo a la urgencia con su hijo de 8 meses en brazos. Refiere que hace 3 minutos el niño estaba jugando en el suelo con un juguete de su hermano mayor cuando súbitamente comenzó a toser de forma violenta, dejando de emitir sonidos. Al examen: lactante consciente pero visiblemente angustiado, con respiración inefectiva, aleteo nasal, cianosis perioral y tiraje universal severo. No puede llorar ni emitir ruidos respiratorios.

Conducta oficial. El lactante presenta una Obstrucción de Vía Aérea por Cuerpo Extraño (OVACE) completa consciente (tos inefectiva, imposibilidad de llorar o emitir sonido). En un lactante menor de 1 año, la conducta inmediata consiste en colocarlo en decúbito prono sobre el antebrazo con la cabeza hacia abajo y aplicar 5 golpes secos en la espalda (entre las escápulas) seguidos de 5 compresiones torácicas en el tercio inferior del esternón. La maniobra de Heimlich está formalmente contraindicada en menores de 1 año por riesgo de rotura de vísceras abdominales.

REGLAS DE oro DEL EXAMEN

- ▸ Si el paciente tose con fuerza (obstrucción parcial), solo se estimula a toser; no se interviene.
- ▸ En menores de 1 año con obstrucción total: 5 golpes interescapulares + 5 compresiones torácicas.
- ▸ La maniobra de Heimlich está estrictamente PROHIBIDA en menores de 1 año (riesgo de rotura hepática).
- ▸ La maniobra de Heimlich es de elección en niños mayores de 1 año y adultos.
- ▸ Nunca realizar barrido con el dedo a ciegas en la cavidad oral (puede empujar el objeto más profundo).
- ▸ Si cae inconsciente, se inicia RCP y solo se extrae el objeto si está visible directamente en la boca.
- ▸ La broncoscopía rígida es el estándar de oro para el diagnóstico y extracción de cuerpos extraños bronquiales.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.8

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.003

1. Un lactante de 9 meses presenta un episodio súbito de asfixia mientras comía trozos de manzana. Al examinarlo en el SAPU, el niño está consciente pero no emite ningún sonido, no puede llorar y presenta tiraje severo con cianosis progresiva. ¿Cuál es la maniobra inicial indicada?

A) Realizar maniobra de Heimlich con 5 compresiones abdominales rápidas
B) Administrar 5 golpes en la espalda seguidos de 5 compresiones torácicas con el niño en el antebrazo
C) Introducir el dedo índice profundamente a ciegas para palpar y enganchar el objeto
D) Iniciar de inmediato intubación orotraqueal a ciegas sin laringoscopía
E) Colocar al lactante en decúbito supino e iniciar compresiones cardíacas continuas

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.003

2. Un niño de 2 años presenta antecedente de un acceso de tos violenta y ahogo mientras comía maní hace 5 días. La madre refiere que desde entonces ha persistido con tos seca y 'silbido al respirar'. Al examen físico se auscultan sibilancias unilaterales persistentes y disminución del murmullo pulmonar en la base pulmonar derecha. La radiografía de tórax en espiración demuestra hiperinsuflación del pulmón derecho con desplazamiento del mediastino hacia la izquierda. ¿Cuál es la conducta diagnóstica y terapéutica definitiva?

A) Iniciar tratamiento con Salbutamol inhalado y control en 1 mes
B) Prescribir Amoxicilina oral por sospecha de neumonía bacteriana
C) Realizar Broncoscopía Rígida en pabellón para extracción del cuerpo extraño
D) Realizar maniobra de Heimlich vigorosa
E) Indicar kinesioterapia respiratoria con clapping torácico en la base derecha

Más preguntas online de Cuerpo Extraño en Vía Aérea →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 2.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 18.5 A 18.8

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	El Score de Tal clasifica el SBO en: Leve (≤ 5), Moderado (6-8) y Severo (9-12).	**SBO Moderado (Tal 6-8) requiere Hospitalización Abreviada con Salbutamol 2 puff c/10...**	—
Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona	La tríada clínica del Croup es: Disfonía + Tos perruna + Estridor inspiratorio nocturno.	**El agente causal principal es el Virus Parainfluenza tipo 1.**	El paciente presenta la tríada clásica de Laringitis Aguda (Croup). La presencia de...
Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización	La taquipnea en reposo es el signo cardinal más sensible de neumonía en niños con tos y...	**Umbrales OMS de taquipnea: <2m: ≥60 rpm; 2-11m: ≥50 rpm; 1-4 años: ≥40 rpm; ≥5 años...**	—
Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía	Si el paciente tose con fuerza (obstrucción parcial), solo se estimula a toser; no se...	**En menores de 1 año con obstrucción total: 5 golpes interescapulares + 5 compresiones...**	La maniobra de Heimlich está estrictamente PROHIBIDA en menores de 1 año (riesgo de...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

El Score de Tal clasifica el SBO en: Leve (≤ 5), Moderado (6-8) y Severo (9-12).

SBO Moderado (Tal 6-8) requiere Hospitalización Abreviada con Salbutamol 2 puff c/10 min por 1 hora.

Si al término de la 1.ª hora persiste en Tal 6-8, se agrega Prednisona oral 1-2 mg/kg y se inicia 2.ª hora de Salbutamol.

Falla de 2 horas de hospitalización abreviada o Tal inicial ≥ 9 es indicación de hospitalización formal.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- ▸ SBO Moderado (Tal 6-8) requiere Hospitalización Abreviada con Salbutamol 2 puff c/10 min por 1 hora.
- ▸ Si al término de la 1.ª hora persiste en Tal 6-8, se agrega Prednisona oral 1-2 mg/kg y se inicia 2.ª hora de Salbutamol.
- ▸ El agente causal principal es el Virus Parainfluenza tipo 1.
- ▸ Grado I: Estridor solo al llorar; Grado II: Estridor continuo en reposo; Grado III: Estridor con tiraje severo; Grado IV: Agotamiento.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

El Score de Tal clasifica el SBO en: Leve (≤ 5), Moderado (6-8) y Severo (9-12).	Tema 18.5 →
La tríada clínica del Croup es: Disfonía + Tos perruna + Estridor inspiratorio nocturno.	Tema 18.6 →
La taquipnea en reposo es el signo cardinal más sensible de neumonía en niños con tos y fiebre según la OMS.	Tema 18.7 →
Si el paciente tose con fuerza (obstrucción parcial), solo se estimula a toser; no se interviene.	Tema 18.8 →

perfil v3 asofamech
6 CÓDIGOS OFICIALES

03

BLOQUE TEMÁTICO
6 clases

INFECCIONES, EXANTEMAS & DIGESTIVO PEDIÁTRICO

6	14	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
18.9	Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	37
18.10	Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki)	41
18.11	Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico	45
18.12	Vómitos en el Lactante: RGE Fisiológico vs Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP) vs Invaginación Intestinal	49
18.13	Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis	52
18.14	Convulsiones Febriles: Crisis Simple vs Compleja, Punción Lumbar & Pronóstico	55

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

6 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
2.01.1.017	Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	Específico	Inicial	Derivar
2.01.1.018	Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial	Específico	Completo	Completo
2.01.1.039	Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS	Específico	Completo	Completo
2.01.1.046	Vómitos en el Lactante: RGE Fisiológico vs Estenosis Hipertrófica del Píloro	Específico	Inicial	Derivar
2.01.1.049	Infección del Tracto Urinario	Específico	Completo	Completo
2.01.2.006	Convulsiones Febriles: Crisis Simple vs Compleja, Punción Lumbar & Pronóstico	Específico	Completo	Completo

BLOQUE 03 · INFECCIONES, EXANTEMAS & DIGESTIVO PEDIÁTRICO

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
14 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Todo recién nacido < 28 días con fiebre (≥ 38.0°C) se hospitaliza y se estudia completamente con punción lumbar.
- El esquema antibiótico neonatal empírico es Ampicilina + Cefotaxima (o Gentamicina) endovenosa.
- Entre los 29 y 90 días se utilizan los Criterios de Rochester para seleccionar pacientes de bajo riesgo.
- Criterios de Rochester de laboratorio: Leucocitos 5.000-15.000, baciliformes < 1.500, orina < 10 leucocitos/campo.
- Si cumple TODOS los criterios de Rochester, puede manejarse ambulatorio con control obligatorio en 24 horas.
- En lactantes de 3 a 36 meses, la infección bacteriana grave más frecuente es la ITU (orina por cateterismo).

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

5 DE 6 TEMAS

Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial	EUNACOM Diciembre 2025 · #153 · EUNACOM Diciembre 2022 · #53
Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS	EUNACOM Julio 2025 · #74 · EUNACOM Julio 2025 · #146 · EUNACOM Julio 2024 · #76 · EUNACOM Diciembre 2017 · #121
Vómitos en el Lactante: RGE Fisiológico vs Estenosis Hipertrófica del Píloro	EUNACOM Diciembre 2025 · #137 · EUNACOM Julio 2025 · #72 · EUNACOM Julio 2024 · #79 · EUNACOM Diciembre 2022 · #76
Infección del Tracto Urinario	EUNACOM Diciembre 2024 · #29
Convulsiones Febriles: Crisis Simple vs Compleja, Punción Lumbar & Pronóstico	EUNACOM Diciembre 2025 · #65 · EUNACOM Diciembre 2018 · #161 · EUNACOM Julio 2013 · #138

18.9. Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El síndrome febril agudo sin foco (FOSF) en lactantes menores de 3 meses es uno de los mayores desafíos diagnósticos en urgencias. La inmadurez del sistema inmune, la ausencia de signos meníngeos clásicos y el riesgo de infección bacteriana grave (IBG, 10-15% en neonatos) exigen un protocolo riguroso. El médico general debe saber que todo recién nacido febril menor de 28 días se hospitaliza y se estudia completamente (incluyendo punción lumbar), mientras que entre los 29 y 90 días se aplican los Criterios de Rochester para definir la seguridad del manejo ambulatorio.

1. DEFINICIONES Y RIESGO DE INFECCIÓN BACTERIANA GRAVE (IBG)

Se define **Fiebre sin Foco (FOSF)** como la temperatura axilar ≥ 38.0°C (o rectal ≥ 38.3°C) de menos de 7 días de duración en un niño en quien la anamnesis y el examen físico minucioso no revelan la causa.

La preocupación central es descartar una **Infección Bacteriana Grave (IBG)**: Infección del Tracto Urinario (la más frecuente, >80% de las IBG), Bacteriemia Oculta, Meningitis Bacteriana, Neumonía o Artritis/Osteomielitis.

Los patógenos varían críticamente según la edad: en el neonato (< 28 días) predominan *Streptococcus agalactiae (EGB)*, *Escherichia coli* y *Listeria monocytogenes*; entre 1 y 3 meses se suman *Streptococcus pneumoniae* y *Neisseria meningitidis*.

2. ABORDAJE SEGÚN GRUPO ETARIO

• **Grupo 1: Neonato menor de 28 días (Riesgo Máximo):**

- **Conducta absoluta: HOSPITALIZACIÓN INMEDIATA OBLIGATORIA** en todos los casos, independientemente de su aspecto clínico.

- **Estudio Séptico Completo (Sepsis Workup):** Hemograma, PCR/Procalcitonina, 2 hemocultivos, Orina completa y Urocultivo obtenido por cateterismo vesical (sondeo estéril), **Punción Lumbar (PL) para citoquímico, Gram y cultivo de LCR**, y Radiografía de tórax si hay síntomas respiratorios.

- **Antibioticoterapia empírica endovenosa inmediata: Ampicilina (200 mg/kg/día EV) + Cefotaxima (150-200 mg/kg/día EV)** o Ampicilina + Gentamicina.

• **Grupo 2: Lactante de 29 a 90 días (1 a 3 meses):**

- Se aplican los **Criterios de Bajo Riesgo de Rochester**. Si cumple con la totalidad de los criterios clínicos y de laboratorio, puede plantearse manejo ambulatorio vigilado con control obligatorio en 24 horas. Si falla un solo criterio, se hospitaliza.

• **Grupo 3: Lactante de 3 a 36 meses con Buen Estado General:**

- La inmensa mayoría corresponde a virosis autolimitadas. La causa bacteriana oculta más frecuente es la **Infección Urinaria (ITU)**. Se debe solicitar **orina completa y urocultivo por sondeo** en niñas < 24 meses y niños no circuncidados < 12 meses con fiebre > 39°C de > 24-48 horas de evolución sin foco.

TABLA 18.9.A · ESTRATIFICACIÓN DE CONDUCTA EN LACTANTE FEBRIL SIN FOCO SEGÚN EDAD 2.01.1.017

EDAD DEL LACTANTE	RIESGO DE IBG	EXÁMENES REQUERIDOS	CONDUCTA MÉDICA INMEDIATA
< 28 días (Neonato)	10 - 15% (Muy Alto)	Hemograma, PCR, Hemocultivos, Orina sondeo, Punción Lumbar (LCR), Rx	Hospitalización obligatoria + Ampicilina + Cefotaxima EV
29 a 90 días (Rochester (+))	< 1% (Bajo Riesgo)	Hemograma, Sedimento urinario/Urocultivo	Manejo ambulatorio + Control presencial a las 24 horas
29 a 90 días (Rochester (-))	> 10% (Alto Riesgo)	Punción Lumbar, Hemocultivos, Orina sondeo, Laboratorio	Hospitalización + Antibióticos EV empíricos
> 3 meses (Buen estado)	< 2% (Riesgo Menor)	Orina completa y Urocultivo si T° > 39°C o persistente	Ambulatorio con signos de alarma y control SOS

18.9. Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo — Enfrentamiento Diagnóstico

3. CRITERIOS DE BAJO RIESGO DE ROCHESTER (29 A 90 DÍAS)

Para considerar a un lactante de 29 a 90 días como de 'Bajo Riesgo' debe cumplir **TODOS** los siguientes parámetros:

1) **Criterios Clínicos:**

- Buen estado general, alerta, reactivo, consolable.

- Nacido de término (≥ 37 semanas) sin patología perinatal.

- Previamente sano, sin hospitalizaciones previas ni antibióticos recientes.

- Sin foco infeccioso evidente al examen físico (sin signos de infección osteoarticular, cutánea ni ótica).

2) **Criterios de Laboratorio:**

- Recuento de leucocitos en sangre periférica entre **5.000 y 15.000/mm³**.

- Recuento de baciliformes (formas inmaduras) < 1.500/mm³ (o relación inmaduros/totales < 0.2).

- Sedimento de orina con **< 10 leucocitos por campo** de gran aumento (y prueba de esterasa leucocitaria/nitritos negativa).

- Si hay diarrea: frotis de deposiciones con < 5 leucocitos por campo.

Conducta si cumple TODOS: Observación ambulatoria segura, antipiréticos (Paracetamol 15 mg/kg/dosis oral) y control presencial estricto a las 24 horas.

FIGURA 18.9 · ALGORITMO DE ESTRATIFICACIÓN Y ABORDAJE DIAGNÓSTICO DEL LACTANTE CON FIEBRE SIN FOCO EVIDENTE

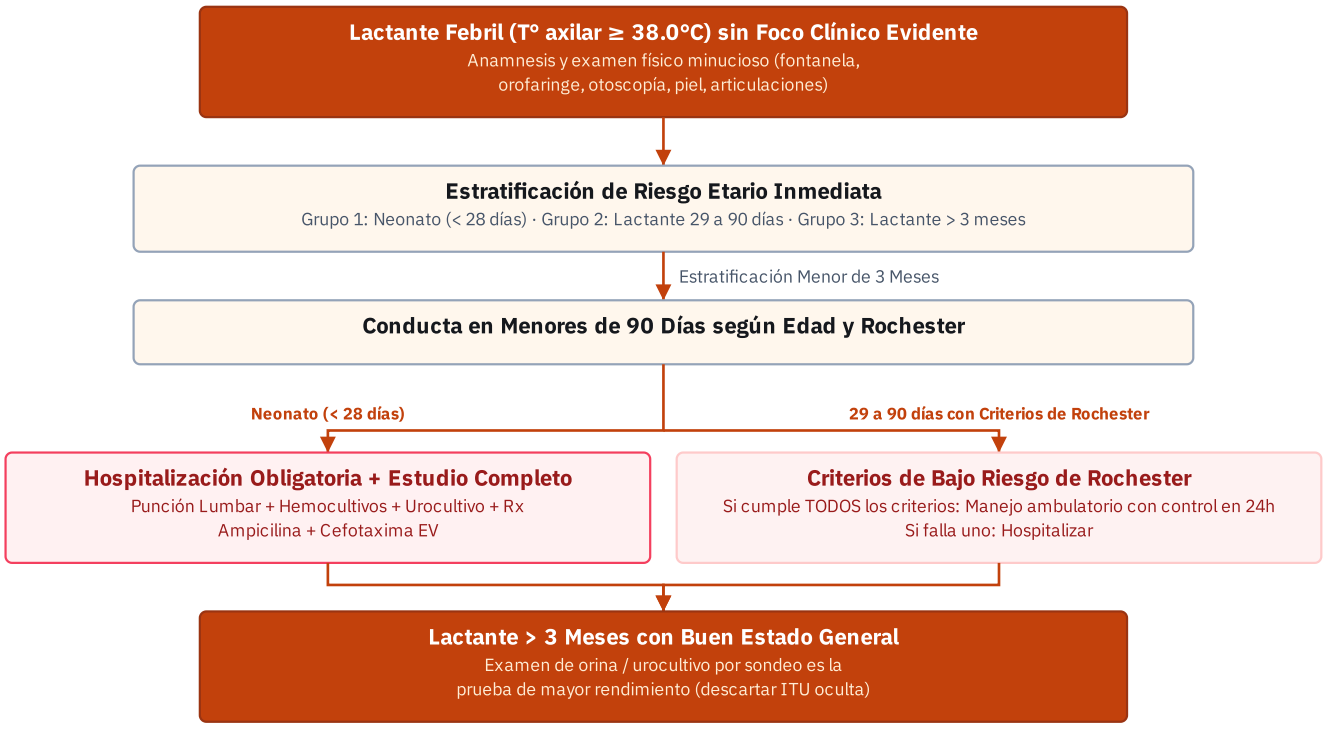


TABLA 18.9.B · CRITERIOS DE BAJO RIESGO DE ROCHESTER PARA LACTANTES DE 29 A 90 DÍAS — CRITERIOS DE GRAVEDAD

PARÁMETRO EVALUADO	CRITERIO DE NORMALIDAD (BAJO RIESGO)	INTERPRETACIÓN DE FALLA
Aspecto Clínico	Buen estado general, reactivo, sin signos de toxicidad	Toxicidad o letargia = Punción Lumbar + Hospitalizar
Antecedentes Médicos	Nacido a término (≥37 sem), sin antibióticos previos	Prematuro o internación previa = Alto riesgo
Leucocitos Totales	Entre 5.000 y 15.000 células/mm³	< 5.000 o > 15.000 = Criterio de laboratorio alterado
Baciliformes (Inmaduros)	< 1.500/mm³ (I/T < 0.20)	Desviación a la izquierda = Sospecha bacteriana oculta
Sedimento Urinario	< 10 leucocitos por campo y nitritos negativos	Leucocituria = ITU probable, iniciar antibióticos

18.9. Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo — Manejo Terapéutico y Urgencias

TABLA 18.9.C · ESQUEMAS ANTIBIÓTICOS EMPÍRICOS EN FIEBRE SIN FOCO DE ALTO RIESGO PROTOCOLO TERAPÉUTICO

GRUPO CLÍNICO	PATÓGENOS CLAVE	ANTIMICROBIANOS DE ELECCIÓN	DURACIÓN Y AJUSTE
Neonato < 28 días	S. agalactiae, E. coli, Listeria	Ampicilina 200 mg/kg/d EV + Cefotaxima 150 mg/kg/d EV	Revaluar a las 48h con urocultivo y LCR
Lactante 1-3 meses tóxico	S. pneumoniae, N. meningitidis, E. coli	Cefotaxima 200 mg/kg/d EV (o Ceftriaxona 100 mg/kg/d)	Ajustar según antibiograma
Sospecha ITU ambulatoria	Escherichia coli sensible	Cefadroxilo 30-50 mg/kg/d VO c/12h	7 a 10 días tras toma de urocultivo
Antipirético de Elección	Fiebre y malestar general	Paracetamol 15 mg/kg/dosis VO cada 6 a 8 horas	Máximo 60 mg/kg/día (evitar Ibuprofeno < 6 meses)

18.9. Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (SÍNDROME FEBRIL AGUDO SIN FOCO EN EL LACTANTE)

► Todo recién nacido < 28 días con fiebre (≥ 38.0°C) se hospitaliza y se estudia completamente con punción lumbar.

► Entre los 29 y 90 días se utilizan los Criterios de Rochester para seleccionar pacientes de bajo riesgo.

► Si cumple TODOS los criterios de Rochester, puede manejarse ambulatorio con control obligatorio en 24 horas.

► El Ibuprofeno no debe administrarse en menores de 6 meses (usar Paracetamol a 15 mg/kg/dosis).

► El esquema antibiótico neonatal empírico es Ampicilina + Cefotaxima (o Gentamicina) endovenosa.

► Criterios de Rochester de laboratorio: Leucocitos 5.000-15.000, baciliformes < 1.500, orina < 10 leucocitos/campo.

► En lactantes de 3 a 36 meses, la infección bacteriana grave más frecuente es la ITU (orina por cateterismo).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

18.9

Lactante de 18 días de vida, nacido de término con peso adecuado y sin complicaciones perinatales. La madre consulta en el Servicio de Urgencia porque nota al niño caliente desde hace 4 horas. En el triage se registra temperatura axilar de 38.3°C. Al examen físico el recién nacido se encuentra despierto, reactivo al estímulo, con llanto vigoroso, fontanela anterior normotensa, llene capilar de 2 segundos, examen cardiopulmonar y abdominal normales, y piel sin lesiones.

Conducta oficial razonada. En un recién nacido menor de 28 días con fiebre sin foco (incluso con aspecto clínico conservado), la conducta médica obligatoria es la HOSPITALIZACIÓN INMEDIATA para realización de estudio séptico completo (hemograma, hemocultivos, orina por sondeo y punción lumbar para examen de LCR) e inicio precoz de antibioticoterapia empírica endovenosa con Ampicilina más Cefotaxima. Ningún score clínico ni examen aislado permite el manejo ambulatorio seguro en menores de 28 días debido al riesgo elevado de bacteriemia o meningitis asintomática precoz.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.9 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.017

1. Un recién nacido de 14 días de vida es llevado al Servicio de Urgencia por presentar fiebre axilar de 38.4°C constatada en el hogar y en el box. Al examen físico se observa activo, reactivo, se alimenta bien al pecho materno y no se encuentra ningún foco clínico evidente de infección. ¿Cuál es la conducta médica correcta?

A) Indicar Paracetamol oral en gotas y control ambulatorio en el CESFAM si la fiebre persiste por más de 48 horas
B) Hospitalizar de inmediato, realizar estudio séptico completo que incluya punción lumbar e iniciar Ampicilina más Cefotaxima endovenosa
C) Solicitar hemograma y sedimento de orina; si son normales, dar el alta ambulatoria sin antibióticos
D) Administrar una dosis de Ceftriaxona intramuscular y control en 24 horas
E) Indicar enfriamiento con compresas tibias y suspender temporalmente la lactancia materna

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.017

2. Un lactante de 45 días de vida presenta fiebre de 38.2°C de 6 horas de evolución sin síntomas respiratorios ni digestivos. Al examen físico se encuentra en excelentes condiciones generales, activo y sonriente. Se aplican los criterios de Rochester: leucocitos 9.200/mm³, baciliformes 3%, orina completa con 2 leucocitos por campo y sin bacterias. Cumple con la totalidad de los criterios de bajo riesgo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Hospitalización inmediata y punción lumbar para LCR
B) Manejo ambulatorio con Paracetamol oral según dolor/fiebre y control médico presencial obligatorio a las 24 horas
C) Iniciar Amoxicilina oral ambulatoria por 7 días de forma empírica
D) Realizar ecografía cerebral y tomografía de tórax ambulatoria
E) Dar de alta definitiva sin necesidad de nuevo control si no presenta fiebre

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.017

3. ¿Cuál es la infección bacteriana grave oculta más frecuente en un lactante de 6 meses con síndrome febril agudo sin foco evidente al examen físico?

A) Meningitis bacteriana aguda
B) Infección del Tracto Urinario (ITU)
C) Osteomielitis aguda de fémur
D) Bacteriemia oculta por Salmonella
E) Absceso retrofaríngeo

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.017

4. Un lactante de 2 meses consulta por fiebre de 38.6°C. El hemograma muestra 18.500 leucocitos/mm³ con 12% de baciliformes (2.220 baciliformes/mm³). El sedimento de orina muestra 35 leucocitos por campo y bacterias abundantes. ¿Cuál es la conducta?

A) Iniciar Cefadroxilo oral y control en 72 horas
B) Hospitalizar para tratamiento antibiótico endovenoso (Cefotaxima EV) y estudio complementario
C) Enviar a domicilio con paracetamol a la espera del urocultivo
D) Realizar punción suprapúbica sin iniciar antibióticos
E) Indicar nitrofurantoína oral ambulatoria

Más preguntas online de Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante →

18.10. Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Las enfermedades exantemáticas infantiles constituyen un motivo de consulta diario en pediatría ambulatoria y de urgencias. La gran mayoría son etiologías virales benignas y autolimitadas. Sin embargo, el médico debe reconocer de inmediato las dos grandes urgencias: la sepsis meningocócica (exantema purpúrico petequial) y la Enfermedad de Kawasaki (vasculitis febril con riesgo de aneurismas coronarios en el 25% si no se trata precozmente con Inmunoglobulina EV).

1. EXANTEMA SÚBITO (ROSÉOLA INFANTIL) Y ERITEMA INFECCIOSO (MEGALOERITEMA)

• **Exantema Súbito (Sexta Enfermedad):**

- **Etiología: Herpesvirus Humano tipo 6 (HHV-6)** (y tipo 7). Afecta predominantemente a lactantes de 6 a 18 meses.

- **Cronología Patognomónica:** Fiebre alta (39-40°C) de 3 a 4 días de duración en un lactante con buen estado general que juega. **La fiebre cede bruscamente (en crisis), y en ese preciso momento APARECE el exantema** maculopapular rosado en tronco que respeta la cara.

- Es la causa más frecuente de *convulsión febril* en este grupo etario.

• **Eritema Infeccioso (Quinta Enfermedad): (ver Imagen 18.10A)**

- **Etiología: Parvovirus B19**. Afecta a escolares de 5 a 15 años.

- **Tres Fases Clínicas:** 1) Fase inicial: **Signo de la bofetada** (eritema facial rojo intenso en mejillas respetando el área perioral); 2) Fase intermedia: Exantema maculopapular eritematoso en encaje o reticular en extremidades y tronco; 3) Fase tardía: Recidivas fluctuantes durante semanas desencadenadas por calor, sol o ejercicio.

- *Complicaciones:* Crisis aplásica transitoria en pacientes con anemia hemolítica (esferocitosis, drepanocitosis) e hidrops fetal severo en embarazadas infectadas.

2. ESCARLATINA Y VARICELA

• **Escarlatina:**

- **Etiología: Streptococcus pyogenes (Streptococcus betahemolítico grupo A)** productor de toxinas eritrogénicas (exotoxinas pirogénicas A, B, C).

- **Clínica:** Faringoamigdalitis exudativa con fiebre alta y odinofagia. Exantema eritematoso micropapular difuso que da sensación de **'piel de lija' o 'papel de lija'** al tacto. Signo de Pastia (hiperpigmentación en pliegues flexores que no palidece) y Triángulo de Filatow (palidez perioral con mejillas rojas). Lengua en fresa blanca que luego pasa a lengua aframbuesada (roja brillante con papilas hipertróficas). Descamación laminar tardía en manos y pies. **(ver Imagen 18.10B)**

- **Tratamiento: Penicilina V oral (o Amoxicilina) por 10 días** completos (o Penicilina Benzatina IM dosis única) para prevenir la fiebre reumática aguda.

• **Varicela:**

- **Etiología: Virus Varicela Zóster (VVZ)**. Altamente contagioso por vía respiratoria y gotitas.

- **Clínica:** Exantema pruriginoso con evolución centrífuga que pasa rápidamente por mácula, pápula, vesícula transparente ('gota de rocío sobre pétalo de rosa'), pústula y costra. La coexistencia simultánea de lesiones en todos los estadios se denomina **patrón en 'cielo estrellado'**. Compromete cuero cabelludo y mucosas. **(ver Imagen 18.10C)**

- *Complicación más frecuente:* Sobreinfección bacteriana de la piel (impétigo, celulitis por S. aureus o S. pyogenes). Ataxia cerebelosa aguda autolimitada.

TABLA 18.10.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LOS PRINCIPALES EXANTEMAS INFANTILES 2.01.1.018

ENFERMEDAD	AGENTE ETIOLÓGICO	RELACIÓN FIEBRE - EXANTEMA	MORFOLOGÍA DEL EXANTEMA	SIGNO / CLAVE DIAGNÓSTICA
Exantema Súbito	Herpesvirus Humano 6 (HHV-6)	Fiebre cae bruscamente y aparece exantema	Maculopapular rosado en tronco	Lactante 6-18 meses · Buen estado general
Eritema Infeccioso	Parvovirus B19	Afebril o febrícula leve	Bofetada facial + encaje reticular	Exacerbación con sol/calor · Escolar
Escarlatina	Streptococcus pyogenes (SGA)	Fiebre alta simultánea al exantema	Micropapular difuso 'piel de lija'	Signo de Pastia · Lengua aframbuesada
Varicela	Virus Varicela Zóster (VVZ)	Fiebre moderada simultánea	Vesículas ('gota de rocío') polimorfas	Patrón en cielo estrellado · Prurito intenso
Enfermedad de Kawasaki	Idiopática / Vasculitis	Fiebre ≥ 5 días obligatoria	Exantema polimorfo no vesicular	Inyección conjuntival, labios fisurados, IgEV

18.10. Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki) — Enfrentamiento Diagnóstico

3. ENFERMEDAD DE KAWASAKI: CRITERIOS DIAGNÓSTICOS Y PREVENCIÓN DE ANEURISMAS

Es una vasculitis sistémica aguda necrotizante que afecta a arterias de mediano calibre, con predilección por las **arterias coronarias**. Afecta principalmente a niños menores de 5 años.

Criterios Diagnósticos Clásicos (AHA):

• **Fiebre persistente durante ≥ 5 días** (criterio obligatorio) + al menos **4 de los siguientes 5 criterios clínicos**:

1) **Inyección conjuntival bilateral no exudativa** (bulbar, sin secreción purulenta).

2) **Alteraciones en la mucosa orofaríngea:** Labios eritematosos, secos, fisurados o sangrantes; lengua aframbuesada; eritema faríngeo difuso.

3) **Cambios en extremidades:** Eritema de palmas y plantas, edema indurado doloroso de manos/pies (fase aguda) y descamación periungueal en dedos (fase convaleciente).

4) **Exantema polimorfo:** Generalizado, no vesicular ni petequial.

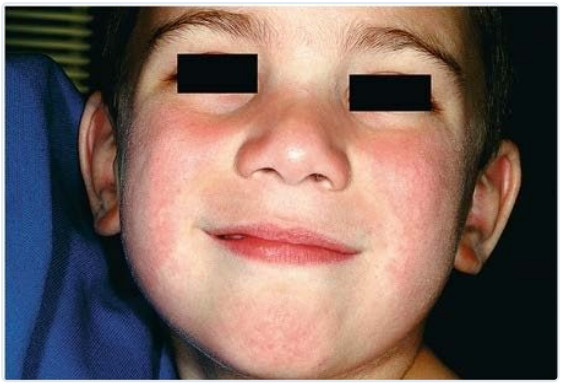
5) **Linfadenopatía cervical aguda:** Típicamente unilateral, no supurativa, con al menos un ganglio > 1.5 cm de diámetro.

• **Tratamiento Urgente de Elección:**

1) **Inmunoglobulina Endovenosa (IgEV): 2 g/kg en infusión continua única durante 10-12 horas**. Reduce la incidencia de aneurismas coronarios del 25% a menos del 3-5%. Debe administrarse antes del día 10 de enfermedad.

2) **Ácido Acetilsalicílico (Aspirina):** Dosis antiinflamatoria alta (30 a 50 mg/kg/día) en fase febril, bajando luego a dosis antiagregante (3 a 5 mg/kg/día) por 6 a 8 semanas.

3) Ecocardiograma transtorácico obligatorio al diagnóstico y a las 6-8 semanas.



A. ERITEMA INFECCIOSO: SIGNO DE LA BOFETADA



B. ESCARLATINA: LENGUA AFRAMBUESADA



C. VARICELA: TODOS LOS ESTADIOS A LA VEZ

Imagen 18.10. Exantemas que se reconocen a la vista.

FIGURA 18.10 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL MORFOLÓGICO Y CRONOLÓGICO DE LOS EXANTEMAS INFANTILES

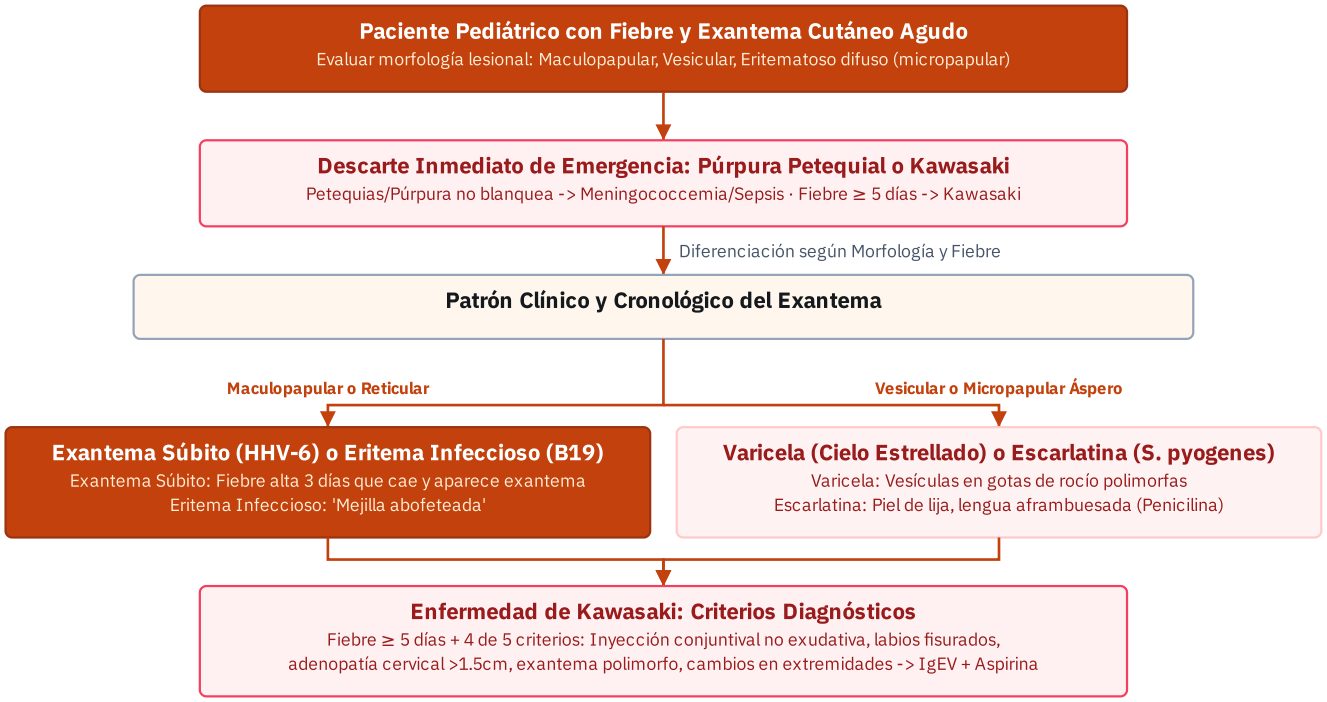


TABLA 18.10.B · CRITERIOS DIAGNÓSTICOS Y RIESGO CORONARIO EN ENFERMEDAD DE KAWASAKI CRITERIOS DE GRAVEDAD

CRITERIO AHA	MANIFESTACIÓN CLÍNICA	MOMENTO DE APARICIÓN	COMPLICACIÓN MAYOR
Fiebre Obligatoria	≥ 5 días de duración resistente a antipiréticos	Día 1 a 10	Condición sine qua non
Criterio 1: Ocular	Inyección conjuntival bilateral no purulenta	Aguda temprana	Uveítis anterior
Criterio 2: Bucal	Labios rojos, fisurados y sangrantes, lengua fresa	Aguda	Faringitis no exudativa
Criterio 3: Extremidades	Edema y eritema palmoplantar doloroso	Aguda (descamación a las 2-3 sem)	Limitación funcional
Criterio 4: Exantema	Exantema polimorfo truncal (no vesicular)	Aguda	Dermatitis perineal descamativa
Criterio 5: Ganglio	Adenopatía cervical > 1.5 cm unilateral	Aguda	El criterio menos frecuente
Complicación Cardíaca	Aneurismas de arterias coronarias (25% sin tto)	Subaguda (días 10 a 28)	Infarto agudo de miocardio / Muerte súbita

18.10. Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki) — Manejo Terapéutico y Urgencias

TABLA 18.10.C · MANEJO TERAPÉUTICO ESPECÍFICO SEGÚN ENFERMEDAD EXANTEMÁTICA PROTOCOLO TERAPÉUTICO

PATOLOGÍA	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN	DOSIS Y VÍA	OBJETIVO / PREVENCIÓN
Escarlatina	Amoxicilina o Penicilina V oral	Amoxi 50 mg/kg/d c/12h x 10 días	Prevención de Fiebre Reumática
Kawasaki Agudo	Inmunoglobulina Humana EV + Aspirina	IgEV 2 g/kg en 12h + AAS 30-50 mg/kg/d	Prevención de aneurismas coronarios
Varicela No Complicada	Sintomático (Paracetamol + Antihistamínico)	Paracetamol 15 mg/kg c/6h · ¡No Aspirina!	Evitar sobreinfección y Síndrome de Reye
Varicela de Alto Riesgo	Aciclovir oral / endovenoso	Oral: 80 mg/kg/d c/6h (iniciar < 24h exantema)	Inmunosuprimidos, neumonía o >12 años
Exantema Súbito / B19	Manejo de soporte e hidratación	Antipiréticos habituales	Enfermedad viral autolimitada benigna

18.10. Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki) — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (EXANTEMAS INFANTILES)

► Exantema súbito (HHV-6): Fiebre alta 3 días que desaparece bruscamente y aparece el exantema en tronco.

► Escarlatina (S. pyogenes): Exantema en 'piel de lija', signo de Pastia, lengua en fresa; requiere Penicilina x 10 días.

► Kawasaki: Fiebre ≥ 5 días + 4/5 criterios (conjuntivitis no purulenta, labios rojos fisurados, adenopatía >1.5cm, exantema, edema manos/pies).

► ¡El uso de Aspirina en varicela o influenza está estrictamente contraindicado por riesgo de Síndrome de Reye!

► Eritema infeccioso (Parvovirus B19): Signo de la bofetada en mejillas seguido de exantema reticular en encaje.

► Varicela (VVZ): Exantema vesicular polimorfo pruriginoso con lesiones en todos los estadios ('cielo estrellado').

► El tratamiento de Kawasaki con Inmunoglobulina EV (2 g/kg) antes del día 10 previene los aneurismas coronarios.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 18.10

Lactante de 9 meses, traído a urgencias. Presentó fiebre alta de hasta 39.8°C axilar durante los últimos tres días, recibiendo paracetamol con respuesta transitoria, manteniéndose activo entre los episodios febriles. Esta mañana la madre constata con alivio que la temperatura se normalizó por completo (36.7°C), pero simultáneamente nota la aparición súbita de un exantema eritematoso maculopapular no pruriginoso en el tórax y abdomen, que se extiende levemente al cuello. Al examen físico el lactante está afebril, sonriente, con lesiones maculares rosadas de 2-3 mm que palidecen a la presión en tronco, sin adenopatías significativas.

Conducta oficial razonada. El cuadro clínico de un lactante previamente sano de 9 meses con fiebre muy alta durante 3 días que desaparece bruscamente (en lisis), coincidiendo de forma inmediata con la eclosión de un exantema maculopapular rosado en tronco con buen estado general, es patognomónico del Exantema Súbito (Roséola Infantil o Sexta Enfermedad), causado por el Herpesvirus Humano tipo 6 (HHV-6). El manejo es exclusivamente de soporte y observación ambulatoria.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.10 (EVALUACIÓN AVANZADA) SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.018

1. Un lactante de 10 meses presentó fiebre de hasta 39.5°C durante 3 días con buen estado general. Al cuarto día la fiebre desaparece por completo y simultáneamente aparece un exantema maculopapular rosado localizado en el tronco y cuello, que no compromete la cara. El niño se observa activo y alimentándose normalmente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Sarampión clásico
B) Escarlatina bacteriana
C) Exantema súbito (Roséola infantil por HHV-6)
D) Enfermedad de Kawasaki
E) Eritema infeccioso por Parvovirus B19

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.018

2. Un niño de 3 años es traído a consulta por presentar fiebre de 39°C desde hace 6 días. Al examen físico destaca inyección conjuntival bilateral sin secreción purulenta, labios intensamente eritematosos, secos y con fisuras sangrantes, lengua aframbuesada, edema indurado y eritema en palmas y plantas, y un ganglio linfático cervical anterior derecho de 2 cm de diámetro, doloroso. No presenta foco infeccioso evidente. ¿Cuál es el tratamiento de elección inmediato?

A) Amoxicilina con ácido clavulánico oral por 10 días
B) Ceftriaxona endovenosa más Vancomicina por sospecha de shock séptico
C) Inmunoglobulina endovenosa (2 g/kg en infusión única) más Ácido Acetilsalicílico a dosis antiinflamatorias
D) Corticoides sistémicos a dosis altas en pulsos como monoterapia
E) Paracetamol oral exclusivo y control con hemograma en 48 horas

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.018

3. Un preescolar de 4 años presenta fiebre de 38.5°C, odinofagia y un exantema eritematoso micropapular difuso que 'raspa al tacto como lija'. En los pliegues del codo se observan líneas hiperpigmentadas transversales que no desaparecen a la digitopresión (Signo de Pastia). La lengua tiene aspecto de frutilla roja. ¿Cuál es el tratamiento de elección y su objetivo principal?

A) Paracetamol exclusivo; el cuadro es viral autolimitado
B) Amoxicilina oral por 10 días para prevenir la Fiebre Reumática Aguda
C) Aciclovir oral por 5 días para acortar la excreción viral
D) Ciprofloxacino oral por 7 días para erradicar el estado de portador
E) Inmunoglobulina endovenosa para prevenir la glomerulonefritis postestreptocócica

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.018

4. Un niño de 5 años con varicela activa presenta fiebre y prurito intenso. La madre consulta qué medicamento puede administrarle para la fiebre. ¿Cuál de los siguientes fármacos antipiréticos está FORMALMENTE CONTRAINDICADO en este paciente por riesgo de complicaciones neurológicas y hepáticas potencialmente mortales?

A) Paracetamol
B) Ácido Acetilsalicílico (Aspirina)
C) Ibuprofeno
D) Clorfenamina
E) Metamizol (Dipirona)

Más preguntas online de Exantemas Infantiles →

18.11. Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La enfermedad diarreica aguda (EDA) y la deshidratación aguda secundaria constituyen una de las principales causas de morbimortalidad infantil a nivel mundial y motivo de consulta frecuente en APS y SAPU en Chile. El médico general debe saber evaluar clínicamente el grado de deshidratación sin necesidad de laboratorio, aplicar con destreza los Planes A, B y C de la OMS con Sales de Rehidratación Oral (SRO de baja osmolaridad), contraindicar antidiarreicos y reconocer el Síndrome Hemolítico Urémico (SHU), donde los antibióticos están estrictamente contraindicados.

1. ETIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO CLÍNICO DEL GRADO DE DESHIDRATACIÓN

La causa más frecuente en lactantes es el **Rotavirus** (en niños no vacunados), seguido por Norovirus, Adenovirus entéricos, Astrovirus y bacterias como *Campylobacter jejuni*, *Salmonella* no tifoidea, *Shigella* y *Escherichia coli*.

La evaluación del estado de hidratación se realiza mediante cuatro signos cardinales estandarizados por la OMS:

• **Sin Deshidratación (Pérdida < 5% del peso corporal):** Niño alerta, reactivo, ojos normales, lágrimas presentes, boca y lengua húmedas, sed normal, signo del pliegue cutáneo se deshace de inmediato. **(ver Imagen 18.11)**

• **Deshidratación con 'Algún Grado' / Moderada (Pérdida del 5% al 10% del peso):** Presenta al menos dos de los siguientes signos: 1) Inquieto, irritable; 2) Ojos hundidos; 3) Bebe con avidez, sediento; 4) Signo del pliegue cutáneo desaparece lentamente (< 2 segundos). Mucosa oral pastosa y llanto con escasas lágrimas.

• **Deshidratación Grave / Severa (Pérdida > 10% del peso o Shock):** Presenta al menos dos signos: 1) Letárgico, comatoso o inconsciente; 2) Ojos muy hundidos y secos; 3) No puede beber o bebe con dificultad; 4) Signo del pliegue desaparece muy lentamente (> 2 segundos). Llene capilar > 2-3 segundos, pulsos débiles y frialdad distal.

2. PLANES DE REHIDRATACIÓN OMS (A, B Y C)

• **PLAN A (Prevención de Deshidratación en el Hogar):**

- **3 Reglas de Oro:** 1) Dar más líquidos de lo habitual: **Sales de Rehidratación Oral (SRO)** de osmolaridad reducida (75 mEq/L de Na+), a razón de **10 mL/kg (o 50-100 mL en < 2 años; 100-200 mL en > 2 años) tras cada deposición líquida** y 5 mL/kg tras cada vómito; 2) **Continuar la alimentación habitual** (no ayunar, mantener lactancia materna ininterrumpida); 3) Signos de alarma para reconsultar (fiebre alta, sangre en heces, vómitos repetidos, sed intensa).

• **PLAN B (Tratamiento de Deshidratación Moderada en Box / Sala IRA):**

- Se administra **SRO por vía oral a dosis de 50 a 100 mL/kg durante un período de 4 horas**.

- Técnica: Fraccionar a cucharaditas o con jeringa cada 1 a 2 minutos. Si el niño vomita, esperar 10 minutos y reiniciar más lentamente.

- Si hay vómitos incoercibles (> 3 vómitos en 1 hora que impiden SRO) o rechazo oral: instalar **Sonda Nasogástrica (Gastroclisis)** para infundir la SRO a 20 mL/kg/hora.

- Reevaluar al cabo de 4 horas: Si se hidrató -> Pasar a Plan A y alta. Si persiste moderada -> Repetir Plan B por 2-4 horas. Si empeora a severa -> Pasar a Plan C.

• **PLAN C (Tratamiento de Deshidratación Grave o Shock Hipovolémico):**

- Urgencia médica vital con rehidratación **Endovenosa Inmediata**.

- Solución de elección: **Ringer Lactato o Solución Fisiológica (NaCl 0.9%)** a **100 mL/kg** en infusión dividida:

• *En Lactantes (< 1 año):* 30 mL/kg en la 1.ª hora, seguido de 70 mL/kg en las siguientes 5 horas (total 6 horas).

• *En Niños Mayores (≥ 1 año):* 30 mL/kg en los primeros 30 minutos, seguido de 70 mL/kg en las siguientes 2.5 horas (total 3 horas).

• Si hay shock descompensado: **Bolo inicial de 20 mL/kg en 10-15 minutos** y reevaluar pulsos y llene capilar.

TABLA 18.11.A · EVALUACIÓN CLÍNICA DEL GRADO DE DESHIDRATACIÓN SEGÚN LA OMS 2.01.1.039

SIGNO CLÍNICO	SIN DESHIDRATACIÓN (< 5%)	ALGÚN GRADO / MODERADA (5-10%)	GRAVE / SEVERA (> 10%)
Estado de Conciencia	Alerta, despierto, reactivo	Inquieto, irritable	Letárgico, comatoso, inconsciente
Ojos	Normales	Hundidos	Muy hundidos y secos
Lágrimas	Presentes	Escasas o ausentes	Totalmente ausentes
Boca y Lengua	Húmedas	Secas / Pastosas	Muy secas, saliva filante
Sed	Bebe normal, sin sed excesiva	Sediento, bebe con avidez	Bebe mal o incapaz de beber
Pliegue Cutáneo	Se recupera de inmediato	Desaparece lentamente (< 2 seg)	Desaparece muy lentamente (> 2 seg)
Plan de Manejo OMS	PLAN A (Domicilio)	PLAN B (SRO 50-100 mL/kg en 4h)	PLAN C (Ringer Lactato EV 100 mL/kg)

18.11. Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico — Enfrentamiento Diagnóstico

3. SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO (SHU) Y MANEJO ANTIBIÓTICO

• **Contraindicaciones Absolutas en Diarrea Aguda Infantil:**

- **Antidiarreicos / Loperamida:** ¡PROHIBIDOS! Producen íleo paralítico, megacolon tóxico y aumentan la absorción de toxinas.

- **Antieméticos habituales (Metoclopramida):** Desaconsejados por extrapiramidalismo agudo. Ondansetrón oral en dosis única puede considerarse en vómitos para facilitar la rehidratación oral en urgencias.

• **Síndrome Hemolítico Urémico (SHU):**

- Primera causa de Injuria Renal Aguda intrínseca en lactantes y niños pequeños en Chile.

- Fisiopatología: Infección entérica por **Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC / EHEC O157:H7)** o *Shigella dysenteriae* tras consumo de carne molida mal cocida o leche no pasteurizada.

- **Tríada Cardinal Clásica:** 1) **Anemia Hemolítica Microangiopática** (Coombs negativo, esquistocitos en frotis); 2) **Trombocitopenia por consumo**; 3) **Injuria Renal Aguda (Oligoanuria con hematuria y proteinuria)**, precedida típicamente por diarrea con sangre (disentería) 3 a 7 días antes.

- **REGLA DE ORO VITAL: ¡ESTÁ ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADO EL USO DE ANTIBIÓTICOS EN DIARREA DISENTÉRICA POR SOSPECHA DE STEC!** Los antibióticos inducen la lisis bacteriana masiva de E. coli liberando grandes cantidades de toxina Shiga a la circulación y **multiplican por 5 a 10 el riesgo de desarrollar SHU** y falla renal. Tampoco se indican transfusiones de plaquetas salvo hemorragia con riesgo vital (alimentan los microtrombos).



PLIEGUE PERSISTENTE

Imagen 18.11. Deshidratación.

FIGURA 18.11 · ALGORITMO DE EVALUACIÓN DEL GRADO DE DESHIDRATACIÓN Y PLANES DE REHIDRATACIÓN OMS (A, B, C)

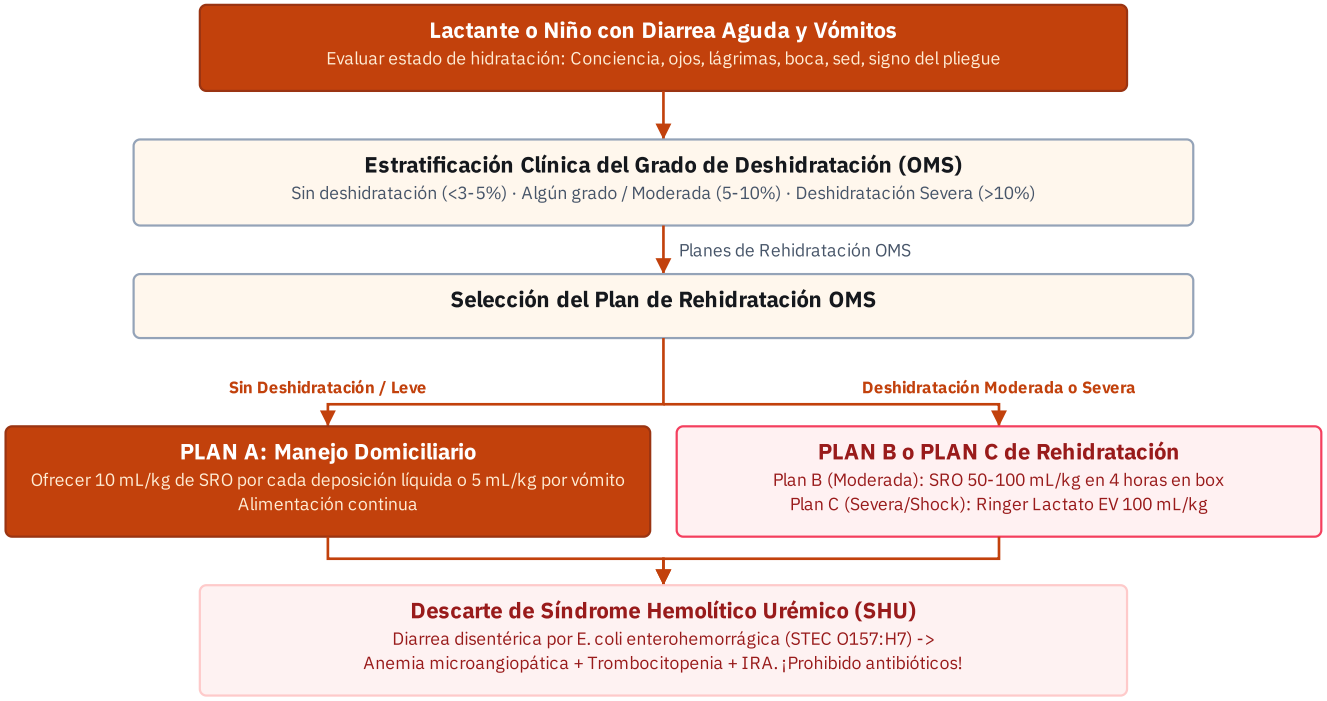


TABLA 18.11.B · PROTOCOLO DE PLANES DE REHIDRATACIÓN ORAL Y ENDOVENOSA OMS CRITERIOS DE GRAVEDAD

PLAN OMS	VOLUMEN / FÁRMACO	VÍA Y TIEMPO	CONDUCTA ANTE FALLA
Plan A	10 mL/kg post deposición líquida de SRO	Vía oral en domicilio	Si vomita o deshidrata -> Plan B
Plan B	50 a 100 mL/kg de SRO baja osmolaridad	Vía oral fraccionada en 4 horas en box	Si vómitos incoercibles -> Sonda nasogástrica (Gastroclisis)
Plan C (Shock)	Bolo 20 mL/kg de SF 0.9% o Ringer Lactato	Endovenoso rápido en 10-15 min	Repetir hasta 3 bolos si persiste shock
Plan C (Mantenimiento)	100 mL/kg Ringer Lactato total	EV en 3h (>1 año) o en 6h (<1 año)	Pasar a Plan B tan pronto pueda beber

18.11. Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico — Manejo Terapéutico y Urgencias

TABLA 18.11.C · COMPOSICIÓN DE LAS SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL (SRO) DE OSMOLARIDAD REDUCIDA OMS PROTOCOLO TERAPÉUTICO

COMPONENTE	CONCENTRACIÓN (MMOL/L)	ROL FISIOPATOLÓGICO	IMPORTANCIA CLÍNICA
Sodio (Na+)	75 mmol/L	Cotransporte activo con glucosa	Equilibrio osmolar óptimo
Glucosa	75 mmol/L	Activa el cotransportador SGLT-1	Arrastra agua pasivamente al enterocito
Potasio (K+)	20 mmol/L	Reposición de pérdidas fecales	Previene hipopotasemia e íleo
Cloruro (Cl-)	65 mmol/L	Acompaña al sodio	Mantenimiento de electroneutralidad
Citrato	10 mmol/L	Corrección de acidosis metabólica	Previene acidosis láctica
Osmolaridad Total	245 mOsm/L	Baja osmolaridad (frente a 311 previa)	Reduce el volumen fecal en un 30%

18.11. Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (DIARREA AGUDA INFANTIL Y PLANES DE REHIDRATACIÓN ORAL OMS (PLAN A, B, C) Y SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO)

► Deshidratación moderada (Plan B): Niño irritable, ojos hundidos, bebe con avidez y signo del pliegue < 2 segundos.

► Si hay vómitos incoercibles en Plan B, se instala Sonda Nasogástrica para gastroclisis (20 mL/kg/hora).

► Plan A ambulatorio: Continuar alimentación habitual + SRO 10 mL/kg post cada deposición líquida.

► En diarrea disentérica con sospecha de E. coli O157:H7 están PROHIBIDOS los antibióticos por riesgo de SHU.

► Plan B OMS: SRO a 50-100 mL/kg en 4 horas por vía oral fraccionada.

► Deshidratación severa / shock (Plan C): Ringer Lactato o SF 0.9% endovenoso a 100 mL/kg (o bolo 20 mL/kg en shock).

► La loperamida y los antidiarreicos están ESTRICTAMENTE PROHIBIDOS en niños (riesgo de íleo y megacolon).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

18.11

Lactante de 11 meses es traído al SAPU por presentar 8 deposiciones líquidas abundantes y 3 vómitos en las últimas 12 horas. Al examen físico: reactivo pero marcadamente irritable y lloroso, ojos hundidos, mucosas orales secas, llanto sin lágrimas y signo del pliegue cutáneo que desaparece en 1.5 segundos. Al ofrecerle una mamadera con agua, el niño la toma con extrema avidez y bebe con desesperación. Peso actual: 9.0 kg.

Conducta oficial razonada. El paciente presenta al menos tres signos cardinales de Deshidratación Moderada ('Algún grado de deshidratación' según OMS): irritabilidad, ojos hundidos, sed intensa (bebe con avidez) y pliegue cutáneo lento (< 2 segundos). La conducta médica protocolizada es ingresar al paciente a PLAN B de Rehidratación Oral: administrar Sales de Rehidratación Oral (SRO) a dosis de 50 a 100 mL/kg en 4 horas (en este niño de 9 kg corresponden entre 450 y 900 mL en 4 horas), administrados a cucharaditas o jeringa fraccionadamente en el box de observación.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.11 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.039

1. Un lactante de 10 meses que pesa 8 kg consulta por diarrea aguda acuosa y vómitos. Al examen físico se encuentra irritable, con ojos hundidos, saliva espesa y sed intensa (bebe agua con desesperación). El signo del pliegue cutáneo se resuelve en 1 segundo. ¿Cuál es el diagnóstico de hidratación y el volumen de Sales de Rehidratación Oral (SRO) a administrar en la primera etapa?

A) Sin deshidratación; Plan A con 80 mL de agua tras cada deposición en el hogar
B) Deshidratación moderada; Plan B con 400 a 800 mL de SRO por vía oral fraccionados en 4 horas en la sala de observación
C) Deshidratación severa; Plan C con bolo endovenoso de 160 mL de Ringer Lactato en 10 minutos
D) Deshidratación moderada; prescribir Loperamida oral y suero glucosado al 5% por vía oral
E) Deshidratación leve; régimen cero estricto por 12 horas para reposo digestivo

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.039

2. Un lactante de 14 meses con diarrea aguda y deshidratación moderada está recibiendo Plan B con SRO. A pesar de fraccionar las tomas cada 5 minutos, el niño presenta 4 vómitos copiosos en 30 minutos y rechaza la cuchara con llanto vigoroso. ¿Cuál es la conducta recomendada por la OMS antes de pasar a la vía endovenosa?

A) Administrar Metoclopramida endovenosa a 1 mg/kg
B) Instalar una Sonda Nasogástrica e infundir la SRO mediante Gastroclisis a 20 mL/kg/hora
C) Suspender todo líquido por 8 horas y reintentar
D) Dar de alta con bebidas isotónicas comerciales para deportistas
E) Realizar punción lumbar de urgencia

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.039

3. Un niño de 2 años presenta diarrea disentérica (con sangre y mucus) desde hace 4 días tras consumir una hamburguesa casera. Hoy la madre lo nota pálido, muy decaído y con disminución marcada de la diuresis (no orina desde hace 10 horas). Los exámenes muestran: Hemoglobina 6.5 g/dL, Plaquetas 42.000/mm³, Creatinina 2.8 mg/dL y frotis sanguíneo con abundantes esquistocitos. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica y qué tratamiento farmacológico está CONTRAINDICADO?

A) Invaginación intestinal; contraindicada la ecografía
B) Síndrome Hemolítico Urémico (SHU); están contraindicados los antibióticos
C) Púrpura Trombocitopénico Inmune; contraindicados los corticoides
D) Apendicitis perforada; contraindicada la laparotomía
E) Sepsis bacteriana; contraindicada la hidratación endovenosa

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.039

4. ¿Cuál es la principal ventaja de las Sales de Rehidratación Oral (SRO) de Osmolaridad Reducida recomendadas actualmente por la OMS (osmolaridad 245 mOsm/L y sodio 75 mEq/L) en comparación con la fórmula clásica anterior (311 mOsm/L)?

A) Erradican las bacterias intestinales en menos de 24 horas
B) Reducen el volumen de las deposiciones diarreicas en aproximadamente un 30% y disminuyen los vómitos
C) Permiten suspender la lactancia materna de forma inmediata
D) Tienen un sabor dulce que permite añadirles azúcar refinada
E) Eliminan la necesidad de suplementar zinc en países en desarrollo

Más preguntas online de Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS →

18.12. Vómitos en el Lactante: RGE Fisiológico vs Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP) vs Invaginación Intestinal

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El vómito es un síntoma frecuente en pediatría con un espectro que va desde la regurgitación fisiológica del lactante ('vomitador feliz') hasta emergencias quirúrgicas mayores. El médico general debe diferenciar con rapidez la Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP, con vómitos no biliosos en proyectil y alteración hidroelectrolítica clásica) y la Invaginación Intestinal (primera causa de obstrucción intestinal entre los 3 y 12 meses), recordando que todo vómito bilioso es una urgencia quirúrgica hasta demostrar lo contrario.

1. REFLUJO GASTROESOFÁGICO FISIOLÓGICO (RGE) VS ENFERMEDAD POR REFLUJO (ERGE)

• **Reflujo Fisiológico ('Regurgitador Feliz'):** Inmadurez del esfínter esofágico inferior que afecta a más del 50% de los menores de 6 meses. Consiste en regurgitaciones postprandiales de leche no digerida, **sin dolor, con excelente ganancia de peso y desarrollo normal**. Manejo: Tranquilizar a los padres, medidas posturales (posición erguida 20-30 min post tomas), fraccionar tomas. **¡Están contraindicados los inhibidores de bomba de protones (IBP) y procinéticos!** Remite espontáneamente al año. **(ver Imagen 18.12A y B)**

• **Enfermedad por RGE (ERGE):** El reflujo produce complicaciones: esofagitis, llanto irritable con las tomas, rechazo alimentario, escasa ganancia ponderal (faltering growth), síntomas respiratorios recurrentes (broncoespasmo, neumonía por aspiración) o Síndrome de Sandifer (posturas distónicas paroxísticas de cuello). Requiere estudio y prueba con Omeprazol/Esomeprazol.

2. ESTENOSIS HIPERTRÓFICA DEL PÍLORO (EHP)

• **Epidemiología y Clínica:** Afecta predominantemente a varones primogénitos (4:1) entre las **2 y 8 semanas de vida** (pico a las 3-5 semanas).

• **Manifestaciones Cardinales:**

- **Vómitos postprandiales en proyectil (a chorro)**, de contenido alimentario (leche cortada), **ESTRICTAMENTE NO BILIOSOS** (la obstrucción es pre-ampular).

- **'Lactante hambriento':** Tras vomitar con fuerza, el niño pide de inmediato volver a mamar con desesperación.

- Pérdida de peso o detención del incremento ponderal y deshidratación progresiva.

- Al examen: Onda peristáltica gástrica visible de izquierda a derecha y palpación de la **'oliva pilórica'** (masa móvil de 1-2 cm en hipocondrio derecho/epigastrio).

• **Trastorno Hidroelectrolítico Clásico Patognomónico:**

- **Alcalosis metabólica hipoclorémica e hipopotasémica** (por pérdida masiva de ácido clorhídrico y potasio en los vómitos gástricos, con conservación de bicarbonato).

• **Diagnóstico y Tratamiento:**

- Examen de elección: **Ecografía abdominal** (grosor del músculo pilórico ≥ 3 mm y longitud del canal pilórico ≥ 14-15 mm).

- Tratamiento: La cirugía (**Piloromiotomía de Ramstedt**) es electiva pero urgente. **REGLA DE ORO: ¡Nunca operar antes de corregir completamente la deshidratación y la alcalosis hipoclorémica!** (La anestesia en un niño con alcalosis severa produce apnea central y arritmias).

3. INVAGINACIÓN INTESTINAL (INTUSUSCEPCIÓN)

• **Epidemiología y Causa:** Causa más frecuente de obstrucción intestinal en niños de **3 meses a 2 años** (pico 6-9 meses). La más común es la **ileocólica** (90%). En lactantes suele ser idiopática secundaria a hipertrofia de placas de Peyer (tras infección viral por rotavirus o adenovirus). En mayores de 2 años se asocia a punto guía anatómico (divertículo de Meckel, pólipo, linfoma).

• **Tríada Clínica Clásica:**

1) **Dolor abdominal cólico súbito paroxístico:** El niño llora intensamente, flexiona las piernas sobre el abdomen, palidece, y tras 10-15 minutos se calma y queda letárgico o dormido, repitiéndose en crisis periódicas.

2) **Vómitos:** Inicialmente alimentarios y luego **biliosos** por obstrucción mecánica distal.

3) **Deposiciones en 'Jalea de Grosella'** (sangre oscura mezclada con moco por isquemia y descamación mucosa, signo tardío).

- Al examen: Fosa ilíaca derecha vacía (signo de Dance) y masa tubular alargada palpable en hipocondrio derecho ('morcilla').

• **Diagnóstico y Reducción:**

- **Ecografía abdominal (Estándar de oro):** Imagen en 'diana', 'donut' o 'pseudoriñón'.

- **Tratamiento:** Si no hay peritonitis ni neumoperitoneo: **Reducción hidrostática o neumática guiada por ecografía/fluoroscopía** (enema neumático/baritado). Si hay peritonitis, perforación o falla del enema: Laparotomía urgente.



A. ESTENOSIS DEL PÍLORO



B. INVAGINACIÓN

Imagen 18.12. Vómitos en el lactante.

FIGURA 18.12 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE VÓMITOS EN EL LACTANTE SEGÚN EDAD Y CARACTERÍSTICAS

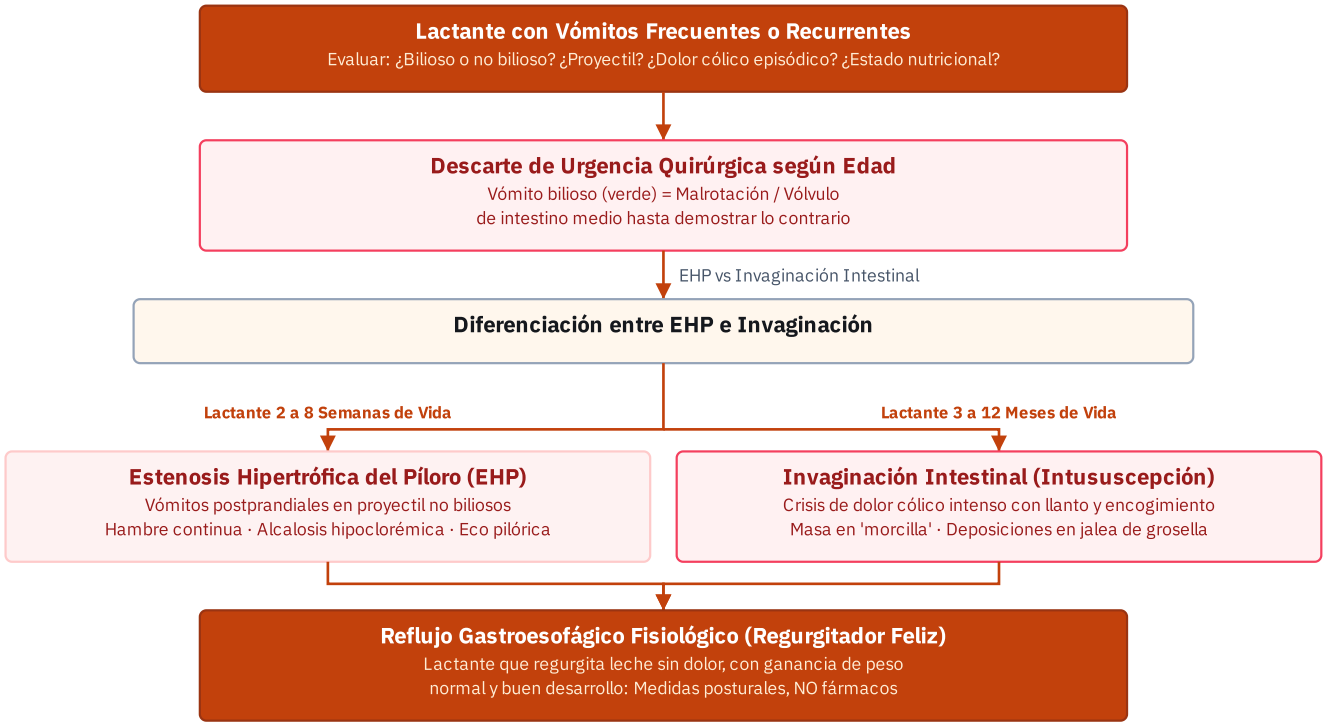


TABLA 18.12 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LOS VÓMITOS QUIRÚRGICOS Y MÉDICOS EN EL LACTANTE 2.01.1.046

PATOLOGÍA	EDAD TÍPICA	CARACTERÍSTICAS DEL VÓMITO	LABORATORIO / IMÁGENES	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
RGE Fisiológico	< 6 meses	Regurgitación no biliosa, sin dolor	Normal · Buen peso	Medidas posturales · Tranquilizar
Estenosis Hipertrófica del Píloro	3 a 5 semanas	En proyectil, no bilioso, hambre voraz	Alcalosis hipoclorémica · Eco pilórica	Corrección hidroelectrolítica + Piloromiotomía
Invaginación Intestinal	6 a 12 meses	Bilioso tardío, dolor cólico intermitente	Eco en 'diana' · Jalea de grosella	Reducción con enema neumático / Cirugía
Vólvulo por Malrotación	Primer mes	Bilioso precoz y súbito, shock	Rx: escaso gas distal · Tránsito baritado	Cirugía de Ladd inmediata de urgencia
Alergia a Proteína de Leche (APLV)	Primeros meses	Regurgitaciones, irritabilidad, estrías de sangre	Prueba de exclusión materna	Fórmula extensamente hidrolizada

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

18.12

Lactante masculino de 4 semanas de vida, primogénito. La madre consulta porque desde hace 5 días presenta vómitos después de casi todas las tomas de pecho, los cuales han ido aumentando de intensidad hasta salir 'con mucha fuerza y a chorro' al suelo. El vómito contiene leche cortada blanca, sin contenido verde ni amarillo. Tras vomitar, el niño llora desconsoladamente buscando mamar de nuevo. Al examen: peso estancado respecto al nacimiento, mucosas secas, signo del pliegue leve y distensión epigástrica. Gases venosos: pH 7.52, HCO3 34 mEq/L, Cloro 84 mEq/L, Potasio 3.1 mEq/L.

Conducta oficial. Lactante varón de 4 semanas con vómitos postprandiales en proyectil no biliosos, avidez por alimentarse y gasometría con Alcalosis Metabólica Hipoclorémica e Hipopotasémica. El diagnóstico inequívoco es Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP). El examen confirmatorio de elección es la ecografía pilórica. La conducta médica prioritaria antes de cualquier resolución quirúrgica (piloromiotomía de Ramstedt) es la corrección hidroelectrolítica parenteral con suero fisiológico y cloruro de potasio, ya que operar a un paciente en alcalosis severa conlleva alto riesgo de apnea perioperatoria.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ EHP: Vómitos en proyectil no biliosos en varones de 3 a 5 semanas, con avidez por alimentarse.
- ▸ Trastorno electrolítico de EHP: Alcalosis metabólica hipoclorémica e hipopotasémica.
- ▸ Confirmación de EHP: Ecografía pilórica (músculo ≥ 3 mm, longitud ≥ 14 mm).
- ▸ Tratamiento de EHP: Piloromiotomía de Ramstedt, previa corrección obligatoria de la deshidratación y alcalosis.
- ▸ Invaginación intestinal: Crisis paroxísticas de dolor cólico con encogimiento de piernas, masa en 'morcilla' y heces en 'jalea de grosella'.
- ▸ La ecografía muestra imagen patognomónica en 'diana' o 'donut'; se trata con enema neumático hidrostático.
- ▸ Todo vómito bilioso (verde) en el recién nacido es un vólvulo de intestino medio hasta demostrar lo contrario.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.12

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.046

1. Un lactante varón de 4 semanas es evaluado por vómitos frecuentes desde hace 4 días. La madre relata que vomita violentamente a chorro después de alimentarse, la leche sale sin color verdoso y luego pide mamar inmediatamente con desesperación. En los exámenes de laboratorio se constata: pH 7.50, Bicarbonato 32 mEq/L, Cloro 86 mEq/L y Sodio 134 mEq/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el examen de primera línea para confirmarlo?

A) Enfermedad por reflujo gastroesofágico; pH-metría esofágica de 24 horas
B) Estenosis hipertrófica del píloro; Ecografía abdominal dirigida a píloro
C) Invaginación intestinal; Enema baritado con fluoroscopía
D) Atresia duodenal; Radiografía de abdomen simple de pie
E) Alergia a la proteína de leche de vaca; Colonoscopía con biopsia

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.046

2. Un lactante de 7 meses, previamente sano, presenta desde hace 6 horas episodios súbitos de llanto inconsolable en los que flexiona las piernas sobre el abdomen y palidece intensamente. Entre las crisis el niño se observa somnoliento y decaído. Hace una hora presentó un vómito bilioso y eliminó una deposición mucosa de color rojo oscuro similar a 'jalea de grosella'. Al palpar el abdomen se percibe una masa alargada en el hipocondrio derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Diarrea bacteriana por Shigella
B) Estenosis hipertrófica del píloro
C) Invaginación intestinal (Intususcepción)
D) Divertículo de Meckel sangrante indoloro
E) Alergia a la proteína de la leche de vaca

Más preguntas online de Vómitos en el Lactante →

18.13. Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La Infección del Tracto Urinario (ITU) es una de las infecciones bacterianas más frecuentes en la infancia y un marcador clínico de malformaciones nefro-urológicas subyacentes, principalmente el Reflujo Vésico-Ureteral (RVU). La pielonefritis aguda puede generar cicatrices corticales renales con riesgo futuro de hipertensión arterial y enfermedad renal crónica. El médico general debe saber que la bolsa recolectora NO sirve para confirmar urocultivo (solo descarta si es negativa), conocer los antibióticos empíricos según nivel de atención e indicar el algoritmo de imágenes normado.

1. ETIOLOGÍA Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE ORINA

El patógeno uropatógeno indiscutido es **Escherichia coli** (>80-85% de los casos), seguido por *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus mirabilis* (asociado a orina alcalina y litiasis de estruvita), *Enterobacter* y *Enterococcus faecalis*. **(ver Imagen 18.13B)**

Métodos de Toma de Muestra de Orina (Pregunta Clásica EUNACOM):

• **Niños que NO controlan esfínteres (Lactantes):**

- **Cateterismo vesical estéril (Sondeo):** Método estándar de elección en la práctica clínica. Es estéril y seguro.

- **Punción Suprapúbica:** Estándar de oro microbiológico absoluto, de elección en neonatos o fimosis severa.

- **Bolsa Recolectora de Orina:** Tiene una tasa de falsos positivos por contaminación perineal de hasta 85%. **REGLA DE ORO: La bolsa recolectora SOLO sirve si el sedimento de orina resulta TOTALMENTE NORMAL (alto valor predictivo negativo para descartar ITU). NUNCA se debe diagnosticar ITU ni iniciar tratamiento con urocultivo tomado de bolsa recolectora.**

• **Niños que controlan esfínteres:** Muestra obtenida por **segundo chorro miccional limpio**, previo aseo genital con agua.

2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS MICROBIOLÓGICOS DE UROCULTIVO

El diagnóstico definitivo requiere aislamiento de un único microorganismo en urocultivo:

• Punción Suprapúbica: **≥ 1 UFC/mL** de cualquier bacteria gramnegativa (o ≥ 1.000 de grampositivos).

• Cateterismo Vesical (Sondeo): **≥ 10.000 a 50.000 UFC/mL** (≥ 10^4 UFC/mL con sedimento patológico).

• Segundo Chorro Limpio: **≥ 100.000 UFC/mL (≥ 10^5 UFC/mL)**.

3. TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO ESTANDARIZADO

• **ITU Baja / Cistitis (Afebril, niños mayores):**

- **Cefadroxilo oral:** 30 a 50 mg/kg/día dividido cada 12 horas por 3 a 5 días.

- **Nitrofurantoína oral:** 3 a 5 mg/kg/día dividido cada 6 a 8 horas por 5 días. *Advertencia estricta:* **La nitrofurantoína está CONTRAINDICADA en ITU febril / Pielonefritis**, ya que no alcanza concentraciones terapéuticas en el parénquima renal ni en la sangre.

• **Pielonefritis Aguda / ITU Febril:**

- *Tratamiento Ambulatorio (Niño > 3 meses, buen estado general, tolera vía oral):* **Cefadroxilo oral a 50 mg/kg/día** por **7 a 10 días**.

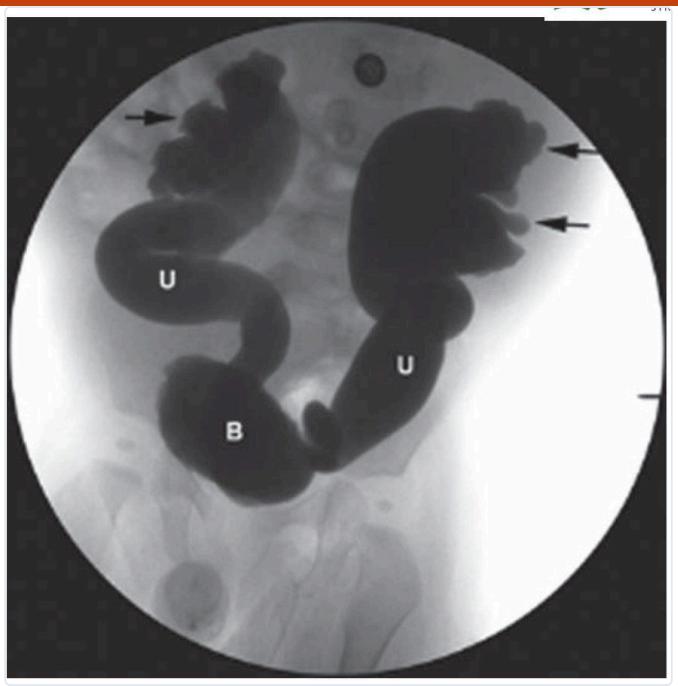
- *Tratamiento Hospitalario (Menor de 3 meses, vómitos, aspecto séptico, deshidratación):* **Cefotaxima EV (150 mg/kg/día)** o Ceftriaxona EV/IM (50-75 mg/kg/día) o Ampicilina + Gentamicina, pasando a vía oral tras 48h afebril para completar 10 a 14 días.

4. ALGORITMO DE ESTUDIO POR IMÁGENES POST-ITU

• **1) Ecografía Renal y Vesical:** Indicada a **TODOS los niños tras el primer episodio de ITU febril comprobada**. Evalúa tamaño renal, dilatación de la vía urinaria (hidronefrosis), engrosamiento de pared vesical y anomalías anatómicas. En ITU no complicada se realiza ambulatoria una vez resuelto el cuadro agudo; en ITU grave o mala respuesta a las 48h se realiza de urgencia.

• **2) Uretrocistografía Miccional (UCG):** Es el estándar de oro para diagnosticar y etapificar el **Reflujo Vésico-Ureteral (RVU grados I a V)** y descartar valvas de uretra posterior en varones. *Indicaciones actuales:* Ecografía renal alterada (dilatación o displasia), ITU recurrente, o ITU febril por germen distinto a E. coli (ITU atípica). Se realiza tras 2-4 semanas de resuelta la infección. **(ver Imagen 18.13A)**

• **3) Cintigrama Renal con DMSA (Ácido Dimercaptosuccínico):** Evalúa daño cortical y presencia de **cicatrices renales permanentes**. Se solicita a los **6 meses** del episodio agudo.



A. GRADOS B. CISTOURETROGRAFÍA

Imagen 18.13. Reflujo vesicoureteral.

FIGURA 18.13 · ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO Y ESTUDIO POR IMÁGENES EN ITU PEDIÁTRICA

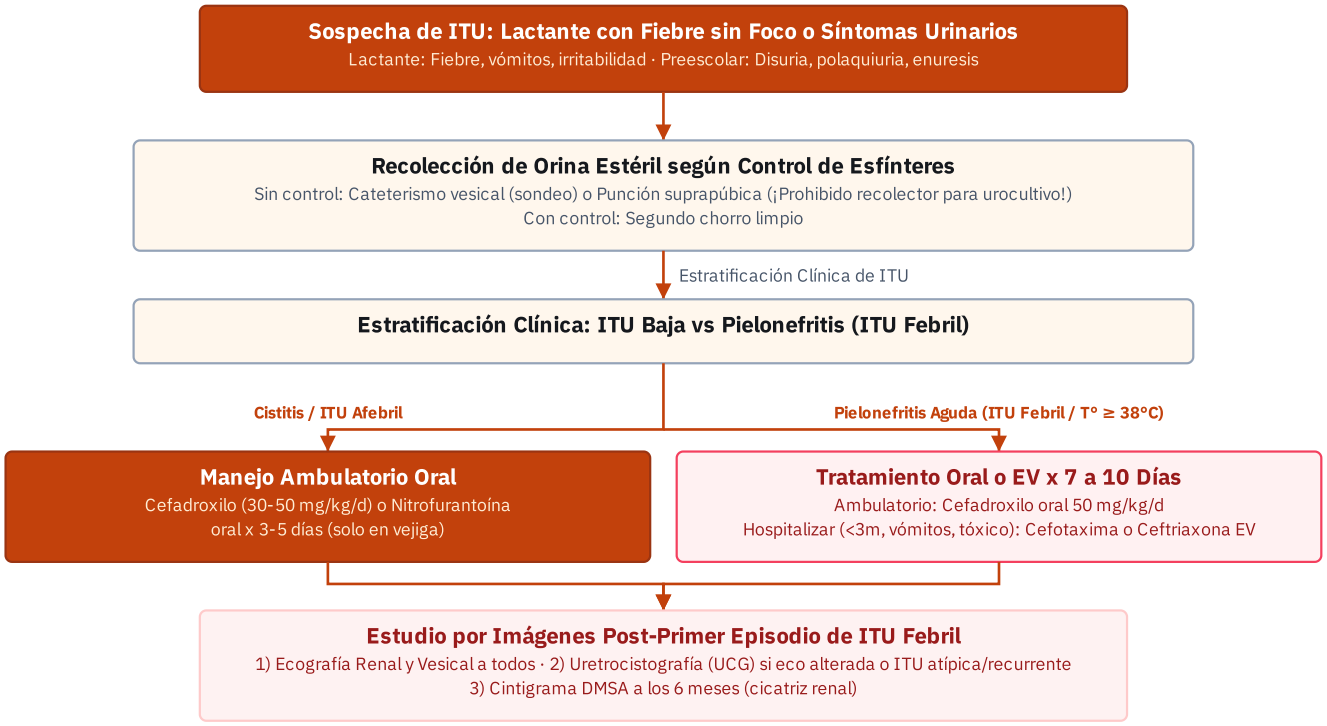


TABLA 18.13 · CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE UROCULTIVO SEGÚN TÉCNICA DE RECOLECCIÓN (SOCHIPE / AAP) 2.01.1.049

MÉTODO DE RECOLECCIÓN	RECUENTO SIGNIFICATIVO (UFC/ML)	INDICACIÓN PRINCIPAL	RIESGO DE FALSO POSITIVO
Punción Suprapúbica	≥ 1 UFC/mL (gramnegativos)	Neonato / Fimosis extrema / Duda	Nulo (Estándar de Oro)
Cateterismo Vesical (Sondeo)	≥ 10.000 a 50.000 UFC/mL	Lactantes sin control de esfínteres	Bajo (< 5%)
Segundo Chorro Limpio	≥ 100.000 UFC/mL (10^5)	Niños con control de esfínteres	Moderado si mala técnica
Bolsa Recolectora	¡NO VÁLIDA para urocultivo!	Solo útil si sedimento es negativo	Extremadamente alto (hasta 85%)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 18.13

Lactante femenina de 7 meses, sin antecedentes mórbidos. Consulta en SAPU por fiebre de hasta 39.0°C de 48 horas de evolución, decaimiento e inapetencia, sin síntomas respiratorios ni digestivos. Al examen físico: reactiva, faringe y oídos sanos, abdomen blando no doloroso y examen cardiopulmonar normal. Se instala bolsa recolectora perineal: el sedimento muestra leucocitos abundantes, piocitos y bacterias abundantes.

Conducta oficial. En un lactante sin control de esfínteres con síndrome febril sin foco y sedimento de orina alterado en bolsa recolectora, el resultado de la bolsa es presuntivo pero NO diagnóstico debido a la alta tasa de falsos positivos por arrastre bacteriano cutáneo. La conducta médica correcta e ineludible es realizar inmediatamente un cateterismo vesical (sondeo estéril) para recolectar una muestra fidedigna para orina completa y urocultivo formal, iniciando posteriormente antibioticoterapia empírica con Cefadroxilo oral a 50 mg/kg/día si tolera la vía oral y programando una ecografía renal ambulatoria.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ La bolsa recolectora de orina solo sirve para descartar ITU si el sedimento es 100% normal.
- ▸ Para confirmar ITU e iniciar tratamiento en lactantes, la muestra debe ser por sondeo vesical o punción suprapúbica.
- ▸ Urocultivo significativo por sondeo: ≥ 10.000 a 50.000 UFC/mL; por chorro medio: ≥ 100.000 UFC/mL.
- ▸ Escherichia coli es el patógeno causal en más del 80% de los casos.
- ▸ En ITU febril ambulatoria se usa Cefadroxilo oral por 7 a 10 días; en hospitalizados, Cefotaxima EV.
- ▸ La Nitrofurantoína está contraindicada en ITU febril / pielonefritis (no alcanza concentraciones tisulares).
- ▸ La ecografía renal y vesical está indicada a todo niño tras el primer episodio de ITU febril.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.13

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.049

1. Una lactante de 8 meses presenta fiebre de 39°C sin foco clínico evidente. Se realiza toma de muestra de orina mediante bolsa recolectora perineal, cuyo sedimento informa: leucocitos 30 por campo, nitritos positivos y bacterias abundantes. ¿Cuál es la conducta médica correcta antes de iniciar el tratamiento antibiótico definitivo?

A) Iniciar de inmediato Nitrofurantoína oral ambulatoria basada en el resultado de la bolsa recolectora
B) Realizar cateterismo vesical estéril (sondeo) para confirmar el sedimento y sembrar urocultivo fidedigno
C) Esperar 48 horas sin tratamiento para que el urocultivo de la bolsa recolectora confirme el diagnóstico
D) Indicar Ciprofloxacino oral y solicitar cintigrama DMSA urgente
E) Dar el alta con paracetamol considerando que la bolsa recolectora siempre es contaminante y descartar ITU

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.049

2. ¿Cuál de los siguientes antibióticos está FORMALMENTE CONTRAINDICADO como tratamiento de primera línea en una Pielonefritis Aguda (ITU febril) pediátrica debido a que no alcanza concentraciones terapéuticas en el parénquima renal?

A) Cefadroxilo
B) Cefotaxima
C) Nitrofurantoína
D) Ceftriaxona
E) Gentamicina

Más preguntas online de Infección del Tracto Urinario →

18.14. Convulsiones Febriles: Crisis Simple vs Compleja, Punción Lumbar & Pronóstico

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Las convulsiones febriles son el trastorno neurológico convulsivo más frecuente de la infancia, afectando al 2-5% de los niños entre los 6 meses y 5 años (pico a los 18 meses). Se producen por una respuesta cerebral inmadura ante el ascenso rápido de la temperatura corporal, con base poligénica. El médico general debe calmar la angustia familiar extrema, distinguir con certeza una crisis simple (benigna, no requiere fármacos anticonvulsivantes continuos) de una crisis compleja, saber cuándo indicar punción lumbar para descartar meningitis y manejar el status febril.

1. DEFINICIÓN Y CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Una **convulsión febril** se define como una crisis convulsiva que ocurre en un niño entre los **6 meses y 5 años (60 meses)** de edad, asociada a fiebre (T° axilar ≥ 38.0°C), en ausencia de:

• Infección intracraneal del sistema nervioso central (meningitis, encefalitis).

• Trastorno hidroelectrolítico o metabólico agudo (hipoglicemia, hipocalcemia, hiponatremia).

• Antecedente de crisis convulsivas afebriles previas o epilepsia diagnosticada.

2. CLASIFICACIÓN: CONVULSIÓN FEBRIL SIMPLE VS COMPLEJA

• Convulsión Febril Simple (Típica, 70-80% de los casos):

- **Semiología:** Generalizada (tónico-clónica bilateral, tónica o atónica).

- **Duración:** Breve, **menor a 15 minutos** (la gran mayoría dura < 3-5 minutos).

- **Frecuencia:** Episodio **único en 24 horas** (o en el curso del mismo cuadro febril).

- **Período Postictal:** Breve, con recuperación neurológica ad integrum sin focalidad neurológica posterior.

- **Conducta: NO requiere electroencefalograma (EEG), NO requiere neuroimagen (TAC/RMN) y NO requiere fármacos anticonvulsivantes profilácticos continuos**.

• Convulsión Febril Compleja (Atípica, 20-30% de los casos):

- Presenta al menos **UNO** de los siguientes criterios:

1) **Focalidad motora:** Inicio focal o compromiso asimétrico de una extremidad o hemicuerpo.

2) **Duración prolongada:** Dura **más de 15 minutos** continuos (o status epiléptico febril si supera los 30 min).

3) **Recurrencia:** Se repite **dos o más veces dentro de las mismas 24 horas**.

4) **Déficit neurológico postictal:** Presencia de paresia focal transitoria (**Parálisis de Todd**).

3. INDICACIONES DE PUNCIÓN LUMBAR Y PRONÓSTICO A LARGO PLAZO

• Indicaciones Formales de Punción Lumbar (PL) para descartar Meningitis:

1) Signos meníngeos presentes al examen físico (rigidez de nuca, signos de Kernig o Brudzinski) o fontanela abombada.

2) Letargia persistente, somnolencia profunda o irritabilidad extrema no atribuible al postictal tras 1-2 horas.

3) Lactante entre 6 y 12 meses con inmunizaciones incompletas contra *Haemophilus influenzae tipo b* o *Streptococcus pneumoniae*.

4) Lactante que estaba recibiendo tratamiento antibiótico previo (puede enmascarar signos de meningitis decapitada).

• Pronóstico y Consejería a Padres:

- **Riesgo de Recurrencia:** Aproximadamente un 30% de los niños presentará una nueva crisis febril en futuros episodios infecciosos (el riesgo se eleva al 50% si el debut fue antes del año de vida).

- **Riesgo de Epilepsia Futura:** En crisis febril simple es idéntico o mínimamente superior al de la población general (1-2%). En crisis complejas, con antecedentes familiares de epilepsia o daño neurológico previo, el riesgo sube al 5-10%.

FIGURA 18.14 · ALGORITMO DE EVALUACIÓN, CLASIFICACIÓN Y MANEJO DE LA CONVULSIÓN ASOCIADA A FIEBRE

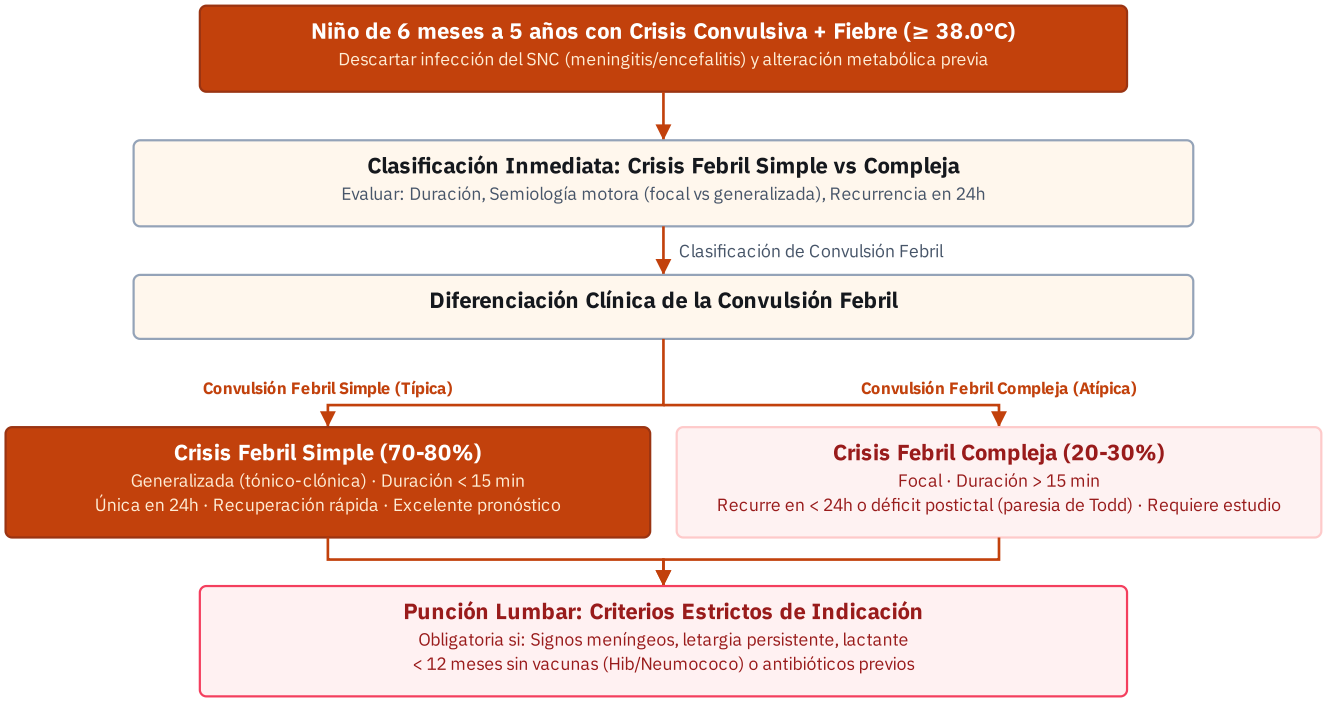


TABLA 18.14 · DIFERENCIAS CLAVE ENTRE CONVULSIÓN FEBRIL SIMPLE Y COMPLEJA 2.01.2.006

CARACTERÍSTICA	CRISIS FEBRIL SIMPLE (TÍPICA)	CRISIS FEBRIL COMPLEJA (ATÍPICA)
Frecuencia Poblacional	70 a 80% de los casos	20 a 30% de los casos
Semiología Motora	Generalizada tónico-clónica bilateral	Focal o con inicio asimétrico
Duración de la Crisis	< 15 minutos (habitualmente < 5 min)	> 15 minutos (o status si > 30 min)
Episodios en 24 Horas	Único en 24 horas	≥ 2 episodios en 24 horas
Examen Postictal	Normal sin déficit focal	Parálisis de Todd (paresia transitoria)
Estudio (EEG / TAC)	NO indicado de rutina	Indicado según evolución clínica
Riesgo Epilepsia Futura	Bajo (~ 1-2%, similar a basal)	Moderado (5 a 10%)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 18.14

Lactante de 18 meses, previamente sano y con vacunas al día. Mientras presentaba fiebre de 39.2°C por una faringoamigdalitis aguda, inicia bruscamente pérdida de conciencia, supraversión de la mirada y sacudidas clónicas generalizadas bilaterales y simétricas en las 4 extremidades. El episodio duró 3 minutos y cedió espontáneamente. Al llegar al Servicio de Urgencia 20 minutos después: el niño está afebril tras paracetamol rectal, activo, reactivo, se conecta con sus padres, sonríe y no presenta rigidez de nuca ni déficit motor focal.

Conducta oficial. El cuadro corresponde a una Convulsión Febril Simple (edad 18 meses, crisis generalizada bilateral, duración < 15 minutos, episodio único en 24 horas y recuperación neurológica completa ad integrum sin signos meníngeos). La conducta médica consiste en identificar y tratar el foco infeccioso extracraneal causante de la fiebre, educar y tranquilizar a los padres sobre la naturaleza benigna del cuadro y las medidas de primeros auxilios (posición de seguridad de lado, no introducir objetos en la boca). No requiere punción lumbar, electroencefalograma ni fármacos anticonvulsivantes profilácticos continuos.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ La convulsión febril ocurre entre los 6 meses y 5 años asociada a fiebre sin infección del SNC.
- ▸ Crisis Simple: Generalizada, < 15 minutos, única en 24h, sin focalidad neurológica (excelente pronóstico).
- ▸ Crisis Compleja: Focal, > 15 minutos, repetida en 24h o con parálisis de Todd postictal.
- ▸ La crisis simple NO requiere EEG, TAC de cerebro ni tratamiento antiepiléptico de mantención.
- ▸ La punción lumbar está indicada si hay signos meníngeos, letargia prolongada o lactante < 12 meses no vacunado.
- ▸ Los antipiréticos alivian el malestar del niño pero NO han demostrado prevenir la recurrencia de crisis febriles.
- ▸ El riesgo de desarrollar epilepsia futura tras una crisis simple es muy bajo (1-2%).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.14

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.006

1. Un niño de 20 meses presenta en su domicilio una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada de 3 minutos de duración en el contexto de fiebre de 39.3°C. Al evaluarlo en el box de urgencia 30 minutos después, el niño se encuentra despierto, activo, afebril, con examen neurológico normal y signos meníngeos negativos. Se constata una otitis media aguda derecha. Calendario de vacunas completo. ¿Cuál es la conducta diagnóstica y terapéutica más adecuada?

A) Realizar punción lumbar inmediata y TAC de cerebro con contraste
B) Iniciar tratamiento anticonvulsivante profiláctico con Ácido Valproico oral por 2 años
C) Diagnosticar convulsión febril simple, tratar la otitis media con amoxicilina oral, educar a los padres y dar de alta
D) Hospitalizar en UCI pediátrica para infusión continua de Fenitoína
E) Solicitar Electroencefalograma de urgencia previo al alta

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.006

2. ¿Cuál de las siguientes características clínicas clasifica a una crisis convulsiva asociada a fiebre como una CONVULSIÓN FEBRIL COMPLEJA?

A) Duración de 4 minutos con movimientos clónicos en las cuatro extremidades
B) Ocurrencia de sacudidas clónicas limitadas exclusivamente al hemicuerpo derecho y duración de 18 minutos
C) Presencia de fiebre de 40.2°C al momento de la convulsión
D) Edad del paciente de 18 meses al momento del debut
E) Recuperación completa del estado de alerta en 15 minutos sin déficit motor

Más preguntas online de Convulsiones Febriles →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 3.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 18.9 A 18.14

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	Todo recién nacido < 28 días con fiebre (≥ 38.0°C) se hospitaliza y se estudia...	**El esquema antibiótico neonatal empírico es Ampicilina + Cefotaxima (o Gentamicina)...**	El Ibuprofeno no debe administrarse en menores de 6 meses (usar Paracetamol a 15...
Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki)	Exantema súbito (HHV-6): Fiebre alta 3 días que desaparece bruscamente y aparece el...	**Eritema infeccioso (Parvovirus B19): Signo de la bofetada en mejillas seguido de...**	¡El uso de Aspirina en varicela o influenza está estrictamente contraindicado por...
Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico	Deshidratación moderada (Plan B): Niño irritable, ojos hundidos, bebe con avidez y...	**Plan B OMS: SRO a 50-100 mL/kg en 4 horas por vía oral fraccionada.**	La loperamida y los antidiarreicos están ESTRICTAMENTE PROHIBIDOS en niños (riesgo de...
Vómitos en el Lactante: RGE Fisiológico vs Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP) vs Invaginación Intestinal	EHP: Vómitos en proyectil no biliosos en varones de 3 a 5 semanas, con avidez por...	**Trastorno electrolítico de EHP: Alcalosis metabólica hipoclorémica e hipopotasémica.**	—
Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis	La bolsa recolectora de orina solo sirve para descartar ITU si el sedimento es 100%...	**Para confirmar ITU e iniciar tratamiento en lactantes, la muestra debe ser por sondeo...**	La Nitrofurantoína está contraindicada en ITU febril / pielonefritis (no alcanza...
Convulsiones Febriles: Crisis Simple vs Compleja, Punción Lumbar & Pronóstico	La convulsión febril ocurre entre los 6 meses y 5 años asociada a fiebre sin infección...	**Crisis Simple: Generalizada, < 15 minutos, única en 24h, sin focalidad neurológica...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Todo recién nacido < 28 días con fiebre (≥ 38.0°C) se hospitaliza y se estudia completamente con punción lumbar.

El esquema antibiótico neonatal empírico es Ampicilina + Cefotaxima (o Gentamicina) endovenosa.

Entre los 29 y 90 días se utilizan los Criterios de Rochester para seleccionar pacientes de bajo riesgo.

Criterios de Rochester de laboratorio: Leucocitos 5.000-15.000, baciliformes < 1.500, orina < 10 leucocitos/campo.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- ▸ El esquema antibiótico neonatal empírico es Ampicilina + Cefotaxima (o Gentamicina) endovenosa.
- ▸ Entre los 29 y 90 días se utilizan los Criterios de Rochester para seleccionar pacientes de bajo riesgo.
- ▸ Eritema infeccioso (Parvovirus B19): Signo de la bofetada en mejillas seguido de exantema reticular en encaje.
- ▸ Escarlatina (S. pyogenes): Exantema en 'piel de lija', signo de Pastia, lengua en fresa; requiere Penicilina x 10 días.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Todo recién nacido < 28 días con fiebre (≥ 38.0°C) se hospitaliza y se estudia completamente con punción lumbar.	Tema 18.9 →
Exantema súbito (HHV-6): Fiebre alta 3 días que desaparece bruscamente y aparece el exantema en tronco.	Tema 18.10 →
Deshidratación moderada (Plan B): Niño irritable, ojos hundidos, bebe con avidez y signo del pliegue < 2 segundos.	Tema 18.11 →
EHP: Vómitos en proyectil no biliosos en varones de 3 a 5 semanas, con avidez por alimentarse.	Tema 18.12 →
La bolsa recolectora de orina solo sirve para descartar ITU si el sedimento es 100% normal.	Tema 18.13 →
La convulsión febril ocurre entre los 6 meses y 5 años asociada a fiebre sin infección del SNC.	Tema 18.14 →

MANUAL EUNACOM DE PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA

BLOQUE 04 DE 04 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
8 CÓDIGOS OFICIALES

04 BLOQUE TEMÁTICO 8 clases

NEONATOLOGÍA & SALA DE PARTOS

8	12	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
18.15	Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR	60
18.16	Evaluación de la Edad Gestacional (Capurro/Ballard) & Clasificación Ponderal Neonatal	64
18.17	Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica (< 24 h), Incompatibilidad ABO/Rh, Curvas Bhutani y Fototerapia	67
18.18	Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH (Déficit de Surfactante) vs TTNR (Pulmón Húmedo) vs SAM	71
18.19	Sepsis Neonatal: Precoz (< 72 h) vs Tardía (> 72 h), Esquema Ampicilina + Aminoglucósido y Cefotaxima	75
18.20	Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato	79
18.21	Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo	81
18.22	Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC GES N° 23): Maniobras de Ortolani y Barlow, Radiografía a los 3 Meses y Correas de Pavlik	84

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

8 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
2.01.3.001	Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR	Específico	Completo	Completo
2.01.1.128	Evaluación de la Edad Gestacional	Específico	Completo	Completo
2.01.1.121	Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica	Específico	Inicial	Derivar
2.01.1.126	Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH	Específico	Inicial	Derivar
2.01.1.120	Sepsis Neonatal: Precoz	Específico	Inicial	Derivar
2.01.2.009	Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato	Específico	Inicial	Derivar
2.01.1.134	Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria	Específico	Inicial	Derivar
2.01.1.140	Displasia del Desarrollo de la Cadera	Específico	Inicial	Derivar

BLOQUE 04 · NEONATOLOGÍA & SALA DE PARTOS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
12 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

Tres preguntas iniciales: ¿A término? ¿Buen tono? ¿Respira o llora? Si todas sí: contacto piel a piel inmediato.

Si FC < 100 lpm o apnea a los 60 segundos: iniciar Ventilación a Presión Positiva (VPP) de inmediato.

! TRAMPA · En recién nacidos ≥ 35 semanas, la VPP se inicia con AIRE AMBIENTAL (FiO2 21%), NUNCA con O2 al 100%.

El sensor de oximetría de pulso debe colocarse siempre en la mano o muñeca DERECHA (saturación preductal).

El masaje cardíaco solo se inicia si la FC es < 60 lpm pese a 30 segundos de VPP efectiva con tubo traqueal.

Técnica de masaje: dos pulgares en el tercio inferior del esternón con relación 3 compresiones por 1 ventilación (3:1).

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

5 DE 8 TEMAS

Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR	EUNACOM Diciembre 2017 · #146 · EUNACOM Julio 2017 · #122
Evaluación de la Edad Gestacional	EUNACOM Diciembre 2024 · #27 · EUNACOM Enero 2023 · #8 · EUNACOM Enero 2023 · #10 · EUNACOM Diciembre 2022 · #73
Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica	EUNACOM Julio 2024 · #154 · EUNACOM Diciembre 2019 · #60 · EUNACOM Diciembre 2019 · #61 · EUNACOM Diciembre 2019 · #29
Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH	EUNACOM Julio 2016 · #177
Sepsis Neonatal: Precoz	EUNACOM Diciembre 2022 · #150

18.15. Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La atención inmediata del recién nacido en sala de partos exige una toma de decisiones estandarizada en segundos. Aproximadamente el 10% de los recién nacidos requiere alguna ayuda para iniciar la respiración y solo el 1% requiere maniobras de reanimación avanzada. El 'Minuto de Oro' (los primeros 60 segundos) determina el pronóstico neurológico a largo plazo. El médico general debe dominar el algoritmo AAP/AHA, la técnica de ventilación a presión positiva (la intervención más eficaz y determinante), el cálculo del Score de APGAR y la indicación estricta de masaje y fármacos.

1. EVALUACIÓN INICIAL Y LAS TRES PREGUNTAS CARDINALES

Al momento del desprendimiento completo del feto, se formulan tres preguntas simultáneas: **(ver Imagen 18.15)**

1) **¿Es una gestación a término (≥ 37 semanas)?**

2) **¿Tiene buen tono muscular (flexión activa de extremidades)?**

3) **¿Respira o llora vigorosamente?**

• **Si las 3 respuestas son SÍ:** El recién nacido NO debe ser separado de su madre. Se coloca en **contacto piel a piel precoz e inmediato** sobre el abdomen o tórax materno, se seca con paño precalentado, se cubre con gorro y manta, se mantiene la vía aérea permeable y se fomenta el acople espontáneo a la lactancia en la primera hora de vida.

• **Si alguna respuesta es NO:** Se traslada de inmediato a una **cuna de calor radiante** para iniciar los **Pasos Iniciales de Reanimación** (en menos de 30 segundos):

1) Proporcionar calor y mantener normotermia (36.5 - 37.5°C).

2) Posicionar la cabeza en ligera extensión ('posición de olfateo') para abrir la vía aérea.

3) Despejar la vía aérea: **aspirar secreciones SOLO si están obstruyendo la respiración o si requiere VPP** (primero boca y luego nariz; ¡no aspirar de rutina!).

4) Secar y retirar inmediatamente el paño húmedo.

5) Estimular suavemente frotando la espalda o las plantas de los pies.

2. EL MINUTO DE ORO Y LA VENTILACIÓN A PRESIÓN POSITIVA (VPP)

A los 60 segundos de vida (El Minuto de Oro), se evalúan dos parámetros fisiológicos vitales: **Frecuencia Cardíaca (FC)** (mediante auscultación precordial durante 6 segundos x 10) y **Esfuerzo Respiratorio**:

• Si el RN presenta **FC < 100 latidos por minuto, apnea o respiración boqueante (gasping)**:

- **INICIAR INMEDIATAMENTE VENTILACIÓN A PRESIÓN POSITIVA (VPP)** con bolsa autoinflable o reanimador en T (Neopuff).

- **Concentración inicial de Oxígeno (FiO2):**

• **RN ≥ 35 semanas:** Iniciar VPP con **aire ambiental (FiO2 21%)**. ¡Está formalmente contraindicado iniciar con O2 al 100% en recién nacidos de término por toxicidad por radicales libres!

• **RN < 35 semanas:** Iniciar VPP con FiO2 al 21-30%.

- **Frecuencia de ventilación:** 40 a 60 respiraciones por minuto (ritmo mnemotécnico: *'Ventilo - dos - tres - Ventilo'*).

- Instalar sensor de oximetría de pulso en la **mano o muñeca derecha (sitio preductal)**.

• Si tras 15 segundos de VPP la FC no aumenta y el tórax no se expande, realizar los pasos de corrección de la ventilación **MR. SOPA**: **M**áscara (ajustar), **R**eposicionar cabeza, **S**ucción de secreciones, **O**pen mouth (abrir boca), **P**resión (aumentar PIP), **A**lternativa de vía aérea (intubación o máscara laríngea).

TABLA 18.15.A · EVALUACIÓN DEL TEST DE APGAR EN EL RECIÉN NACIDO (MINUTOS 1 Y 5) 2.01.3.001

SIGNO CLÍNICO	0 PUNTOS	1 PUNTO	2 PUNTOS
A - Apariencia (Color)	Cianosis central o palidez	Cuerpo rosado, acrocianosis	Completamente rosado
P - Pulso (Frecuencia Cardíaca)	Ausente	< 100 latidos por minuto	≥ 100 latidos por minuto
G - Gesticulación (Reflejos)	Sin respuesta al estímulo	Mueca / llanto débil	Llanto vigoroso, tos o estornudo
A - Actividad (Tono Muscular)	Flácido, sin movimiento	Cierta flexión de extremidades	Movimientos activos, tono firme
R - Respiración	Ausente (apnea)	Lenta, irregular, débil	Buena, llanto vigoroso y regular

18.15. Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR — Enfrentamiento Diagnóstico

3. MASAJE CARDÍACO, INTUBACIÓN OROTRAQUEAL Y DROGAS

• **Masaje Cardíaco:** Está indicado **ÚNICAMENTE si la Frecuencia Cardíaca persiste < 60 lpm tras al menos 30 segundos de VPP EFECTIVA** que logre expandir el tórax (habitualmente tras intubación traqueal).

- **Técnica de elección: Técnica de los dos pulgares** sobre el tercio inferior del esternón (inmediatamente por debajo de la línea intermamilar), abrazando el tórax con las manos.

- **Relación Compresión - Ventilación: 3 compresiones por 1 ventilación (3:1)**, completando 90 compresiones y 30 ventilaciones por minuto (120 eventos/minuto).

- Al iniciar masaje, **subir la concentración de oxígeno (FiO2) al 100%**.

• **Adrenalina:** Indicada si tras 60 segundos de masaje cardíaco coordinado con VPP al 100% la FC se mantiene < 60 lpm. Vía de elección: **Catéter venoso umbilical**. Dosis EV: **0.01 a 0.03 mg/kg** (0.1 a 0.3 mL/kg de solución 1:10.000).

• **Líquido Amniótico con Meconio:** La norma actual establece que si el recién nacido nace con meconio pero está **vigoroso** (buen tono, respira), se mantiene con la madre en apego. Si nace **no vigoroso (deprimido)**, se traslada a cuna radiante y se inicia VPP de inmediato; **ya no se realiza intubación y aspiración traqueal de rutina antes de ventilar**.



ALGORITMO

Imagen 18.15. Reanimación neonatal.

FIGURA 18.15 · ALGORITMO DE REANIMACIÓN NEONATAL EN SALA DE PARTOS (AHA / AAP / MINSAL 2026)



TABLA 18.15.B · METAS DE SATURACIÓN DE OXÍGENO PREDUCTAL EN LOS PRIMEROS 10 MINUTOS DE VIDA (AHA / AAP) — CRITERIOS DE GRAVEDAD

MINUTO DE VIDA POSTNATAL	RANGO DE SATURACIÓN PREDUCTAL ACEPTABLE	SENSOR DE OXIMETRÍA	CONDUCTA ANTE HIPOXEMIA FISIOLÓGICA
1 minuto	60% a 65%	Muñeca / Mano DERECHA	La hipoxemia inicial es fisiológica (no sobreoxigenar)
2 minutos	65% a 70%	Mano derecha exclusiva	El cierre del ductus arterioso es progresivo
3 minutos	70% a 75%	Preductal derecho	Aumentar FiO2 solo si está por debajo del rango
4 minutos	75% a 80%	Preductal derecho	Titular oxígeno con mezclador (blender)
5 minutos	80% a 85%	Preductal derecho	Meta al 5.° minuto es ≥ 80-85%
10 minutos	85% a 95%	Preductal derecho	A partir de los 10 minutos la saturación normal es > 90%

18.15. Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. TEST DE APGAR: EVALUACIÓN Y SIGNIFICADO PRONÓSTICO

El **Score de APGAR** se evalúa al **minuto 1 y a los 5 minutos** de vida (y cada 5 minutos hasta los 20 min si el puntaje a los 5 min es < 7):

• Evalúa 5 parámetros (0, 1 o 2 puntos cada uno):

1) **Apariencia (Color):** Cianosis generalizada/palidez (0); Cuerpo rosado, extremidades cianóticas (acrocianosis) (1); Completamente rosado (2).

2) **Pulso (Frecuencia cardíaca):** Ausente (0); < 100 lpm (1); ≥ 100 lpm (2).

3) **Gesticulación (Reflejos/Irritabilidad):** Sin respuesta (0); Mueca / llanto débil (1); Llanto vigoroso, tos o estornudo al estimular (2).

4) **Actividad (Tono muscular):** Flácido (0); Cierta flexión de extremidades (1); Movimientos activos y flexión vigorosa (2).

5) **Respiración:** Ausente (0); Lenta, irregular o quejido (1); Llanto vigoroso y regular (2).

• **Puntaje:** 7 a 10 = Normal (vigoroso); 4 a 6 = Depresión moderada; 0 a 3 = Depresión severa.

• *Regla de Oro EUNACOM:* **El test de APGAR NO se utiliza para decidir cuándo iniciar la reanimación neonatal** (la reanimación se inicia al minuto de oro guiada por FC y respiración sin esperar el APGAR del minuto 1). El APGAR de los 5 minutos tiene valor pronóstico sobre respuesta a la reanimación y riesgo neurológico.

TABLA 18.15.C · SECUENCIA TERAPÉUTICA ESCALONADA EN REANIMACIÓN NEONATAL AVANZADA — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FASE / TIEMPO	CONDICIÓN DEL NEONATO	INTERVENCIÓN ESPECÍFICA	PARÁMETROS CLAVE
0 a 30 segundos	No vigoroso al nacer	Pasos iniciales en cuna radiante	Calor, secar, posición olfateo, aspirar SOS
30 a 60 segundos	FC < 100 lpm o Apnea / Gasping	Ventilación a Presión Positiva (VPP)	FiO2 21% (≥35 sem) · 40-60 ventilaciones/min
60 a 90 segundos	Tórax no expande adecuadamente	Pasos correctivos MR. SOPA	Máscara, Reposición, Succión, Open, Presión, Vía aérea
Tras VPP eficaz	FC < 60 lpm pese a 30s de VPP	Masaje Cardíaco (Técnica 2 pulgares) + FiO2 100%	Relación 3 compresiones : 1 ventilación
Persistencia FC < 60	Tras 60 segundos de masaje + VPP	Adrenalina por Catéter Venoso Umbilical	0.01 a 0.03 mg/kg EV (dilución 1:10.000)

18.15. Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO & REANIMACIÓN NEONATAL)

► Tres preguntas iniciales: ¿A término? ¿Buen tono? ¿Respira o llora? Si todas sí: contacto piel a piel inmediato.

► En recién nacidos ≥ 35 semanas, la VPP se inicia con AIRE AMBIENTAL (FiO2 21%), NUNCA con O2 al 100%.

► El masaje cardíaco solo se inicia si la FC es < 60 lpm pese a 30 segundos de VPP efectiva con tubo traqueal.

► El test de APGAR se calcula al 1.° y 5.° minuto, pero NUNCA se espera para decidir iniciar la reanimación.

► Si FC < 100 lpm o apnea a los 60 segundos: iniciar Ventilación a Presión Positiva (VPP) de inmediato.

► El sensor de oximetría de pulso debe colocarse siempre en la mano o muñeca DERECHA (saturación preductal).

► Técnica de masaje: dos pulgares en el tercio inferior del esternón con relación 3 compresiones por 1 ventilación (3:1).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

18.15

Parto eutócico vaginal de una primigesta de 39 semanas de gestación. El recién nacido nace con llanto débil y tono flácido. Se traslada de inmediato a la cuna de calor radiante: se seca rápidamente retirando el paño húmedo, se posiciona la cabeza en olfateo y se estimula suavemente en la espalda. Al evaluar al minuto de vida: el recién nacido continúa en apnea, no llora y la auscultación cardíaca revela una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto.

Conducta oficial razonada. Al término de los primeros 60 segundos de vida (el 'Minuto de Oro'), el recién nacido presenta apnea y frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto (72 lpm). La conducta médica obligatoria e inmediata según el algoritmo internacional de reanimación neonatal (AHA/AAP/MINSAL) es iniciar de inmediato Ventilación a Presión Positiva (VPP) con bolsa y máscara conectada a aire ambiental (FiO2 21% por ser de 39 semanas), a una frecuencia de 40 a 60 ventilaciones por minuto. El masaje cardíaco NO está indicado en este momento, ya que solo se inicia si la FC es < 60 lpm después de haber administrado al menos 30 segundos de ventilación a presión positiva efectiva.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.15 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.3.001

1. Un recién nacido de 39 semanas nace tras un parto vaginal sin incidentes. Al nacer no llora y se encuentra hipotónico. Es llevado a la cuna de calor radiante donde se seca y se estimula durante 30 segundos. Al cumplir 1 minuto de vida se constata que continúa sin esfuerzo respiratorio y su frecuencia cardíaca auscultada es de 76 lpm. ¿Cuál es la conducta inmediata que debe realizar el equipo médico?

A) Iniciar compresiones torácicas externas con técnica de los dos pulgares en relación 3:1

B) Iniciar Ventilación a Presión Positiva (VPP) con bolsa y mascarilla conectada a aire ambiental (FiO2 21%)

C) Administrar un bolo de Adrenalina endovenosa a través de la vena umbilical

D) Administrar oxígeno libre en flujo continuo al 100% frente a la cara del recién nacido

E) Calcular el Score de APGAR del primer minuto y esperar al minuto 5 para intervenir

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.3.001

2. Al evaluar a un recién nacido de término al minuto de vida se constata: cuerpo rosado con manos y pies cianóticos, frecuencia cardíaca auscultada de 120 latidos por minuto, llanto enérgico y vigoroso al aspirarle la boca, flexión activa de extremidades con buen tono muscular y respiración regular espontánea. ¿Cuál es el puntaje de APGAR correspondiente a este paciente?

A) 10 puntos

B) 9 puntos

C) 8 puntos

D) 7 puntos

E) 6 puntos

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.3.001

3. Durante la reanimación de un recién nacido que nació en paro respiratorio, se administraron 30 segundos de ventilación a presión positiva (VPP) efectiva con intubación endotraqueal que expande adecuadamente ambos hemitórax. Sin embargo, en la reevaluación su frecuencia cardíaca auscultada es de 48 latidos por minuto. ¿Cuál es el siguiente paso protocolizado?

A) Continuar con VPP exclusiva durante 10 minutos más a FiO2 21%

B) Iniciar masaje cardíaco externo coordinado con la ventilación en relación 3:1 y aumentar la FiO2 al 100%

C) Administrar bicarbonato de sodio en bolo rápido por vía periférica

D) Desfibrilar a 2 Joules/kg con paletas pediátricas

E) Extubar y pasar a máscara de ventilación libre

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.3.001

4. ¿Por qué motivo el sensor de oximetría de pulso debe colocarse estrictamente en la mano o muñeca DERECHA durante la reanimación en sala de partos?

A) Porque las arterias de la mano izquierda son anatómicamente más estrechas

B) Porque mide la saturación preductal, reflejando fielmente la oxigenación que reciben el cerebro y el miocardio

C) Porque en los pies la oximetría es siempre 100% idéntica a la sangre fetal

D) Para evitar interferencias con el cateterismo de la vena umbilical

E) Por convención aleatoria sin fundamento hemodinámico

Más preguntas online de Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal →

18.16. Evaluación de la Edad Gestacional (Capurro/Ballard) & Clasificación Ponderal Neonatal

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La categorización precisa del recién nacido combinando su edad gestacional y su peso al nacer permite anticipar patologías neonatales específicas. En Chile se utilizan las curvas de crecimiento intrauterino de Alarcón-Pittaluga. El médico general debe calcular la edad gestacional somática mediante el método de Capurro o New Ballard, clasificar al recién nacido en la matriz cruzada (término/pretérmino y PEG/AEG/GEG) y monitorizar precozmente la glicemia en los grupos de riesgo.

1. CLASIFICACIÓN SEGÚN EDAD GESTACIONAL

La edad gestacional (EG) se define en semanas cumplidas desde el primer día de la última menstruación (FUM confiable) o confirmada por ecografía del primer trimestre (LCN entre 7 y 14 semanas, con margen de error de ± 3-5 días):

• **Pretérmino (Prematuro):** Nacido **antes de las 37 semanas completas** (< 259 días):

- Prematuro extremo: < 28 semanas.

- Muy prematuro: 28 a 31 semanas + 6 días.

- Prematuro moderado: 32 a 33 semanas + 6 días.

- Prematuro tardío: 34 a 36 semanas + 6 días (representan el 70% de la prematurez y tienen mayor riesgo de hipotermia, dificultad respiratoria e hiperbilirrubinemia).

• **Término:** Nacido entre las **37 semanas y las 41 semanas + 6 días** (259 a 293 días).

• **Postérmino:** Nacido a las **42 semanas o más** (≥ 294 días) (riesgo de insuficiencia placentaria, líquido meconial y macrosomía).

2. MÉTODOS DE ESTIMACIÓN FÍSICA: CAPURRO Y BALLARD

Cuando la FUM es desconocida o no confiable y no hay ecografía precoz:

• **Método de Capurro B (Somático):** Se utiliza en recién nacidos de 29 semanas o más. Evalúa **5 signos físicos**: **(ver Imagen 18.16)**

1) Forma de la oreja (incurvación del pabellón auricular).

2) Tamaño de la glándula mamaria (nódulo palpable en mm).

3) Formación del pezón (diámetro y areola).

4) Textura de la piel (desde muy fina y gelatinosa hasta gruesa apergaminada con grietas).

5) Pliegues plantares (surcos en la planta del pie).

- *Cálculo:* **Edad Gestacional = (Suma de puntos + 204) / 7**.

• **Método de Ballard Modificado (New Ballard):** Evalúa 6 signos físicos somáticos y 6 signos neuromusculares (postura, ventana cuadrada, retroceso de brazos, ángulo poplíteo, signo de la bufanda y talón a oreja). Es el método de elección en **prematuros extremos (< 28-30 semanas)**.

3. CLASIFICACIÓN PONDERAL Y RIESGOS CLÍNICOS ESPECÍFICOS

Al cruzar el peso de nacimiento con la edad gestacional en las curvas de Alarcón-Pittaluga:

• **Pequeño para la Edad Gestacional (PEG):** Peso al nacer **< Percentil 10** para su EG.

- *Riesgos clínicos cardinales:* **Hipoglicemia** (por escasa reserva de glucógeno hepático), **hipotermia** (escasez de grasa parda), **policitemia / hiperviscosidad** (por hipoxia intrauterina crónica con aumento de eritropoyetina) y hemorragia pulmonar.

• **Adecuado para la Edad Gestacional (AEG):** Peso al nacer entre **Percentil 10 y Percentil 90**.

• **Grande para la Edad Gestacional (GEG):** Peso al nacer **> Percentil 90** para su EG.

- *Riesgos clínicos cardinales:* **Hipoglicemia precoz sintomática** (por hiperinsulinismo fetal e hipertrofia de islotes pancreáticos, clásico de hijos de madre diabética), **trauma obstétrico** (distocia de hombros, parálisis braquial obstétrica, fractura de clavícula), policitemia y asfixia perinatal.



CAPURRO

Imagen 18.16. Test de Capurro.

FIGURA 18.16 · MATRIZ DE CLASIFICACIÓN NEONATAL SEGÚN EDAD GESTACIONAL Y CURVA DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO



TABLA 18.16 · MATRIZ DE CLASIFICACIÓN NEONATAL SEGÚN EDAD GESTACIONAL Y PERCENTIL DE PESO 2.01.1.128

CATEGORÍA	EDAD GESTACIONAL (SEMANAS)	PERCENTIL DE PESO INTRAUTERINO	COMPLICACIONES MÁS FRECUENTES
Pretérmino PEG	< 37 semanas	< P10	Membrana hialina, hipoglicemia severa, hipotermia, enterocolitis
Pretérmino AEG	< 37 semanas	P10 a P90	Dificultad respiratoria (EMH), ictericia, apneas
Pretérmino GEG	< 37 semanas	> P90	Hijo de madre diabética, hipoglicemia por hiperinsulinismo
Término PEG	37 a 41+6 semanas	< P10	Hipoglicemia por falta de depósitos, poliglobulia
Término AEG	37 a 41+6 semanas	P10 a P90	Bajo riesgo neonatal general · Alojamiento conjunto
Término GEG	37 a 41+6 semanas	> P90	Distocia de hombros, fractura clavicular, hipoglicemia
Postérmino	≥ 42 semanas	Cualquier percentil	Aspiración meconial (SAM), oligohidramnios, piel descamada

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 18.16

Recién nacido de parto por cesárea a las 38 semanas de gestación por sospecha de restricción de crecimiento intrauterino. Al nacer presenta examen físico vigoroso, llanto inmediato y buen tono. En la antropometría de sala de partos se registra: peso al nacer 2.150 g, longitud 46 cm y perímetro cefálico 32 cm. Al contrastar con la curva de Alarcón-Pittaluga, el peso se ubica bajo el percentil 10 (P3) para las 38 semanas.

Conducta oficial. El paciente nació a las 38 semanas de gestación (rango entre 37 y 41+6 semanas), por lo que se clasifica como Recién Nacido de Término. Su peso de 2.150 g se sitúa bajo el percentil 10 para su edad gestacional en las curvas de crecimiento intrauterino, lo que define la condición de Pequeño para la Edad Gestacional (PEG). Por lo tanto, su clasificación definitiva es Recién Nacido de Término PEG. Los pacientes PEG tienen alto riesgo de hipoglicemia neonatal por agotamiento rápido de depósitos de glucógeno, hipotermia y policitemia, por lo que requieren control seriado de hemoglucotest preprandial e inicio precoz de alimentación.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ Término: 37 a 41 semanas + 6 días; Pretérmino: < 37 semanas; Postérmino: ≥ 42 semanas.
- ▸ Percentiles de peso: PEG < P10; AEG P10-P90; GEG > P90.
- ▸ El test de Capurro evalúa 5 parámetros somáticos en ≥ 29 semanas: EG = (puntaje + 204) / 7.
- ▸ El test de New Ballard evalúa parámetros somáticos y neuromusculares en prematuros extremos.
- ▸ Complicaciones clásicas de PEG: Hipoglicemia (falta de reservas), hipotermia y policitemia.
- ▸ Complicaciones clásicas de GEG: Hipoglicemia (hiperinsulinismo en hijos de madre diabética) y distocia de hombros.
- ▸ Los prematuros tardíos (34 a 36 semanas) tienen mayor morbimortalidad que los de término.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.16

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.128

1. Un recién nacido de sexo masculino nace por parto vaginal a las 35 semanas de gestación con un peso de nacimiento de 2.850 gramos. En las curvas de crecimiento intrauterino nacionales, este peso se sitúa en el percentil 92 para las 35 semanas. ¿Cuál es la clasificación correcta del paciente?

A) Recién nacido de término PEG
B) Recién nacido de término AEG
C) Recién nacido pretérmino GEG
D) Recién nacido pretérmino AEG
E) Recién nacido postérmino GEG

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.128

2. ¿Cuál es la complicación metabólica más frecuente y de mayor riesgo que debe monitorizarse de forma protocolizada y precoz en un recién nacido clasificado como Pequeño para la Edad Gestacional (PEG)?

A) Hiperglicemia cetósica
B) Hipoglicemia asintomática o sintomática por escasa reserva de glucógeno hepático
C) Hipernatremia severa por deshidratación
D) Hipocalcemia tardía por hipoparatiroidismo
E) Hiperpotasemia con arritmias ventriculares

Más preguntas online de Evaluación de la Edad Gestacional →

18.17. Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica (< 24 h), Incompatibilidad ABO/Rh, Curvas Bhutani y Fototerapia

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La ictericia neonatal por hiperbilirrubinemia indirecta (no conjugada) afecta a más del 60% de los recién nacidos de término y 80% de los prematuros. La complicación devastadora irreversible es la Encefalopatía Bilirrubínica Crónica o Kernicterus (impregnación de los ganglios basales y núcleos auditivos con parálisis cerebral coreoatetoide e hipoacusia neurosensorial). El médico debe memorizar la regla de oro: toda ictericia que aparece en las primeras 24 horas de vida es PATOLÓGICA y HEMOLÍTICA, e interpretar los niveles en el Nomograma de Bhutani según las horas exactas de vida.

1. FISIOPATOLOGÍA: ICTERICIA FISIOLÓGICA VS PATOLÓGICA

El feto requiere un hematocrito alto (vida media de hematíes reducida a 70-90 días) y al nacer se produce una sobrecarga de bilirrubina indirecta no conjugada, sumada a la inmadurez transitoria de la enzima hepática **Glucuroniltransferasa (UGT1A1)** y un aumento de la circulación enterohepática por la enzima beta-glucuronidasa intestinal.

• **Criterios de Ictericia Fisiológica (Benigna):**

1) Aparece **DESPUÉS de las 24 horas de vida** (típicamente entre el 2.° y 3.er día).

2) Pico máximo al 3.°-5.° día en el recién nacido de término (habitualmente < 12-13 mg/dL) y remite hacia el día 7-10.

3) Aumento de bilirrubina < 5 mg/dL al día (o < 0.2 mg/dL/hora).

4) Bilirrubina conjugada (directa) normal (< 1 mg/dL o < 20% del total).

5) Recién nacido asintomático, activo, con heces coloreadas y orina clara.

• **Criterios de Ictericia Patológica (Alarma Absoluta):**

1) **Aparición en las primeras 24 horas de vida** (criterio patognomónico de hemólisis).

2) Incremento rápido de bilirrubina > 5 mg/dL/día (> 0.5 mg/dL/hora).

3) Bilirrubina total > 15 mg/dL en recién nacido de término sin fototerapia.

4) **Colestasia:** Bilirrubina directa > 1 mg/dL (si BT < 5) o > 20% de la total.

5) Duración prolongada más allá de los 14 días en el RN de término (> 21 días en prematuro).

2. INCOMPATIBILIDAD SANGUÍNEA: GRUPO CLÁSICO (ABO) VS FACTOR RH

• **Incompatibilidad de Grupo Clásico (ABO):**

- Ocurre casi exclusivamente cuando la **Madre es Grupo O y el Recién Nacido es Grupo A o B**.

- *Fisiopatología:* La madre grupo O posee anticuerpos naturales de isotipo **IgG anti-A y anti-B** que atraviesan la placenta. Puede presentarse en el **primer embarazo** (sin sensibilización previa).

- *Clínica:* Es la causa más frecuente de ictericia hemolítica pero su curso suele ser leve a moderado. Test de Coombs directo suele ser débilmente positivo (+ o ++) o incluso falsamente negativo.

• **Incompatibilidad por Factor Rh (Aloinmunización RhD):**

- Madre **Rh negativo (d/d) y Recién Nacido Rh positivo (D/d)**.

- Requiere sensibilización previa (parto, aborto o hemorragia feto-materna previa). No afecta al primer hijo salvo falta de profilaxis anti-D.

- *Clínica:* Cuadro **severo, fulminante y potencialmente mortal**. Ictericia precoz (< 24h), anemia hemolítica severa, hepatoesplenomegalia y riesgo de *Hydrops fetalis* (falla cardíaca anasarca fetal). Coombs directo francamente positivo (++++).

TABLA 18.17.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE ICTERICIA NEONATAL 2.01.1.121

ENTIDAD CLÍNICA	MOMENTO DE INICIO	PICO MÁXIMO	MECANISMO PATOGÉNICO	CONDUCTA MÉDICA
Ictericia Hemolítica (ABO/Rh)	< 24 horas de vida	Primeras 24-48 horas	Destrucción de hematíes mediada por anticuerpos	Fototerapia inmediata ± IgEV o Exanguinotransfusión
Ictericia Fisiológica	> 24 horas (días 2-3)	Días 3 a 5 (7-10 en preter)	Inmadurez de glucuroniltransferasa + hematocrito alto	Observación / Fototerapia solo si supera curvas
Ictericia por Falta de Lactancia	Días 2 a 5	Día 4 a 6	Deshidratación + aumento de circulación enterohepática	Optimizar técnica de lactancia · Corregir peso
Ictericia por Leche Materna	Días 5 a 7 (Tardía)	Semanas 2 a 3	Factores de la leche que inhiben conjugación	Tranquilizar a los padres · Mantener lactancia
Atresia de Vías Biliares	> 2 semanas (persistente)	Progresivo	Colestasia obstructiva (Bilirrubina Directa > 20%)	Acolia, coluria · Derivar urgente a Cirugía (Kasai)

18.17. Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica (< 24 h), Incompatibilidad ABO/Rh, Curvas Bhutani y Fototerapia — Enfrentamiento Diagnóstico

3. ICTERICIA POR LECHE MATERNA VS POR FALTA DE LACTANCIA (DESHIDRATACIÓN)

• **Ictericia por Inadecuada Técnica de Lactancia (Lactancia Materna Ineficaz / Precoz):**

- Ocurre en la primera semana (días 2 a 5). El recién nacido recibe escasa leche, se deshidrata (pérdida > 10% del peso), orina poco y disminuye las deposiciones, lo que **aumenta la recirculación enterohepática de bilirrubina**.

- Manejo: Corregir la técnica de acople, aumentar la frecuencia de tomas a 8-12 veces al día y suplementar con leche extraída o fórmula si deshidratación moderada. **NO suspender la lactancia**.

• **Ictericia por Leche Materna (Síndrome de Arias / Tardía):**

- Comienza al final de la primera semana (días 5 a 7), con pico en la segunda o tercera semana de vida (semanas 2 a 4).

- Producida por factores presentes en la leche materna (beta-glucuronidasa, ácidos grasos libres y pregnandiol) que inhiben la conjugación.

- El lactante está en **excelente estado general, sube de peso vigorosamente** y tiene examen normal. Es un cuadro totalmente benigno que remite espontáneamente en 1 a 3 meses. **NO se debe suspender la lactancia materna**.

BHUTANI Y KRAMER

Imagen 18.17. Ictericia neonatal.

FIGURA 18.17 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL SEGÚN HORAS DE VIDA (BHUTANI)



TABLA 18.17.B · NOMOGRAMA DE BHUTANI Y ZONAS DE RIESGO DE HIPERBILIRRUBINEMIA EN RNT — CRITERIOS DE GRAVEDAD

HORAS DE VIDA POSTNATAL	ZONA DE BAJO RIESGO	ZONA INTERMEDIA	ZONA DE ALTO RIESGO (FOTOTERAPIA)
24 horas	< 5.0 mg/dL	5.0 a 8.0 mg/dL	> 8.0 mg/dL (Sospecha hemólisis)
48 horas	< 8.5 mg/dL	8.5 a 13.0 mg/dL	> 13.0 mg/dL (Evaluar fototerapia)
72 horas	< 11.0 mg/dL	11.0 a 15.5 mg/dL	> 15.5 mg/dL (Indicar fototerapia)
96 horas (4 días)	< 12.5 mg/dL	12.5 a 17.0 mg/dL	> 17.0 mg/dL (Fototerapia intensiva)

18.17. Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica (< 24 h), Incompatibilidad ABO/Rh, Curvas Bhutani y Fototerapia — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. TRATAMIENTO: FOTOTERAPIA Y EXANGUINOTRANSFUSIÓN

• **Fototerapia (Luz Azul LED, longitud de onda 460-490 nm):**

- Mecanismo: Fotoisomerización estructural convirtiendo la bilirrubina indirecta no polar en **lumirrubina** (isómero hidrosoluble no tóxico que se excreta por bilis y orina sin necesidad de conjugación hepática).

- Se indica según el **Nomograma de Bhutani** contrastando la bilirrubina sérica total con las horas exactas de vida y factores de riesgo neurotóxico (hemólisis, asfixia, prematurez). **(ver Imagen 18.17)**

- Cuidados: Protección ocular con antifaz opaco y pañal mínimo para máxima superficie corporal expuesta.

• **Exanguinotransfusión Total:**

- Recambio de dos volemias del recién nacido (2 x 80 mL/kg = 160 mL/kg) a través de la vena umbilical.

- Remueve hematíes sensibilizados con anticuerpos, elimina bilirrubina sérica y corrige la anemia.

- Indicada ante falla de fototerapia intensiva o niveles en zona de exanguinotransfusión según curvas (habitualmente BT ≥ 20-25 mg/dL) o **cualquier signo precoz de encefalopatía aguda** (letargia, hipotonía, llanto agudo estridente, opistótonos).

TABLA 18.17.C · INTERVENCIONES TERAPÉUTICAS ESPECÍFICAS EN HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

MODALIDAD TERAPÉUTICA	MECANISMO DE ACCIÓN	INDICACIONES PRINCIPALES	EFECTOS ADVERSOS / MONITOREO
Fototerapia LED Continua	Fotoisomerización a lumirrubina excretable	Bilirrubina sobre curva de Bhutani	Deshidratación insensible, diarrea, rash, bronceado
Inmunoglobulina Humana EV	Bloquea receptores Fc de macrófagos	Incompatibilidad Rh o ABO con hemólisis refractaria	Dosis: 0.5 a 1 g/kg EV en 2 horas · Reduce exanguino
Exanguinotransfusión Total	Recambio de 2 volemias (160 mL/kg)	BT ≥ 20-25 mg/dL o Kernicterus inminente	Arritmias, hipocalcemia, trombocitopenia, embolia
Lactancia Frecuente	Aumenta motilidad intestinal y vaciamiento	Ictericia fisiológica y por lactancia materna	Control de peso diario y diuresis

18.17. Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica (< 24 h), Incompatibilidad ABO/Rh, Curvas Bhutani y Fototerapia — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ICTERICIA NEONATAL)

► Toda ictericia que aparece en las primeras 24 horas de vida es PATOLÓGICA y de origen HEMOLÍTICO.

► La incompatibilidad Rh ocurre en madres Rh(-) con hijos Rh(+) y es mucho más severa.

► La ictericia por leche materna (Arias) aparece al final de la 1.ª semana, el niño sube de peso y NO se suspende la lactancia.

► La presencia de colestasia (bilirrubina directa > 20% con heces acólicas) obliga a descartar Atresia de Vías Biliares.

► La incompatibilidad ABO ocurre en madres grupo O con hijos grupo A o B (puede ocurrir en el 1.er embarazo).

► La ictericia fisiológica aparece después de las 24 horas (pico al 3.°-5.° día) y resuelve al día 7-10.

► La fototerapia actúa mediante fotoisomerización transformando la bilirrubina en lumirrubina hidrosoluble.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

18.17

Recién nacido de 16 horas de vida, nacido de término vigoroso por parto vaginal sin incidentes. La matrona alerta al médico porque nota ictericia marcada en la cara, tronco y abdomen (Kramer zona 3). La madre es primigesta, grupo O Rh positivo; el recién nacido es grupo A Rh positivo. La bilirrubina total tomada de urgencia arroja 9.2 mg/dL con bilirrubina directa de 0.4 mg/dL. El hematocrito es de 44% (límite bajo para la edad).

Conducta oficial razonada. Una ictericia de aparición evidente a las 16 horas de vida (< 24 horas) es por definición una ICTERICIA PATOLÓGICA y HEMOLÍTICA hasta demostrar lo contrario. En este caso, la combinación de madre grupo O y recién nacido grupo A confirma la sospecha de incompatibilidad de grupo clásico (ABO). A las 16 horas de vida, una bilirrubina de 9.2 mg/dL se ubica claramente en la zona de alto riesgo del nomograma de Bhutani. La conducta médica inmediata e ineludible es iniciar Fototerapia Continua en sala de cuidados intermedios/neonatología, solicitar prueba de Coombs directo, hemograma con recuento de reticulocitos y controlar la cinética de bilirrubina cada 4 a 6 horas.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.17 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.121

1. Un recién nacido de 18 horas de vida presenta ictericia marcada que compromete cara, tórax y abdomen. La madre es grupo O Rh(+) y el niño es grupo B Rh(+). El examen de laboratorio informa: Bilirrubina Total de 9.5 mg/dL y Bilirrubina Directa de 0.5 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta inicial?

A) Ictericia fisiológica; enviar a domicilio con lactancia a libre demanda y control en 7 días

B) Incompatibilidad de grupo clásico ABO; hospitalizar de inmediato para iniciar fototerapia continua y solicitar Coombs directo

C) Ictericia por leche materna; suspender la lactancia materna por 48 horas y alimentar con fórmula

D) Atresia de vías biliares congénita; derivar a cirugía pediátrica de urgencia

E) Sepsis neonatal precoz; iniciar vancomicina más meropenem de entrada

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.121

2. Un recién nacido de término de 3 días de vida (72 horas) presenta ictericia hasta el abdomen (zona 3 de Kramer). Está activo, se alimenta exclusivamente al pecho con buena succión, orina claro y sus deposiciones son de transición amarillentas. Su madre es A(+) y el niño es A(+). La bilirrubina total es de 11.2 mg/dL con bilirrubina directa de 0.6 mg/dL. Al graficar en el nomograma de Bhutani, el valor se ubica en la zona de bajo riesgo. ¿Cuál es la conducta?

A) Exanguinotransfusión inmediata

B) Ingreso a fototerapia intensiva

C) Manejo como ictericia fisiológica, reforzar la lactancia materna y dar de alta con control ambulatorio a las 48 horas

D) Suspender el pecho materno de forma definitiva

E) Indicar fenobarbital oral para inducir la glucuroniltransferasa

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.121

3. ¿Cuál es el mecanismo biofísico y bioquímico mediante el cual la Fototerapia con luz azul (longitud de onda 460-490 nm) reduce los niveles séricos de bilirrubina indirecta en el recién nacido?

A) Acelera la maduración de la glucuroniltransferasa hepática

B) Provoca fotoisomerización estructural de la bilirrubina indirecta no polar transformándola en lumirrubina hidrosoluble que se excreta sin conjugación

C) Destruye los hematíes circulantes que contienen hemoglobina fetal

D) Inhibe la absorción intestinal de lípidos y quilomicrones

E) Bloquea los receptores Fc de los macrófagos esplénicos

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.121

4. Un lactante de 20 días de vida es traído a control sano. La madre refiere que lo nota amarillo desde la primera semana de vida. Al examen físico destaca ictericia en cara y tronco, pero la madre agrega que los pañales de orina son oscuros 'como té cargado' (coluria) y las deposiciones han sido blanquecinas como masilla (acolia) en los últimos días. La bilirrubinemia total es de 8.5 mg/dL con bilirrubina directa de 5.2 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha más urgente?

A) Ictericia fisiológica prolongada

B) Ictericia por leche materna benigna

C) Atresia de Vías Biliares Extrahepática

D) Incompatibilidad de grupo ABO tardía

E) Síndrome de Gilbert del lactante

Más preguntas online de Ictericia Neonatal →

18.18. Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH (Déficit de Surfactante) vs TTNR (Pulmón Húmedo) vs SAM

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El distrés o dificultad respiratoria neonatal es la principal causa de ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). La evaluación clínica se cuantifica objetivamente mediante el Score de Silverman-Andersen (donde a mayor puntaje, mayor gravedad, a la inversa de APGAR). El médico debe dominar la tríada clínica diferencial clásica: la Enfermedad de Membrana Hialina (EMH en prematuros por déficit de surfactante con imagen en vidrio esmerilado), la Taquipnea Transitoria (TTNR en nacidos por cesárea con cisuritis) y el Síndrome de Aspiración Meconial (SAM en postérminos con infiltrados en parches).

1. SCORE DE SILVERMAN-ANDERSEN PARA DISTRÉS RESPIRATORIO NEONATAL

A diferencia del APGAR, en el **Score de Silverman-Andersen** un puntaje de **0 indica ausencia de dificultad respiratoria (normal)** y **10 puntos indica máxima gravedad (paro inminente)**: **(ver Imagen 18.18A y C)**

• **1) Movimientos toraco-abdominales:** Rítmicos y sincrónicos (0); Tórax inmóvil con abdomen en movimiento (1); Disociación toraco-abdominal o respiración en balancín (2).

• **2) Tiraje intercostal:** Ausente (0); Discreto o leve (1); Acentuado y visible (2).

• **3) Retracción xifoidea:** Ausente (0); Discreta (1); Acentuada (2).

• **4) Aleteo nasal:** Ausente (0); Discreto (1); Acentuado (2).

• **5) Quejido espiratorio:** Ausente (0); Audible solo con fonendoscopio (1); Audible a distancia sin fonendoscopio (2).

• *Estratificación:* 1 a 3 puntos = Dificultad respiratoria leve; 4 a 6 puntos = Dificultad moderada; ≥ 7 puntos = Dificultad respiratoria grave.

2. ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA (EMH / SÍNDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO TIPO I)

• **Fisiopatología:** Déficit cuantitativo y cualitativo de **surfactante pulmonar** (dipalmitoilfosfatidilcolina sintetizado por neumocitos tipo II a partir de la semana 32-34). Genera aumento masivo de la tensión superficial alveolar, atelectasias progresivas, colapso espiratorio y cortocircuito intrapulmonar de derecha a izquierda.

• **Población de Riesgo:** Prematuros **< 34-35 semanas** (especialmente < 32 semanas), hijos de madre diabética (la insulina inhibe la síntesis de surfactante mediada por cortisol), cesárea sin trabajo de parto y asfixia perinatal.

• **Clínica:** Inicia **desde el nacimiento o en las primeras 2 a 4 horas de vida**, con quejido precoz (mecanismo para mantener la PEEP y evitar el colapso alveolar), polipnea y cianosis.

• **Radiografía de Tórax Clásica: Volúmenes pulmonares marcadamente disminuidos** (hipoinsuflación, < 7-8 espacios intercostales), infiltrado reticulogranular difuso bilateral (patrón en **'vidrio esmerilado'**) y **broncograma aéreo** bien visible.

• **Tratamiento:**

- **Prevención Prenatal:** Corticoides prenatales a la madre (Betametasona 12 mg IM c/24h x 2 dosis) entre las 24 y 34 semanas de gestación.

- **Soporte No Invasivo: CPAP nasal precoz** desde sala de partos para evitar el colapso alveolar.

- **Surfactante Exógeno Bovino/Porcino (100 a 200 mg/kg):** Administrado por vía endotraqueal precoz (método InSurE o LISA) si requiere FiO2 > 30% en CPAP.

TABLA 18.18.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO Y RADIOLÓGICO DE LA DIFICULTAD RESPIRATORIA NEONATAL 2.01.1.126

PARÁMETRO	MEMBRANA HIALINA (EMH)	TAQUIPNEA TRANSITORIA (TTNR)	ASPIRACIÓN MECONIAL (SAM)
Edad Gestacional	Prematuro (< 34-35 semanas)	Término o prematuro tardío	Término y Postérmino (≥ 41-42 sem)
Factor Obstétrico	Falta de maduración pulmonar	Cesárea electiva sin trabajo de parto	Sufrimiento fetal crónico / Asfixia
Momento de Inicio	Inmediato / < 2 horas	Inmediato / Primeras horas	Inmediato en sala de partos
Quejido y Tiraje	Quejido intenso, tiraje acentuado	Leve o ausente (taquipnea pura)	Muy intenso, quejido audible
Volumen Pulmonar en Rx	Hipoinsuflado (< 7 espacios)	Hiperinsuflado (> 8 espacios)	Marcadamente hiperinsuflado
Patrón Radiológico	Vidrio esmerilado + broncograma aéreo	Cisuritis + congestión hiliar ('sol')	Infiltrados algodonosos en parches
Evolución Clínica	Empeora hasta día 3 sin surfactante	Resuelve en 24 a 72 horas (Benigna)	Grave · Riesgo de neumotórax y HPPN
Tratamiento Clave	CPAP nasal precoz + Surfactante endotraqueal	Oxígeno bajo flujo / Soporte · Autolimitado	Soporte intensivo, surfactante, óxido nítrico

18.18. Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH (Déficit de Surfactante) vs TTNR (Pulmón Húmedo) vs SAM — Enfrentamiento Diagnóstico

3. TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RECIÉN NACIDO (TTNR / PULMÓN HÚMEDO / SDR TIPO II)

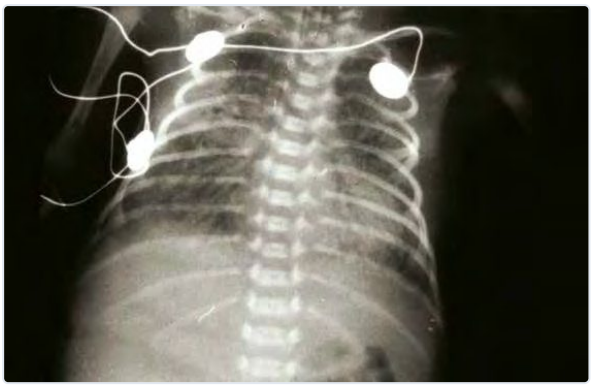
• **Fisiopatología: Retardo en la reabsorción y depuración del líquido pulmonar fetal** a través de los canales epiteliales de sodio (ENaC) activados por el trabajo de parto y las catecolaminas.

• **Población de Riesgo:** Recién nacidos de **término o prematuros tardíos (35-37 sem) nacidos por Cesárea Electiva sin trabajo de parto**, parto precipitado o madre sedada.

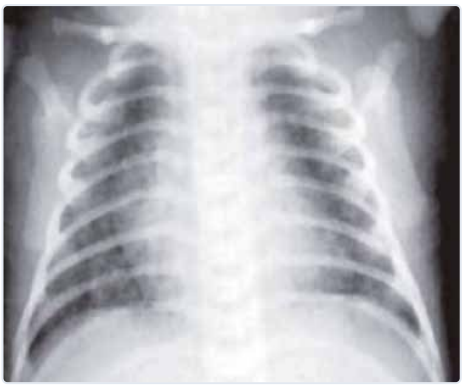
• **Clínica:** Taquipnea superficial marcada (FR 60 a 100 rpm) que se inicia precozmente, pero con **escaso tiraje y escaso quejido** (neonato 'taquipneico pero contento'). Saturación se normaliza con aportes bajos de FiO2 (< 30-40%). **(ver Imagen 18.18B)**

• **Radiografía de Tórax Clásica: Campos pulmonares hiperinsuflados** (> 8-9 espacios intercostales), congestión parahiliar simétrica con imágenes en 'sol radiante', corazón ligeramente aumentado y **presencia de líquido en cisuras pleurales (cisuritis)**.

• **Tratamiento:** Es un cuadro **autolimitado y benigno que se resuelve espontáneamente en 24 a 72 horas**. Requiere soporte con oxígeno por halo o cánula, o CPAP nasal leve si taquipnea extrema, y ayuno/sonda mientras FR > 80 rpm.



A. MEMBRANA HIALINA



B. TAQUIPNEA TRANSITORIA



C. ASPIRACIÓN MECONIAL

Imagen 18.18. Dificultad respiratoria del recién nacido.

FIGURA 18.18 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA DIFICULTAD RESPIRATORIA AGUDA DEL NEONATO

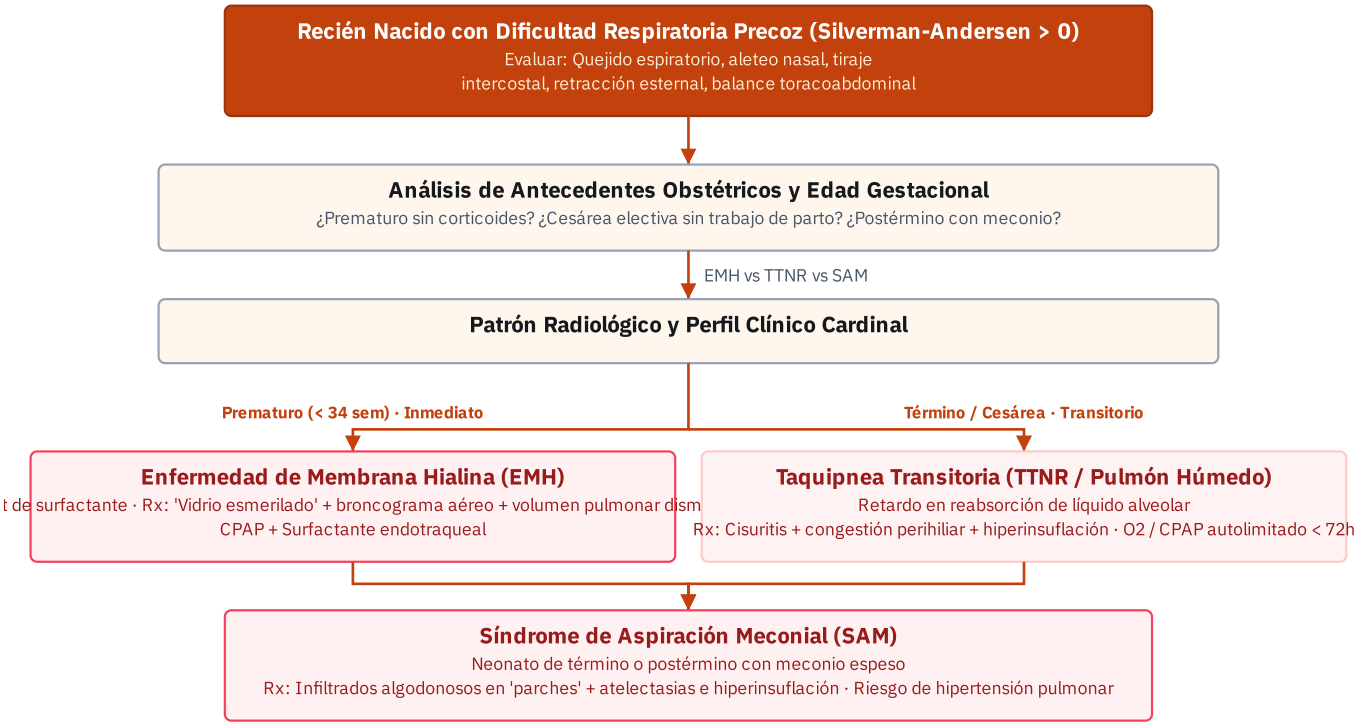


TABLA 18.18.B · EVALUACIÓN DEL DISTRÉS RESPIRATORIO CON EL SCORE DE SILVERMAN-ANDERSEN — CRITERIOS DE GRAVEDAD

SIGNO CLÍNICO	0 PUNTOS	1 PUNTO	2 PUNTOS
Movimientos Toracoabdominales	Rítmicos y sincronizados	Tórax inmóvil, abdomen se expande	Disociación toracoabdominal (balancín)
Tiraje Intercostal	Ausente	Discreto / Leve	Acentuado y visible
Retracción Xifoidea	Ausente	Discreta	Acentuada
Aleteo Nasal	Ausente	Discreto	Acentuado
Quejido Espiratorio	Ausente	Audible con fonendoscopio	Audible a distancia sin fonendoscopio

18.18. Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH (Déficit de Surfactante) vs TTNR (Pulmón Húmedo) vs SAM — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. SÍNDROME DE ASPIRACIÓN MECONIAL (SAM)

• **Fisiopatología:** El feto sometido a asfixia o estrés hipóxico intrauterino relaja el esfínter anal y emite **meconio espeso** al líquido amniótico, realizando movimientos respiratorios de gasping que aspiran el meconio a la vía aérea distal. Produce obstrucción mecánica bifásica (efecto válvula con atelectasias y enfisema), neumonitis química inflamatoria e inactivación secundaria de surfactante.

• **Población de Riesgo:** Recién nacidos de **término y postérmino (≥ 42 semanas) o con Restricción de Crecimiento Fetal (RCF)**. ¡Casi NUNCA ocurre en prematuros < 34 semanas!

• **Radiografía de Tórax Clásica:** Marcada hiperinsuflación torácica con **infiltrados algodonosos heterogéneos difusos en 'parches' o en motas**, áreas alternantes de atelectasia y enfisema, y aplanamiento diafragmático.

• **Complicación Mayor: Hipertensión Pulmonar Persistente del Neonato (HPPN)** con hipoxemia refractaria severa (requiere Óxido Nítrico Inhalado y ventilación de alta frecuencia).

TABLA 18.18.C · TERAPÉUTICA NEONATAL ESPECÍFICA SEGÚN ETIOLOGÍA RESPIRATORIA — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

ENTIDAD CLÍNICA	SOPORTE VENTILATORIO INICIAL	FÁRMACO ESPECÍFICO	META TERAPÉUTICA
Membrana Hialina (EMH)	CPAP nasal con PEEP 5-6 cmH2O	Surfactante porcino/bovino 100-200 mg/kg	Evitar colapso alveolar y barotrauma
Taquipnea Transitoria (TTNR)	Oxígeno con cánula nasal o halo	Ninguno (autolimitado)	Mantener SatO2 91-95% hasta reabsorción
Aspiración Meconial (SAM)	Ventilación mecánica o CNAF	Surfactante (lavado) ± Óxido Nítrico (iNO)	Manejo de hipertensión pulmonar
Neumonía Neonatal	Soporte según gasometría	Ampicilina + Cefotaxima / Gentamicina EV	Erradicación de Streptococcus grupo B

18.18. Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH (Déficit de Surfactante) vs TTNR (Pulmón Húmedo) vs SAM — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (DIFICULTAD RESPIRATORIA NEONATAL)

► En el Score de Silverman-Andersen, 0 es normal y 10 es máxima gravedad (lo inverso de APGAR).

► Tratamiento de EMH: CPAP nasal precoz + Surfactante exógeno endotraqueal.

► SAM: Término o postérmino con meconio espeso, Rx con hiperinsuflación e infiltrados algodonosos en parches.

► La administración prenatal de Betametasona a la madre entre 24 y 34 semanas previene eficazmente la EMH.

► EMH: Prematuros (< 34 sem), quejido precoz, Rx con volúmenes disminuidos, vidrio esmerilado y broncograma.

► TTNR: Nacidos por cesárea sin trabajo de parto, taquipnea superficial, Rx hiperinsuflada con cisuritis, autolimitada en 72h.

► Complicación grave de SAM: Hipertensión Pulmonar Persistente del Neonato (HPPN).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

18.18

Recién nacido de 31 semanas de gestación nace por parto prematuro espontáneo. La madre no recibió corticoides prenatales de maduración pulmonar. Inmediatamente tras el nacimiento presenta quejido espiratorio audible a distancia, aleteo nasal y retracción xifoidea acentuada con tiraje intercostal (Silverman-Andersen de 6 puntos). Su saturación de oxígeno es de 82% con FiO2 ambiental. Se realiza radiografía de tórax que demuestra volúmenes pulmonares marcadamente reducidos (6 espacios intercostales visibles), un patrón difuso en vidrio esmerilado bilateral y broncograma aéreo que sobrepasa la silueta cardíaca.

Conducta oficial razonada. Prematuro de 31 semanas sin corticoides prenatales que debuta inmediatamente con dificultad respiratoria severa con quejido intenso e imagen radiológica de hipoinsuflación con patrón reticulogranular en 'vidrio esmerilado' y broncograma aéreo. El cuadro corresponde a la Enfermedad de Membrana Hialina (EMH) por déficit de surfactante pulmonar. La conducta médica inmediata consiste en instalar soporte no invasivo con CPAP nasal y administrar Surfactante Exógeno por vía endotraqueal, manteniendo al paciente en incubadora en UCIN.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.18 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.126

1. Un recién nacido de 30 semanas de gestación presenta dificultad respiratoria grave desde el nacimiento caracterizada por quejido espiratorio constante, cianosis y retracción costal severa. La radiografía de tórax revela campos pulmonares poco expandidos con opacificación reticulonodular bilateral difusa y broncograma aéreo visible (patrón en vidrio esmerilado). ¿Cuál es la etiología y el tratamiento de elección?

A) Retardo en la reabsorción de líquido alveolar; oxígeno en cánula nasal de bajo flujo

B) Déficit de surfactante pulmonar; CPAP nasal e instilación endotraqueal de surfactante exógeno

C) Aspiración masiva de meconio; lavado traqueal con solución fisiológica abundante

D) Neumotórax a tensión bilateral; toracocentesis inmediata con aguja

E) Atresia esofágica congénita; instalación de sonda Foley con tracción

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.126

2. Un recién nacido de 39 semanas nace por cesárea electiva sin trabajo de parto previo. A los 30 minutos de vida inicia taquipnea con frecuencia respiratoria de 84 rpm, con llanto vigoroso y quejido espiratorio ausente. La radiografía de tórax muestra hiperinsuflación pulmonar con diafragmas aplanados, refuerzo de la trama vascular perihiliar en 'sol radiante' y presencia de una línea líquida nítida en la cisura horizontal derecha (cisuritis). ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el curso esperado?

A) Enfermedad de membrana hialina; requerirá ventilación mecánica prolongada

B) Taquipnea transitoria del recién nacido; resolución clínica espontánea en 24 a 72 horas

C) Síndrome de aspiración meconial; alto riesgo de hipertensión pulmonar persistente

D) Neumonía congénita por Streptococcus agalactiae; requiere tratamiento antibiótico por 14 días

E) Hernia diafragmática congénita; requiere laparotomía de urgencia

Más preguntas online de Dificultad Respiratoria Neonatal →

18.19. Sepsis Neonatal: Precoz (< 72 h) vs Tardía (> 72 h), Esquema Ampicilina + Aminoglucósido y Cefotaxima

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La sepsis neonatal es una de las principales causas de mortalidad en el primer mes de vida. Los recién nacidos presentan una respuesta inflamatoria e inmunológica inmadura que se manifiesta con signos sutiles e inespecíficos (hipotermia, letargia, apneas, mala tolerancia digestiva). El médico general debe diferenciar con precisión la sepsis precoz (< 72 horas, de origen vertical perinatal por Streptococcus agalactiae o E. coli) de la sepsis tardía (> 72 horas, nosocomial o comunitaria) e instaurar de inmediato el esquema antibiótico empírico antes de 1 hora.

1. CLASIFICACIÓN: SEPSIS NEONATAL PRECOZ VS TARDÍA

• **Sepsis Neonatal Precoz (Inicio < 72 horas de vida):**

- **Mecanismo: Transmisión vertical materna** intraparto o ascendente a través del canal del parto.

- **Microbiología: Streptococcus agalactiae (Streptococcus grupo B / EGB)** (50-60% de los casos) y **Escherichia coli** (30%, más frecuente en prematuros), seguidos por *Listeria monocytogenes* y *Enterococcus*.

- **Factores de Riesgo Perinatales Mayores:** 1) Corioamnionitis materna (fiebre intraparto ≥ 38°C + taquicardia fetal, leucorrea fétida o dolor uterino); 2) Rotura prematura de membranas (RPM) prolongada **> 18 horas**; 3) Colonización materna por EGB sin profilaxis antibiótica intraparto completa (requiere Penicilina o Ampicilina EV iniciada ≥ 4 horas antes del expulsivo); 4) Hijo previo con enfermedad invasora por EGB; 5) Prematurez extrema (< 37 semanas).

• **Sepsis Neonatal Tardía (Inicio > 72 horas de vida, habitualmente días 4 a 28):**

- **Mecanismo:** Transmisión horizontal nosocomial (intrahospitalaria en UCIN a través de catéteres venosos, tubos endotraqueales y personal de salud) o comunitaria.

- **Microbiología: Staphylococcus coagulasa negativo (S. epidermidis)** (>50% en UCIN), *Staphylococcus aureus*, enterobacterias nosocomiales (Klebsiella, Pseudomonas, Serratia) y *Candida albicans*.

2. MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y LABORATORIO

Los signos clínicos de sepsis neonatal son **sutiles, proteiformes y rápidamente progresivos**:

• **Termorregulación: Hipotermia (< 36.5°C)** es más frecuente que la fiebre en el prematuro y neonato pequeño.

• **Cardiovascular:** Taquicardia persistente, **llene capilar enlentecido (> 3 segundos)**, pulsos débiles, palidez terrosa y piel moteada (livedo reticularis).

• **Respiratorio:** Taquipnea, quejido, aleteo, retracciones y especialmente **apneas recurrentes de inicio súbito**.

• **Neurológico:** Letargia, hipotonía marcada, llanto débil, irritabilidad inconsolable o convulsiones sutiles.

• **Digestivo:** Rechazo alimentario, succión débil, vómitos, distensión abdominal y residuo gástrico bilioso.

• **Laboratorio:** Hemograma con **leucopenia (< 5.000/mm³)** (signo de mayor gravedad y especificidad que la leucocitosis), relación de neutrófilos inmaduros/totales (I/T) **> 0.20**, trombocitopenia (< 100.000/mm³) y PCR / Procalcitonina elevadas.

TABLA 18.19.A · DIFERENCIAS CARDINALES ENTRE SEPSIS NEONATAL PRECOZ Y TARDÍA 2.01.1.120

CARACTERÍSTICA	SEPSIS PRECOZ (< 72 HORAS)	SEPSIS TARDÍA (> 72 HORAS)
Mecanismo de Infección	Transmisión vertical intraparto (ascendente)	Transmisión nosocomial (catéteres) o comunitaria
Patógenos Principales	Streptococcus agalactiae (EGB) y E. coli	Staphylococcus epidermidis, S. aureus, Klebsiella
Factores de Riesgo	Corioamnionitis, RPM > 18h, colonización EGB	Prematurez, catéter venoso central, ventilación
Presentación Típica	Fulminante, dificultad respiratoria, shock	Insidiosa, apneas, intolerancia digestiva, meningitis
Antibiótico 1.ª Línea	Ampicilina + Gentamicina (o Cefotaxima)	Vancomicina + Amikacina (o Cefepime/Meropenem)
Mortalidad Relativa	Alta (15 a 30% en prematuros)	Moderada (10 a 15%)

18.19. Sepsis Neonatal: Precoz (< 72 h) vs Tardía (> 72 h), Esquema Ampicilina + Aminoglucósido y Cefotaxima — Enfrentamiento Diagnóstico

3. ESQUEMAS ANTIBIÓTICOS EMPÍRICOS OFICIALES

• **Esquema Empírico de Elección en Sepsis Precoz:**

- **Ampicilina EV + Gentamicina EV (o Cefotaxima EV)**:

• **Ampicilina:** 150 a 200 mg/kg/día EV cada 12 horas (en < 7 días). Cubre eficazmente *Streptococcus agalactiae* y *Listeria monocytogenes* (Listeria es intrínsecamente resistente a todas las cefalosporinas).

• **Gentamicina:** 4 a 5 mg/kg/día EV cada 24 a 36 horas. Cubre bacilos gramnegativos (E. coli) y ejerce sinergia bactericida con ampicilina contra EGB.

• *Cefotaxima EV (100-150 mg/kg/día):* Se utiliza en lugar del aminoglucósido si existe **sospecha clínica o confirmación de Meningitis Neonatal** (por su excelente penetración en el líquido cefalorraquídeo) o daño renal.

• **Esquema Empírico en Sepsis Tardía Nosocomial:**

- **Vancomicina EV** (cubre Staphylococcus coagulasa negativo y S. aureus meticilino-resistente) + **Amikacina EV** o **Meropenem EV** (si shock séptico o sospecha de Pseudomonas).

FIGURA 18.19 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA SOSPECHA DE SEPSIS NEONATAL PRECOZ Y TARDÍA

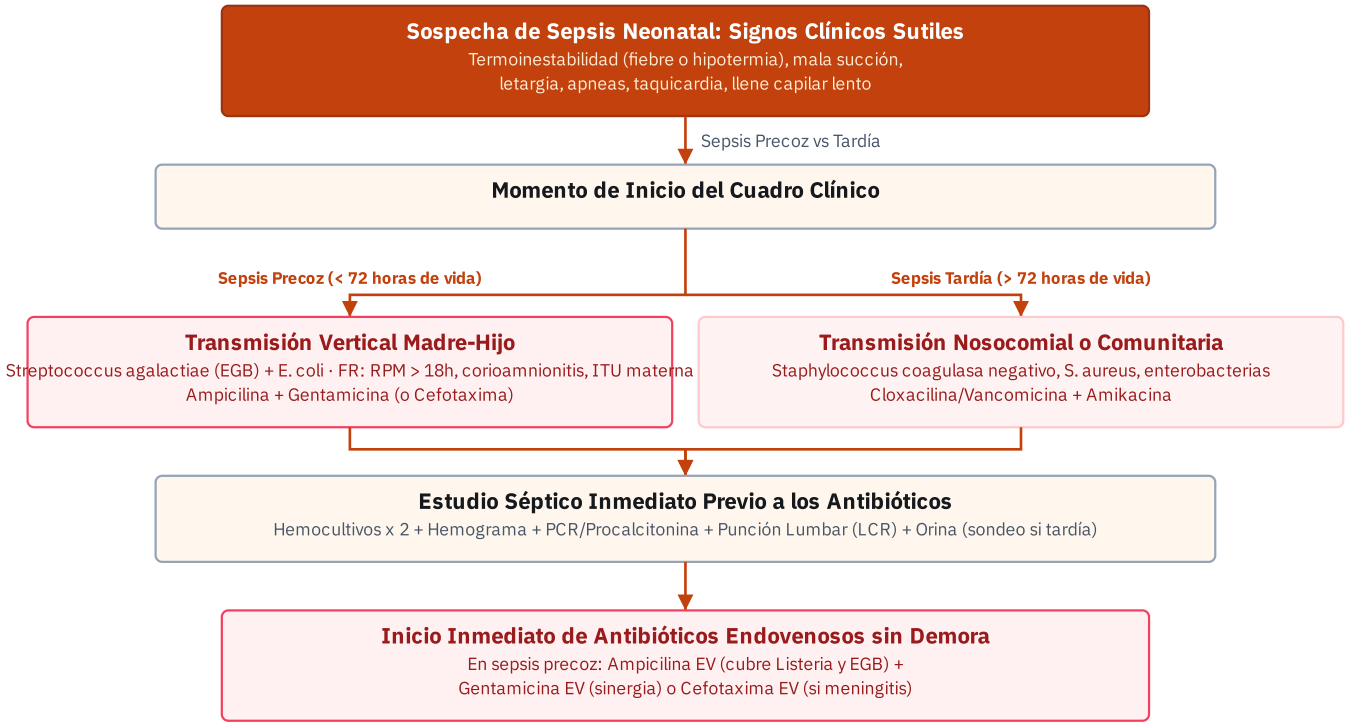


TABLA 18.19.B · SIGNOS DE ALARMA Y MARCADORES HEMATOLÓGICOS DE SEPSIS NEONATAL GRAVE — CRITERIOS DE GRAVEDAD

PARÁMETRO	HALLAZGO CLÍNICO / LABORATORIO	SIGNIFICADO PRONÓSTICO	ACCIÓN INMEDIATA
Leucocitos Totales	Leucopenia < 5.000/mm³	Agotamiento medular · Alta mortalidad	Inicio inmediato de antibióticos EV
Índice Inmaduros/Totales	Relación I/T > 0.20	Desviación extrema a la izquierda	Marcador muy sensible de infección bacteriana
Plaquetas	Trombocitopenia < 100.000/mm³	Consumo por coagulación intravascular / CID	Monitoreo de coagulación y sangrado
Llene Capilar	> 3 segundos con frialdad distal	Shock séptico descompensado	Expansión con SF 0.9% 10-20 mL/kg en 20 min
Glicemia	Hipoglicemia < 45 mg/dL o Hiperglicemia	Disfunción metabólica por sepsis	Aporte de glucosa parenteral continuo

18.19. Sepsis Neonatal: Precoz (< 72 h) vs Tardía (> 72 h), Esquema Ampicilina + Aminoglucósido y Cefotaxima — Manejo Terapéutico y Urgencias

TABLA 18.19.C · DOSIFICACIÓN DE ANTIBIÓTICOS EN SEPSIS NEONATAL (NEOFAX / MINSAL) PROTOCOLO TERAPÉUTICO

ANTIMICROBIANO	DOSIS NEONATAL ESTANDARIZADA	VÍA E INTERVALO	ESPECTRO MICROBIANO CUBIERTO
Ampicilina	100 a 200 mg/kg/día	EV cada 12h (<7 días) o c/8h (>7 días)	Streptococcus agalactiae (EGB) y Listeria
Gentamicina	4 a 5 mg/kg/dosis	EV cada 24h a 36h según EG	Bacilos gramnegativos (E. coli) y sinergia
Cefotaxima	100 a 150 mg/kg/día	EV cada 12h o cada 8h	Gramnegativos con penetración al LCR (meningitis)
Vancomicina	10 a 15 mg/kg/dosis	EV cada 8h a 12h con monitoreo niveles	Staphylococcus aureus y coagulasa negativo (tardía)

18.19. Sepsis Neonatal: Precoz (< 72 h) vs Tardía (> 72 h), Esquema Ampicilina + Aminoglucósido y Cefotaxima — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (SEPSIS NEONATAL)

► Sepsis precoz (< 72h): Transmisión vertical; patógenos principales: Streptococcus agalactiae y E. coli.

► En neonatos, la hipotermia (< 36.5°C) es un signo de infección bacteriana grave más frecuente que la fiebre.

► Esquema antibiótico de elección en sepsis precoz: Ampicilina + Gentamicina (o Cefotaxima si sospecha meningitis).

► Sepsis tardía (> 72h): Frecuentemente nosocomial por Staphylococcus coagulasa negativo (requiere Vancomicina).

► Factores de riesgo: Corioamnionitis materna, RPM > 18 horas y colonización EGB sin profilaxis.

► Leucopenia (< 5.000/mm³) e índice inmaduros/totales (I/T) > 0.20 son marcadores hematológicos cardinales.

► La ampicilina es obligatoria para cubrir Listeria monocytogenes (resistente natural a cefalosporinas).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

18.19

Recién nacido de 28 horas de vida, hijo de madre de 19 años sin controles prenatales regulares, cuyo parto ocurrió tras 22 horas de rotura prematura de membranas con fiebre materna intraparto de 38.4°C. El niño nació de término y se encontraba en alojamiento conjunto. La madre nota que el niño no quiere mamar, tiene la piel pálida terrosa y está muy frío al tacto. Al examen físico: T° axilar 35.8°C (hipotermia), FC 174 lpm, FR 68 rpm con quejido intermitente, fontanela normotensa y llene capilar de 4 segundos. El hemograma muestra 4.100 leucocitos/mm³ con 28% de baciliformes (relación I/T 0.32) y plaquetas 88.000/mm³.

Conducta oficial razonada. El paciente presenta un cuadro florido de Sepsis Neonatal Precoz (< 72 horas de vida) con signos de choque séptico inicial (hipotermia, taquicardia, llene capilar > 3 segundos, mala succión) y factores de riesgo obstétricos mayores categóricos: rotura de membranas prolongada (> 18h) y sospecha de corioamnionitis (fiebre materna intraparto). El laboratorio confirma leucopenia severa (< 5.000) con marcada desviación a la izquierda (I/T > 0.20) y trombocitopenia. La conducta médica inmediata e ineludible es hospitalizar en UCIN, tomar hemocultivos x 2, punción lumbar para LCR e iniciar inmediatamente antibioticoterapia empírica endovenosa con Ampicilina más Cefotaxima (o Gentamicina) sin retrasar el inicio por los exámenes.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.19 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.120

1. Un recién nacido de 36 horas de vida presenta letargia, rechazo alimentario, quejido espiratorio e hipotermia de 35.6°C. Antecedente materno de rotura prematura de membranas de 24 horas y fiebre en el trabajo de parto. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica y el esquema antibiótico empírico de primera línea?

A) Taquipnea transitoria; oxigenoterapia en halo sin antibióticos

B) Sepsis neonatal precoz; Ampicilina más Cefotaxima (o Gentamicina) endovenosa

C) Sepsis neonatal tardía; Vancomicina más Meropenem endovenoso

D) Enfermedad de membrana hialina; Surfactante endotraqueal exclusivo

E) Hipoglicemia transitoria; infusión de suero glucosado al 10% sin cultivos

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.120

2. ¿Por qué motivo la Ampicilina forma parte obligatoria del esquema antibiótico empírico inicial en la sepsis neonatal precoz, en lugar de utilizar una cefalosporina de tercera generación como monoterapia?

A) Porque las cefalosporinas no cubren a Escherichia coli

B) Porque Listeria monocytogenes presenta resistencia intrínseca a todas las cefalosporinas y requiere ampicilina

C) Porque la ampicilina es el único fármaco activo contra Pseudomonas aeruginosa

D) Porque las cefalosporinas están contraindicadas en recién nacidos por toxicidad renal irreversible

E) Por razones exclusivamente económicas de bajo costo en el formulario nacional

Más preguntas online de Sepsis Neonatal →

18.20. Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La glucosa es el sustrato energético exclusivo para el cerebro neonatal. La hipoglicemia es el trastorno metabólico más común en el recién nacido. Los episodios repetidos o prolongados de hipoglicemia no corregida producen daño neuronal irreversible en la corteza occipital y parietal con retraso del desarrollo, microcefalia y epilepsia secundaria. El médico general debe saber realizar tamizaje preprandial en recién nacidos de riesgo, reconocer síntomas sutiles (temblores finos de extremidades, rechazo alimentario, hipotonía, letargia) y prescribir con exactitud el bolo de suero glucosado al 10% y la velocidad de infusión de glucosa.

1. DEFINICIÓN, GRUPOS DE RIESGO Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS

• **Definición Operativa y Umbrales:** Se define hipoglicemia neonatal cuando la **glicemia plasmática es menor a 45 mg/dL** (o menor a 40 mg/dL en las primeras 4 horas de vida postnatal debido al nadir fisiológico). La meta terapéutica tras el inicio de tratamiento es mantener la glucosa plasmática **por encima de 50 mg/dL**.

• **Población de Alto Riesgo (Tamizaje Protocolizado):**

1) **Hijo de Madre Diabética (HMD) / Macrosómico / GEG:** Desarrollan *hiperinsulinismo fetal reactivo* por hiperglicemia materna transplacentaria. Al cortar el cordón cesa el aporte de glucosa pero persiste la hiperinsulinemia, produciendo hipoglicemia severa precoz en las primeras 1 a 2 horas.

2) **Pequeño para la Edad Gestacional (PEG) / RCF:** Reservas de glucógeno y grasa casi nulas.

3) **Prematuro (< 37 semanas):** Inmadurez de enzimas gluconeogénicas.

4) Asfixia perinatal, hipotermia o sepsis (aumento drástico del consumo periférico de glucosa).

• **Manifestaciones Clínicas:** Temblores finos ('jitteriness') desencadenados por estímulos o espontáneos, succión débil, letargia, irritabilidad, quejido, **episodios de apnea o bradicardia**, hipotermia y, en casos extremos, convulsiones y coma.

2. MANEJO TERAPÉUTICO ESCALONADO

• **Hipoglicemia Asintomática en Paciente Estable (Glicemia 35 a 44 mg/dL):**

- Alimentación enteral precoz inmediata con leche materna o fórmula láctea de inicio (5 a 10 mL/kg).

- Control de glicemia capilar/plasmática estricto a los **30 a 60 minutos post-alimentación**.

- Si se normaliza (≥ 45 mg/dL): mantener tomas frecuentes cada 2-3 horas con controles preprandiales.

- Si persiste < 45 mg/dL a pesar de dos alimentaciones o desciende a < 35 mg/dL: iniciar vía endovenosa.

• **Hipoglicemia Sintomática O Glicemia Severa (< 35 mg/dL):**

- **Urgencia Médica: Tratamiento Endovenoso Inmediato:**

1) **Bolo Endovenoso Inicial: Suero Glucosado al 10% (SG10%) a 2 mL/kg** (equivalente a 200 mg/kg de glucosa) administrado por vía endovenosa lenta en 5 minutos (velocidad de 1 mL/min). *¡Nunca usar soluciones más concentradas como SG 20% o 50% en bolo por riesgo de hiperosmolaridad y rebote de insulina!*

2) **Infusión Continua de Mantenimiento:** Iniciar inmediatamente después del bolo una infusión de SG10% calculada para aportar una **Carga de Glucosa (VIG: Velocidad de Infusión de Glucosa) de 6 a 8 mg/kg/minuto**.

3) Reevaluar glicemia a los 30 minutos del bolo: si se mantiene < 50 mg/dL, aumentar la VIG de forma escalonada (8 -> 10 -> 12 mg/kg/min).

4) *Fórmula de Cálculo de Carga de Glucosa:* VIG (mg/kg/min) = [Velocidad de infusión (mL/kg/día) x % concentración de glucosa] / 144.

3. HIPOCALCEMIA NEONATAL

• **Definición:** Calcio sérico total **< 7.0 mg/dL en prematuros** o **< 8.0 mg/dL en recién nacidos de término** (o Calcio iónico < 4.0 mg/dL / < 1.0 mmol/L).

• **Hipocalcemia Precoz (Primeras 72 horas):** Se observa en prematuros, asfixiados e hijos de madre diabética. Suele ser asintomática pero puede causar temblores e hiperreflexia.

• **Hipocalcemia Tardía (> 72 horas):** Asociada a ingesta de leche de vaca no maternizada (exceso de fósforo), hipomagnesemia o hipoparatiroidismo congénito (Síndrome de DiGeorge).

• **Tratamiento Sintomático (Temblores / Convulsiones / Prolongación del intervalo QT): Gluconato de Calcio al 10% a dosis de 1 a 2 mL/kg (100-200 mg/kg) EV lento diluido al 50% con agua bidestilada en 10-15 minutos** bajo monitorización electrocardiográfica continua (riesgo de bradicardia severa, asistolía y necrosis cutánea por extravasación).

FIGURA 18.20 · ALGORITMO DE MANEJO ESCALONADO DE LA HIPOGLICEMIA NEONATAL SINTOMÁTICA Y ASINTOMÁTICA

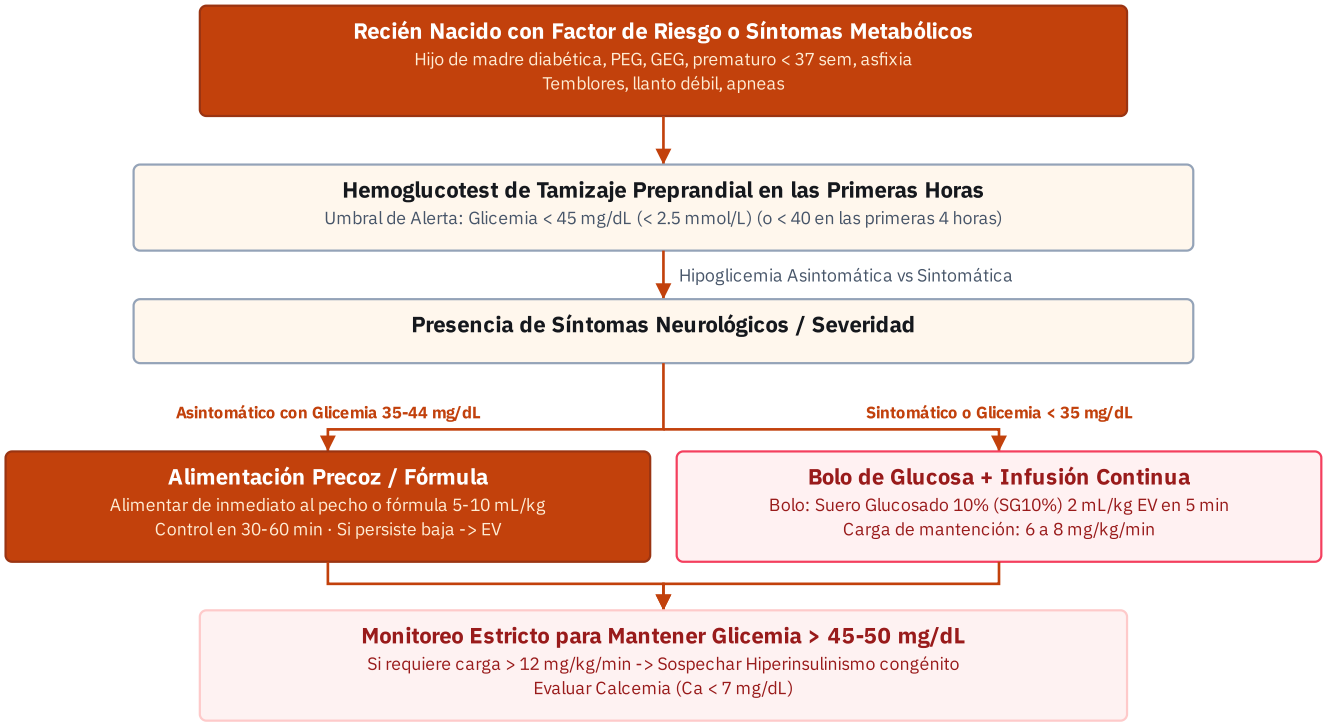


TABLA 18.20 · PROTOCOLO DE MANEJO DE HIPOGLICEMIA NEONATAL SEGÚN CLÍNICA Y NIVEL DE GLICEMIA 2.01.2.009

ESTADO CLÍNICO	NIVEL DE GLICEMIA PLASMÁTICA	INTERVENCIÓN INICIAL	MONITOREO Y AJUSTE
Asintomático leve	35 a 44 mg/dL	Alimentar al pecho o fórmula (5-10 mL/kg)	Control en 30-60 min · Si falla -> EV
Asintomático refractario	< 45 mg/dL tras 2 tomas	Infusión EV continua SG10% a 4-6 mg/kg/min	Titular para mantener glicemia > 50 mg/dL
Sintomático (temblores)	< 45 mg/dL	Bolo SG10% 2 mL/kg EV + VIG 6-8 mg/kg/min	Control en 30 min · Escalar VIG si persiste baja
Severa / Convulsión	< 25-30 mg/dL	Bolo SG10% 2 mL/kg EV rápido + VIG 8 mg/kg/min	Hospitalización en UCIN · Descartar hiperinsulinismo
Hiperinsulinismo refractario	Requiere VIG > 12 mg/kg/min	Glucagón IM/EV (0.1 mg/kg) o Diazóxido	Estudio endocrinológico especializado

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 18.20

Recién nacido de 39 semanas, hijo de madre con diabetes gestacional en tratamiento con insulina. Nace por cesárea con peso de nacimiento de 4.350 g (GEG). A las 2 horas de vida, la matrona constata que el niño presenta temblores finos de extremidades al moverlo, succión débil y tono algo disminuido. Se realiza hemoglucotest capilar que marca 32 mg/dL, confirmado por glicemia venosa en 30 mg/dL.

Conducta oficial. Hijo de madre diabética grande para la edad gestacional (GEG) que presenta hipoglicemia sintomática precoz (< 45 mg/dL y síntomas neurológicos de temblores e hipotonía). En todo recién nacido con hipoglicemia sintomática, la alimentación oral exclusiva es insuficiente e insegura. La conducta médica inmediata consiste en administrar un bolo endovenoso de Suero Glucosado al 10% (SG10%) a 2 mL/kg (en este RN de 4.3 kg corresponden 8.6 mL de SG10%) en 5 minutos, seguido inmediatamente de una infusión continua de glucosa a una velocidad de infusión de glucosa (VIG) de 6 a 8 mg/kg/minuto, controlando la glicemia cada 30 a 60 minutos hasta estabilizarla por encima de 50 mg/dL.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ Se define hipoglicemia neonatal con glicemia < 45 mg/dL (< 40 mg/dL en primeras 4 horas).
- ▸ Los grupos de riesgo son: Hijos de madre diabética, PEG, GEG, prematuros y asfícticos.
- ▸ Hipoglicemia sintomática: Bolo EV de Suero Glucosado al 10% a 2 mL/kg en 5 minutos.
- ▸ Tras el bolo, se indica infusión continua con carga de glucosa de 6 a 8 mg/kg/minuto.
- ▸ Nunca utilizar bolos de glucosa al 20% o 50% (riesgo de hiperosmolaridad e hiperinsulinismo rebote).
- ▸ La hipocalcemia sintomática se trata con Gluconato de Calcio al 10% a 1-2 mL/kg EV lento con monitor cardíaco.
- ▸ El objetivo terapéutico es mantener la glicemia plasmática por encima de 50 mg/dL.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.20

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.009

1. Un recién nacido de 38 semanas, con peso de 4.250 g, hijo de madre con diabetes gestacional, presenta temblores finos en extremidades superiores y succión débil a las 2 horas de vida. Se realiza control de glicemia venosa que informa 32 mg/dL. ¿Cuál es la conducta médica inmediata más adecuada?

A) Ofrecer mamadera de 20 mL de agua con azúcar por vía oral y reevaluar en 2 horas
B) Administrar un bolo endovenoso de Suero Glucosado al 10% a 2 mL/kg en 5 minutos, seguido de infusión continua de glucosa a 6-8 mg/kg/min
C) Administrar un bolo endovenoso rápido de Suero Glucosado al 50% a 5 mL/kg
D) Administrar Hidrocortisona endovenosa a 10 mg/kg como primera línea
E) Mantener en observación sin tratamiento, dado que a las 2 horas la glicemia de 32 mg/dL es normal

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.009

2. Un recién nacido pretérmino de 34 semanas presenta a las 36 horas de vida temblores e irritabilidad marcada. La glicemia es de 62 mg/dL (normal). En los exámenes de laboratorio se constata: Calcio total sérico de 6.2 mg/dL y Calcio iónico de 0.85 mmol/L (normal > 1.1 mmol/L). En el electrocardiograma se evidencia prolongación del intervalo QTc. ¿Cuál es el tratamiento de urgencia indicado?

A) Gluconato de Calcio al 10% a 1 a 2 mL/kg por vía endovenosa lenta con monitorización cardíaca
B) Carbonato de calcio oral en polvo diluido en leche cada 12 horas
C) Sulfato de magnesio endovenoso en bolo rápido
D) Vitamina D3 en megadosis intramuscular de 100.000 UI
E) Cloruro de potasio en bolo endovenoso directo

Más preguntas online de Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato →

18.21. Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El Programa Nacional de Búsqueda Masiva de Errores Innatos del Metabolismo del MINSAL (gestionado técnicamente por el INTA de la Universidad de Chile) es uno de los programas de tamizaje neonatal más exitosos de Latinoamérica, con una cobertura superior al 98%. Su objetivo es diagnosticar de forma presintomática el Hipotiroidismo Congénito y la Fenilcetonuria, dos patologías que si no se tratan en las primeras 2 a 3 semanas de vida causan daño cerebral irreversible y retraso mental severo (cretinismo y oligofrenia fenilpirúvica). El médico debe conocer la técnica, los tiempos de toma y las confirmaciones hormonales.

1. HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO (GES N° 34)

• **Epidemiología y Causa:** Causa prevenible más frecuente de discapacidad intelectual en el mundo (frecuencia ~1 en 2.500 a 3.000 recién nacidos en Chile). La causa más común es la **disgenesia tiroidea** (85%: ectopia tiroidea 60%, agenesia 20%, hipoplasia 5%), seguida por dishormonogénesis (15%). **(ver Imagen 18.21C)**

• **Clínica Inicial (Silenciosa):** Al nacer, el 95% de los recién nacidos son **completamente asintomáticos** gracias al paso transplacentario parcial de T4 materna.

- Los signos tardíos aparecen a las semanas o meses (cuando el daño neurológico ya es irreversible): **fontanela posterior amplia (> 0.5 cm)**, ictericia fisiológica prolongada, llanto ronco, **macroglosia**, **hernia umbilical**, constipación pertinaz, hipotonía y piel fría y seca.

• **Tamizaje y Confirmación:**

- Tamizaje: Medición de **TSH en gota de sangre en papel filtro**. **(ver Imagen 18.21B)**

- Confirmación diagnóstica: Toda TSH de talón alterada exige confirmación inmediata con **TSH y T4 libre (T4L) en sangre venosa**. **(ver Imagen 18.21A)**

- Tratamiento de Elección: **Levotiroxina sódica oral a dosis de 10 a 15 mcg/kg/día** iniciada **ANTES de los 15 a 28 días de vida** para garantizar un coeficiente intelectual normal.

2. FENILCETONURIA (PKU / OLIGOFRENIA FENILPIRÚVICA - GES N° 45)

• **Fisiopatología:** Enfermedad autosómica recesiva producida por la deficiencia de la enzima hepática **Fenilalanina Hidroxilasa (PAH)**, que convierte el aminoácido fenilalanina en tirosina. La acumulación tóxica de fenilalanina en sangre y líquido cefalorraquídeo inhibe el transporte de aminoácidos al cerebro y la mielinización, causando microcefalia, retraso mental profundo, convulsiones y piel/ojos claros (por déficit de melanina).

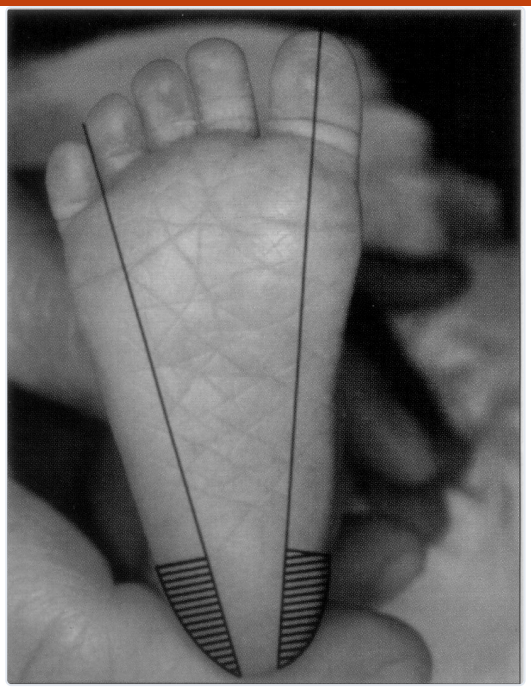
• **Tamizaje:** Cuantificación de **Fenilalanina en sangre de talón** en papel filtro. *Condición indispensable:* La muestra debe tomarse **después de al menos 24 a 48 horas de ingesta de proteínas lácteas (leche materna o fórmula)**; si se toma antes de iniciar la alimentación, la fenilalanina estará falsamente normal.

• **Tratamiento:** Dieta estricta de por vida **restringida en fenilalanina**, suplementada con una fórmula especial libre de fenilalanina y enriquecida con tirosina y micronutrientes (garantizada por GES).

3. TAMIZAJE AUDITIVO Y DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS CRÍTICAS

• **Tamizaje Auditivo Universal (Emisiones Otoacústicas - EOA):** Se realiza a todos los recién nacidos antes del alta de la maternidad. Si falla la primera prueba, se repite al mes; si persiste alterada, se realizan Potenciales Evocados Auditivos de Tronco Encefálico (PEATC) para confirmación precoz e implementación de audífonos o implante coclear antes de los 6 meses de vida.

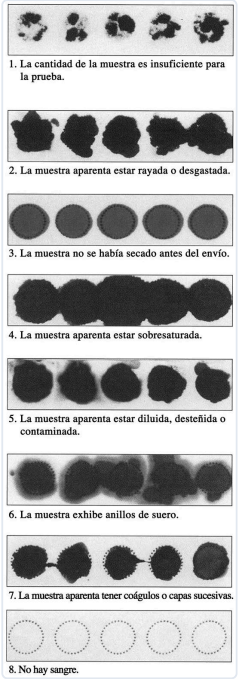
• **Tamizaje de Cardiopatías Congénitas Críticas (Oximetría de Pulso):** Se mide la saturación de oxígeno a las 24-48 horas de vida en la mano derecha (preductal) y en un pie (postductal). Se considera positivo (anormal) si: 1) SatO2 < 90% en cualquier extremidad; 2) SatO2 < 95% en ambas extremidades en 3 mediciones separadas por 1 hora; 3) Diferencia > 3% entre mano derecha y pie. Permite pesquisar cardiopatías ductus-dependientes antes del colapso circulatorio al cierre del ductus.



A. PUNCIÓN DEL TALÓN



B. TARJETA DE PAPEL FILTRO



C. MUESTRAS QUE SE RECHAZAN

Imagen 18.21. Tamizaje neonatal.

FIGURA 18.21 · FLUJO DE PESQUISA NEONATAL UNIVERSAL EN PAPEL FILTRO (PKU Y TSH) EN MATERNIDADES DE CHILE

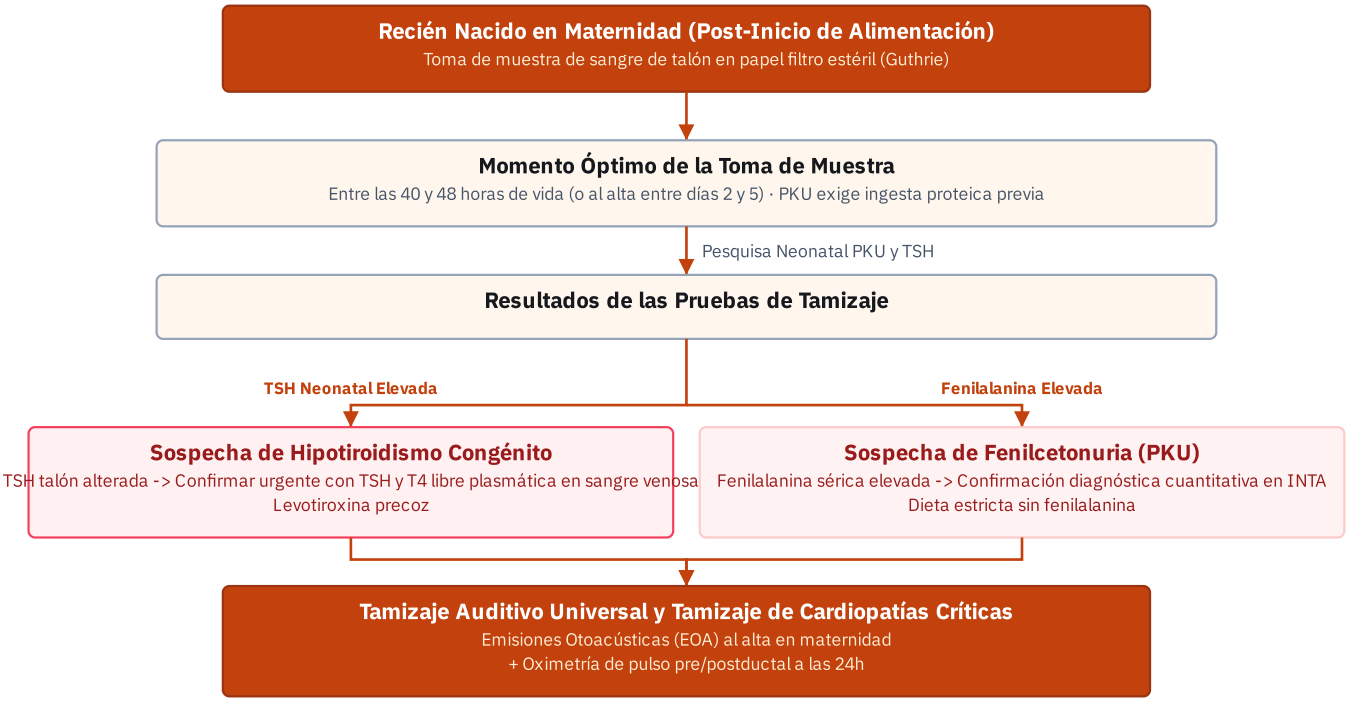


TABLA 18.21 · PROGRAMAS DE TAMIZAJE NEONATAL UNIVERSAL EN MATERNIDADES DE CHILE (MINSAL) 2.01.1.134

PATOLOGÍA PESQUISADA	MÉTODO DE TAMIZAJE	MOMENTO ÓPTIMO	PRUEBA CONFIRMATORIA	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Hipotiroidismo Congénito	TSH en papel filtro (talón)	40 a 48 horas de vida (alta)	TSH y T4 libre venosa plasmática	Levotiroxina oral 10-15 mcg/kg/día
Fenilcetonuria (PKU)	Fenilalanina en papel filtro	> 40-48h (con aporte lácteo)	Fenilalanina cuantitativa en INTA	Fórmula y dieta libre de fenilalanina
Hipoacusia Congénita	Emisiones Otoacústicas (EOA)	Antes del alta hospitalaria	Potenciales evocados (PEATC)	Audífonos / Implante coclear GES
Cardiopatías Críticas	Oximetría pre y postductal	24 a 48 horas de vida	Ecocardiografía Doppler urgente	Prostaglandina E1 EV si ductus-dependiente

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 18.21

Lactante de 1 mes de vida es traído a control sano en CESFAM. Nació de término con peso adecuado en un parto domiciliario rural no institucionalizado, sin controles posteriores ni toma de exámenes de maternidad. La madre relata que el niño es 'muy tranquilo, duerme todo el día, le cuesta mamar y tiene el estómago hinchado'. Al examen físico destaca: fontanela posterior amplia de 1.5 cm de diámetro, ictericia leve en cara, macroglosia evidente con protrusión de la lengua fuera de la boca, llanto ronco y hernia umbilical de 2 cm reducible.

Conducta oficial. El paciente presenta la constelación clínica clásica del Hipotiroidismo Congénito en etapa sintomática (fontanela posterior amplia > 0.5 cm, ictericia prolongada, llanto ronco, macroglosia, hipotonía y hernia umbilical), cuadro que se debió pesquisar en el periodo presintomático mediante el tamizaje neonatal en papel filtro. La conducta médica inmediata e inaplazable es solicitar TSH y T4 libre en sangre venosa de urgencia e iniciar precozmente Levotiroxina oral a 10-15 mcg/kg/día para minimizar el daño sobre el desarrollo neurocognitivo.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ► El tamizaje en papel filtro (TSH y Fenilalanina) se toma entre las 40 y 48 horas de vida al alta de maternidad.
- ► Para pesquisar PKU, el recién nacido DEBE haber recibido alimentación proteica láctea por al menos 24-48 horas.
- ► El 95% de los recién nacidos con Hipotiroidismo Congénito son completamente asintomáticos al nacer.
- ► Signos tardíos de hipotiroidismo: Fontanela posterior amplia (> 0.5 cm), macroglosia, llanto ronco y hernia umbilical.
- ► Confirmación de hipotiroidismo: TSH y T4 libre en sangre venosa; tratamiento: Levotiroxina oral (10-15 mcg/kg/d).
- ► El tamizaje auditivo universal se realiza con Emisiones Otoacústicas (EOA) al alta.
- ► El tamizaje de cardiopatías críticas compara la oximetría preductal (mano derecha) con la postductal (pie).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.21

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.134

1. En relación con el Programa Nacional de Pesquisa Neonatal de Errores Innatos del Metabolismo en Chile, ¿cuál es el momento óptimo y la condición requerida para la toma de la muestra de sangre de talón en papel filtro para la detección de Fenilcetonuria (PKU) e Hipotiroidismo Congénito?

A) Inmediatamente al corte del cordón umbilical en sala de partos, antes de la primera mamada
B) Entre las 40 y 48 horas de vida (al alta de maternidad), habiendo recibido alimentación láctea por al menos 24 a 48 horas
C) A los 30 días de vida en el primer control de salud infantil del CESFAM
D) A las 12 horas de vida en ayunas estricto de agua y leche
E) Solo si el recién nacido presenta ictericia o letargia clínica

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.134

2. Un lactante de 2 meses no tuvo tamizaje de talón al nacer. Es evaluado en APS por constipación severa. Al examen se observa somnoliento, con piel seca y fría, llanto ronco, fontanela posterior abierta de 2 cm, macroglosia y una hernia umbilical evidente. La sospecha clínica apunta a Hipotiroidismo Congénito. ¿Cuál es el examen confirmatorio de elección y el tratamiento que debe iniciarse de inmediato?

A) Ecografía de tiroides exclusiva; indicar fórmula enriquecida con yodo
B) TSH y T4 libre en sangre venosa; iniciar Levotiroxina oral a 10-15 mcg/kg/día
C) Anticuerpos anti-TPO en saliva; iniciar Metimazol oral
D) Cintigrama de tiroides con I-131 previo a cualquier tratamiento
E) Punción aspiración de tiroides con aguja fina y tiroidectomía total

Más preguntas online de Tamizaje Neonatal Universal en Chile →

18.22. Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC GES N° 23): Maniobras de Ortolani y Barlow, Radiografía a los 3 Meses y Correas de Pavlik

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC) es una anomalía biomecánica congénita o evolutiva del acetábulo y fémur proximal caracterizada por inestabilidad, subluxación o luxación completa de la articulación coxofemoral. Afecta con mayor frecuencia al sexo femenino (relación mujer:hombre 4:1) y a la cadera izquierda. Chile cuenta con la Garantía Explícita en Salud (GES N° 23) que incluye el tamizaje radiológico universal a los 3 meses de vida. El médico general debe dominar las maniobras de Ortolani y Barlow, la lectura de las líneas radiológicas de Hilgenreiner/Perkin y la prescripción oportuna de las correas de Pavlik.

1. FACTORES DE RIESGO Y EXAMEN FÍSICO DE CADERA

• **Factores de Riesgo Principales:** 1) Sexo femenino (por laxitud ligamentosa mediada por estrógenos maternos); 2) Presentación podálica o de nalgas; 3) Antecedentes familiares de primer grado de DDC; 4) Primiparidad y oligoamnios (compresión uterina); 5) Malformaciones posturales asociadas (tortícolis congénita, pie bot o metatarso varo).

• **Maniobras Clínicas en Menores de 3 Meses:**

- **Maniobra de Ortolani (Maniobra Reductora):** Con el lactante en supino relajado, se flexionan las caderas y rodillas a 90° sujetando los muslos con los pulgares en la cara medial y los dedos medios sobre el trocánter mayor. Se realiza una **abducción suave del muslo** mientras se tracciona hacia adelante. Es **positiva** si se siente un **'clunk' o resalto palpable** al momento en que la cabeza femoral luxada **se reduce** dentro del acetábulo. **(ver Imagen 18.22A)**

- **Maniobra de Barlow (Maniobra Provocadora / Luxadora):** Desde la posición de flexión y aducción leve, se ejerce una presión suave hacia atrás a lo largo del eje del fémur. Es **positiva** si la cabeza femoral se desliza fuera del acetábulo (cadera luxable). **(ver Imagen 18.22B)**

• **Signos Clínicos en Mayores de 3 Meses:** Las maniobras pierden sensibilidad por retracción capsular. Los signos clave son la **limitación de la abducción de caderas (< 60° es patológica)**, la asimetría de pliegues inguinales/glúteos (signo tardío e inespecífico) y el **Signo de Galeazzi** (asimetría en la altura de las rodillas al flexionar las caderas a 90° con los pies apoyados sobre la camilla por acortamiento aparente del fémur luxado). **(ver Imagen 18.22C)**

2. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES: ECOGRAFÍA VS RADIOGRAFÍA DE PELVIS (GES N° 23)

• **Ecografía de Cadera (Método de Graf):** Es el examen de elección en **menores de 3 meses** (los núcleos de osificación femorales aún son completamente cartilaginosos y radiolúcidos). Evalúa el ángulo alfa (> 60° es normal).

• **Radiografía de Pelvis Anteroposterior (Garantía Universal GES N° 23):**

- En Chile se realiza de forma **universal y obligatoria a TODOS los lactantes a los 3 meses de vida (entre los 80 y 120 días)**, independientemente de que tengan examen físico normal y no presenten factores de riesgo.

- **Líneas Radiológicas Clásicas:**

1) **Línea de Hilgenreiner:** Línea horizontal que une ambos cartílagos trirradiados en el fondo del acetábulo.

2) **Línea de Perkin:** Línea vertical perpendicular a la de Hilgenreiner trazada desde el borde óseo superoexterno del acetábulo.

3) **Cuadrantes de Ombredanne:** La intersección divide la articulación en 4 cuadrantes. **En una cadera normal, el núcleo de osificación de la cabeza femoral (o el fémur proximal) DEBE ubicarse estrictamente en el Cuadrante Ínfero-Interno**. Si está en el cuadrante súpero-externo, la cadera está luxada.

4) **Índice Acetabular (Ángulo de Hilgenreiner):** Ángulo formado entre la línea de Hilgenreiner y el techo acetabular. A los 3 meses, un valor **≤ 30° es normal**. Un índice acetabular **> 30°** (o asimetría > 5° entre ambas caderas) es diagnóstico de displasia acetabular.

5) **Arco de Shenton:** Línea continua curva formada por el borde inferior de la rama iliopubiana y el cuello femoral. En DDC el arco se encuentra discontinuo o roto.

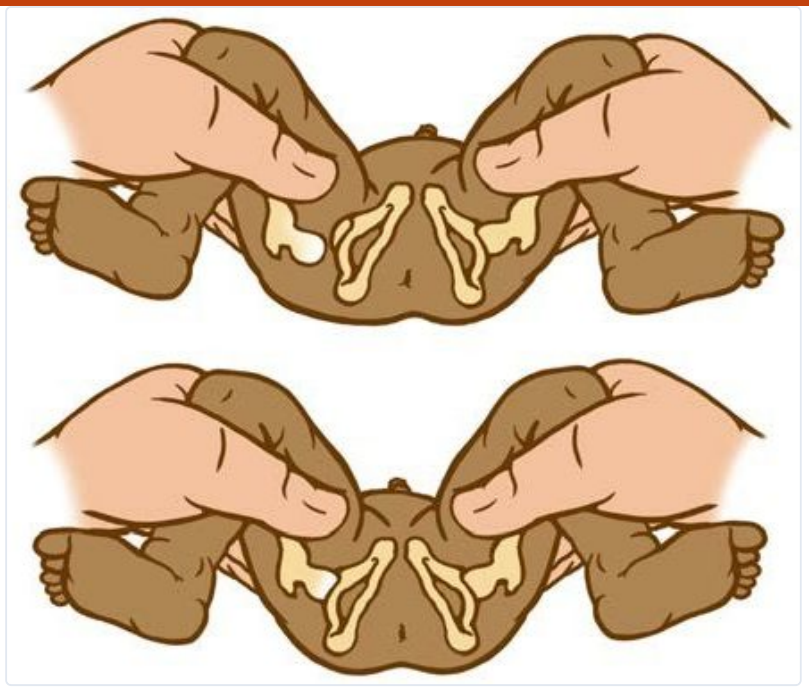
3. TRATAMIENTO ORTOPÉDICO CON CORREAS DE PAVLIK

• **Estándar de Oro en Menores de 6 Meses: Arnés o Correas de Pavlik**.

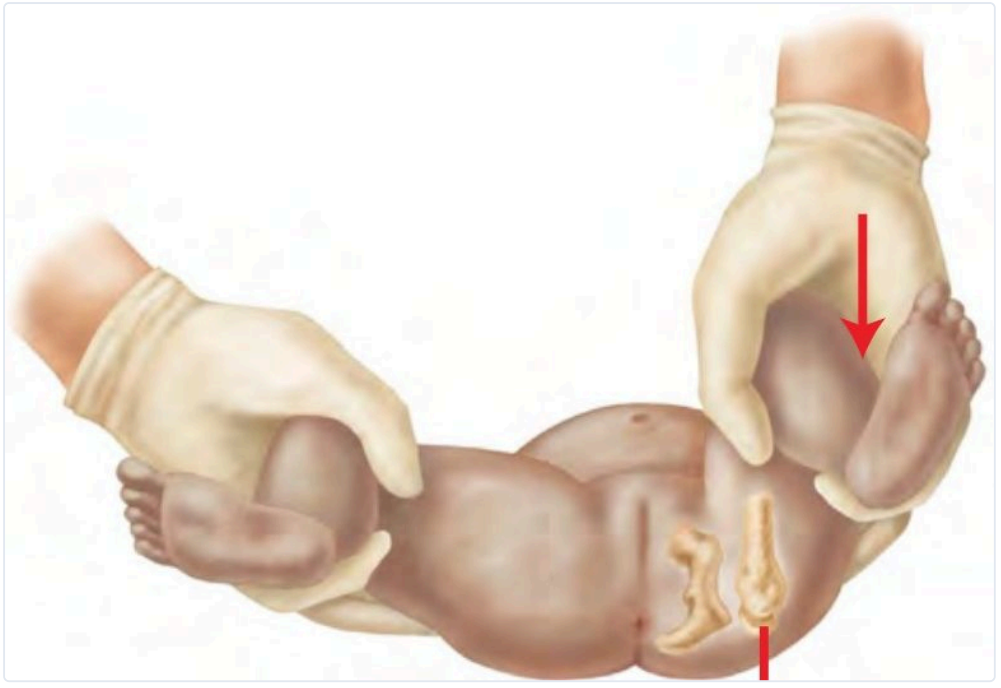
- Mecanismo: Mantiene las caderas en **flexión dinámica (90° a 100°) y abducción moderada (45° a 60°)**, permitiendo el centrado concéntrico espontáneo de la cabeza femoral dentro del cotilo acetabular para estimular su desarrollo normal.

- *Complicaciones a evitar:* **Necrosis avascular de la cabeza femoral** (si se fuerza una abducción extrema > 70°) o parálisis del nervio femoral (si la flexión supera los 110-120°).

• **Manejo en Mayores de 6 Meses o Fracaso de Pavlik:** Requiere reducción cerrada o abierta bajo anestesia general y espica de yeso pelvipédico.



A. ORTOLANI



B. BARLOW



C. SIGNO DE GALEAZZI

Imagen 18.22. Displasia del desarrollo de la cadera.

FIGURA 18.22 · ALGORITMO DE TAMIZAJE CLÍNICO, RADIOLÓGICO Y MANEJO ORTOPÉDICO DE LA DDC EN CHILE (GES N° 23)

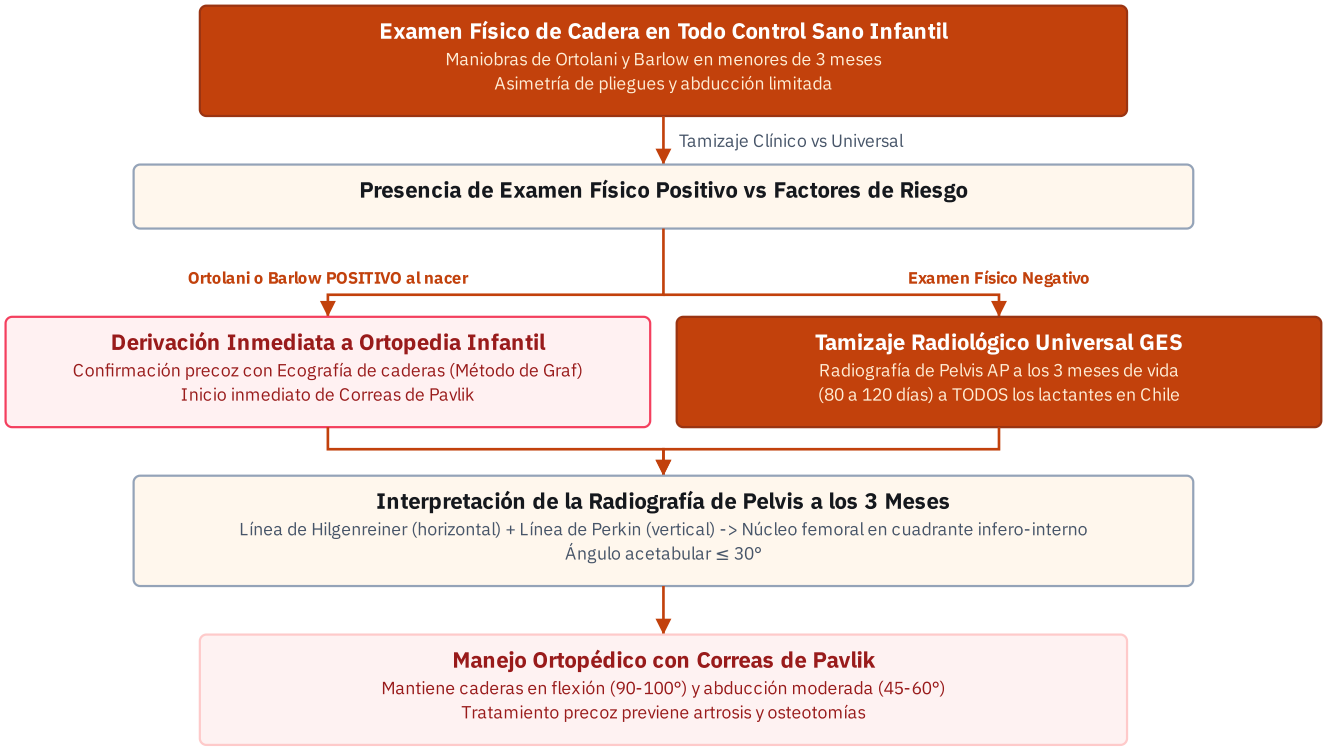


TABLA 18.22 · LÍNEAS E ÍNDICES RADIOLÓGICOS EN LA RADIOGRAFÍA DE PELVIS A LOS 3 MESES 2.01.1.140

PARÁMETRO RADIOLÓGICO	TRAZADO ANATÓMICO	VALOR NORMAL (3 MESES)	HALLAZGO EN DISPLASIA (DDC)
Línea de Hilgenreiner	Horizontal que une cartílagos trirradiados	Línea basal horizontal	Punto de referencia
Línea de Perkin	Vertical trazada desde el borde acetabular externo	Perpendicular a Hilgenreiner	Delimita cuadrantes
Cuadrantes de Ombredanne	4 cuadrantes formados por cruce de líneas	Núcleo en Cuadrante Ínfero-Interno	Núcleo desplazado a Súpero-Externo
Índice Acetabular	Ángulo entre Hilgenreiner y techo acetabular	≤ 30° (desciende con la edad)	> 30° (acetábulo plano / verticalizado)
Arco de Shenton	Curva entre cuello femoral y rama iliopubiana	Curva continua y suave	Arco roto o discontinuo

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 18.22

Lactante femenina de 3 meses, nacida de término en presentación podálica. Acude a control sano en CESFAM. Al examen físico actual las caderas son estables y no se aprecian resaltos. Como parte de la Garantía Explícita en Salud (GES N° 23), se solicita radiografía de pelvis anteroposterior. El informe radiológico señala: líneas de Hilgenreiner y Perkin trazadas; núcleo de osificación de cadera derecha en cuadrante ínfero-interno con índice acetabular de 26°; en cadera izquierda, el extremo femoral proximal se sitúa en el cuadrante súpero-externo, con un índice acetabular de 38° y rotura del arco de Shenton.

Conducta oficial. La paciente presenta factores de riesgo mayores de Displasia del Desarrollo de la Cadera (sexo femenino y presentación podálica). La radiografía de pelvis a los 3 meses (GES N° 23) demuestra en la cadera izquierda luxación o subluxación manifiesta (cabeza femoral en cuadrante súpero-externo de Ombredanne, índice acetabular marcadamente aumentado de 38° y discontinuidad del arco de Shenton). La conducta médica protocolizada es confirmar la garantía GES y derivar de inmediato a Traumatología/Ortopedia Infantil para instalación precoz de Correas de Pavlik, lo que permite la reducción concéntrica y remodelación acetabular sin necesidad de cirugía abierta.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ La radiografía de pelvis a los 3 meses (80-120 días) es una garantía GES universal para TODOS los lactantes en Chile.
- ▸ Maniobra de Ortolani: Reduce la cadera luxada mediante abducción ('clunk' palpable al entrar).
- ▸ Maniobra de Barlow: Luxa la cadera inestable mediante aducción y empuje posterior.
- ▸ En mayores de 3 meses, el signo más confiable es la limitación de la abducción (< 60°).
- ▸ Radiografía normal: Cabeza femoral en el cuadrante Ínfero-Interno e índice acetabular ≤ 30° a los 3 meses.
- ▸ El tratamiento de elección en menores de 6 meses son las Correas de Pavlik (flexión 90-100°, abducción 45-60°).
- ▸ Evitar la abducción forzada > 70° con Pavlik para prevenir la necrosis avascular de la cabeza femoral.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.22

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.140

1. Durante el control de salud de un lactante de 2 meses se realiza el examen físico articular de caderas. El médico flexiona las caderas a 90° y al realizar una suave abducción de ambos muslos mientras presiona el trocánter mayor hacia adelante, percibe un resalto audible y palpable ('clunk') en la cadera izquierda que se reduce dentro del cotilo. ¿Cuál es el nombre de esta maniobra semiológica y su significado clínico?

A) Maniobra de Barlow; indica cadera luxable hacia atrás
B) Maniobra de Ortolani; indica reducción de una cadera previamente luxada
C) Signo de Galeazzi; indica fractura del cuello femoral
D) Signo de Trendelenburg; indica parálisis del nervio ciático
E) Maniobra de Adams; indica escoliosis idiopática

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.140

2. Se revisa la radiografía de pelvis anteroposterior tomada a los 3 meses de vida a un lactante como parte del tamizaje GES. En la cadera derecha se constata: índice acetabular de 36° (normal ≤ 30°) y el núcleo de osificación femoral proximal se ubica en el cuadrante súpero-externo determinado por la intersección de las líneas de Hilgenreiner y Perkin. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea de esta patología ortopédica?

A) Kinesioterapia motora exclusiva dos veces por semana
B) Instalación de Correas o Arnés de Pavlik por traumatólogo infantil
C) Osteotomía femoral varizante desrotadora urgente en pabellón
D) Uso de doble pañal de tela grueso durante el día
E) Conducta expectante y repetir radiografía a los 12 meses cuando inicie la marcha

Más preguntas online de Displasia del Desarrollo de la Cadera →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 4.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 18.15 A 18.22

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR	Tres preguntas iniciales: ¿A término? ¿Buen tono? ¿Respira o llora? Si todas sí...	**Si FC < 100 lpm o apnea a los 60 segundos: iniciar Ventilación a Presión Positiva (VPP)...**	En recién nacidos ≥ 35 semanas, la VPP se inicia con AIRE AMBIENTAL (FiO2 21%), NUNCA...
Evaluación de la Edad Gestacional (Capurro/Ballard) & Clasificación Ponderal Neonatal	Término: 37 a 41 semanas + 6 días; Pretérmino: < 37 semanas; Postérmino: ≥ 42 semanas.	**Percentiles de peso: PEG P90.**	—
Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica (< 24 h), Incompatibilidad ABO/Rh, Curvas Bhutani y Fototerapia	Toda ictericia que aparece en las primeras 24 horas de vida es PATOLÓGICA y de origen...	**La incompatibilidad ABO ocurre en madres grupo O con hijos grupo A o B (puede ocurrir...**	La presencia de colestasia (bilirrubina directa > 20% con heces acólicas) obliga a...
Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH (Déficit de Surfactante) vs TTNR (Pulmón Húmedo) vs SAM	En el Score de Silverman-Andersen, 0 es normal y 10 es máxima gravedad (lo inverso de...	**EMH: Prematuros (< 34 sem), quejido precoz, Rx con volúmenes disminuidos, vidrio...**	Prematuro de 31 semanas sin corticoides prenatales que debuta inmediatamente con...
Sepsis Neonatal: Precoz (< 72 h) vs Tardía (> 72 h), Esquema Ampicilina + Aminoglucósido y Cefotaxima	Sepsis precoz (< 72h): Transmisión vertical; patógenos principales: Streptococcus...	**Factores de riesgo: Corioamnionitis materna, RPM > 18 horas y colonización EGB sin...**	—
Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato	Se define hipoglicemia neonatal con glicemia < 45 mg/dL (< 40 mg/dL en primeras 4...	**Los grupos de riesgo son: Hijos de madre diabética, PEG, GEG, prematuros y asfícticos.**	Nunca utilizar bolos de glucosa al 20% o 50% (riesgo de hiperosmolaridad e...
Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo	El tamizaje en papel filtro (TSH y Fenilalanina) se toma entre las 40 y 48 horas de...	**Para pesquisar PKU, el recién nacido DEBE haber recibido alimentación proteica láctea...**	—
Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC GES N° 23): Maniobras de Ortolani y Barlow, Radiografía a los 3 Meses y Correas de Pavlik	La radiografía de pelvis a los 3 meses (80-120 días) es una garantía GES universal para...	**Maniobra de Ortolani: Reduce la cadera luxada mediante abducción ('clunk' palpable al...**	Evitar la abducción forzada > 70° con Pavlik para prevenir la necrosis avascular de la...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Tres preguntas iniciales: ¿A término? ¿Buen tono? ¿Respira o llora? Si todas sí: contacto piel a piel inmediato.

Si FC < 100 lpm o apnea a los 60 segundos: iniciar Ventilación a Presión Positiva (VPP) de inmediato.

En recién nacidos ≥ 35 semanas, la VPP se inicia con AIRE AMBIENTAL (FiO2 21%), NUNCA con O2 al 100%.

El sensor de oximetría de pulso debe colocarse siempre en la mano o muñeca DERECHA (saturación preductal).

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- ▸ Si FC < 100 lpm o apnea a los 60 segundos: iniciar Ventilación a Presión Positiva (VPP) de inmediato.
- ▸ En recién nacidos ≥ 35 semanas, la VPP se inicia con AIRE AMBIENTAL (FiO2 21%), NUNCA con O2 al 100%.
- ▸ Percentiles de peso: PEG < P10; AEG P10-P90; GEG > P90.
- ▸ El test de Capurro evalúa 5 parámetros somáticos en ≥ 29 semanas: EG = (puntaje + 204) / 7.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Tres preguntas iniciales: ¿A término? ¿Buen tono? ¿Respira o llora? Si todas sí: contacto piel a piel inmediato.	Tema 18.15 →
Término: 37 a 41 semanas + 6 días; Pretérmino: < 37 semanas; Postérmino: ≥ 42 semanas.	Tema 18.16 →
Toda ictericia que aparece en las primeras 24 horas de vida es PATOLÓGICA y de origen HEMOLÍTICO.	Tema 18.17 →
En el Score de Silverman-Andersen, 0 es normal y 10 es máxima gravedad (lo inverso de APGAR).	Tema 18.18 →
Sepsis precoz (< 72h): Transmisión vertical; patógenos principales: Streptococcus agalactiae y E. coli.	Tema 18.19 →
Se define hipoglicemia neonatal con glicemia < 45 mg/dL (< 40 mg/dL en primeras 4 horas).	Tema 18.20 →
El tamizaje en papel filtro (TSH y Fenilalanina) se toma entre las 40 y 48 horas de vida al alta de maternidad.	Tema 18.21 →
La radiografía de pelvis a los 3 meses (80-120 días) es una garantía GES universal para TODOS los lactantes en...	Tema 18.22 →

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM

Clave oficial y justificación clínica de cada reconstrucción. Las preguntas se presentan sin clave en la página del tema; aquí se resuelven con la perla de examen correspondiente.

TEMA 18.1 · PREGUNTA 1 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.061

Un lactante de 14 meses es llevado al CESFAM para su control de salud infantil. Su madre refiere que come bien, recibe...

CLAVE B **Sobrepeso con talla normal**

A) Incorrecta. Para ser eutrófico, el P/T debe encontrarse entre -0.9 y +0.9 DE. B) Correcta. En menores de 5 años, el estado nutricional se determina por el indicador P/T. Un valor de +1.4 DE se encuentra en el rango de +1.0 a +1.9 DE, lo que corresponde a Sobrepeso. La T/E de +0.2 DE se ubica entre -1.9 y +1.9 DE, correspondiente a talla normal. C) Incorrecta. Obesidad requiere un P/T ≥ +2.0 DE. D) Incorrecta. El riesgo de desnutrición requiere P/T entre -1.0 y -1.9 DE. E) Incorrecta.

Perla. La talla alta requiere T/E ≥ +2.0 DE, y este lactante tiene +0.2 DE.

TEMA 18.1 · PREGUNTA 2 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.061

Una niña de 7 años acude a control de salud escolar. En la evaluación antropométrica presenta un IMC de 21.5 kg/m², lo...

CLAVE C **Obesidad con talla normal**

A) Incorrecta. Sobrepeso en mayores de 5 años corresponde a IMC/E entre +1.0 y +1.9 DE. B) Incorrecta. La T/E es de -0.5 DE, lo que está dentro del rango normal (-1.9 a +1.9 DE). Talla baja requiere T/E ≤ -2.0 DE. C) Correcta. A partir de los 5 años se utiliza el indicador IMC/E. Un puntaje Z de +2.4 DE corresponde a Obesidad (+2.0 a +2.9 DE). La talla es normal (-0.5 DE). D) Incorrecta. Obesidad severa requiere IMC/E ≥ +3.0 DE. E) Incorrecta.

Perla. Eutrófico requiere IMC/E entre -0.9 y +0.9 DE.

TEMA 18.2 · PREGUNTA 3 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.083

Un lactante de 8 meses acude a control de salud infantil en el CESFAM. La enfermera aplica la Escala de Evaluación del...

CLAVE B **Riesgo de déficit del DSM; derivar a Sala de Estimulación y reevaluar con EEDP en 60 días**

A) Incorrecta. Un puntaje de 76 puntos no es normal (normal es ≥ 85). B) Correcta. Según las normas técnicas de Chile Crece Contigo y del MINSAL, un Coeficiente de Desarrollo en la EEDP entre 70 y 84 puntos se clasifica como Riesgo. La conducta oficial es el ingreso a la Sala de Estimulación de APS y la reevaluación con una nueva EEDP en 60 días. C) Incorrecta. Retraso corresponde a puntaje < 70 puntos. D) Incorrecta. No requiere hospitalización ni tiene criterios de retraso severo. E) Incorrecta.

Perla. El rezago se define cuando el puntaje global es normal (≥ 85) pero falla en un área específica.

TEMA 18.2 · PREGUNTA 4 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.083

Durante el control de salud infantil de un niño de 18 meses, el médico constata que aún no camina de forma...

CLAVE C **Considerar bandera roja por falta de marcha a los 18 meses, realizar examen neurológico completo y derivar a especialista**

A) Incorrecta. Los 18 meses son la edad límite superior estricta para la marcha independiente. No caminar a los 18 meses nunca es una variante normal y no debe esperarse. B) Incorrecta. Los andadores están formalmente desaconsejados por la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE) por alto riesgo de traumatismos graves y alteración del patrón de marcha. C) Correcta. La ausencia de marcha independiente y la falta de lenguaje comunicativo (señalar) a los 18 meses son banderas rojas formales que exigen examen físico/neurológico acucioso y derivación a Pediatría / Neurología Infantil. D) Incorrecta. Aunque la cadera debe evaluarse, el cuadro excede lo ortopédico puro. E) Incorrecta.

Perla. No tiene indicación clínica.

TEMA 18.3 · PREGUNTA 5 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.001

Un lactante de 12 meses acude al vacunatorio del CESFAM con su calendario al día hasta los 6 meses. ¿Cuáles son las...

CLAVE B **Tresvírica, Meningocócica ACWY y Neumocócica conjugada**

A) Incorrecta. Hexavalente, Hepatitis A y Varicela corresponden al hito de los 18 meses. B) Correcta. En Chile, a los 12 meses de vida se administran: 1) Tresvírica (SRP: sarampión, rubéola, parotiditis), 2) Meningocócica conjugada contra serogrupos A, C, W-135 e Y, y 3) Refuerzo de Neumocócica conjugada. C) Incorrecta. La varicela y el refuerzo de hexavalente se indican a los 18 meses. D) Incorrecta. La polio oral (bOPV) ya no forma parte del calendario chileno (se usa VIP en la hexavalente). E) Incorrecta.

Perla. La varicela corresponde a los 18 meses.

TEMA 18.3 · PREGUNTA 6 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.001

Un niño de 3 años en tratamiento con quimioterapia y corticoterapia a dosis altas por leucemia linfoblástica aguda en...

CLAVE C **Vacuna Tresvírica (SRP) o Varicela**

A) Incorrecta. Las vacunas inactivadas o conjugadas no contienen microorganismos replicativos y son seguras en inmunodeprimidos (aunque su inmunogenicidad puede ser menor). B) Incorrecta. La vacuna de Hepatitis A es inactivada y segura. C) Correcta. Las vacunas de microorganismos vivos atenuados (Tresvírica, Varicela, BCG) están estrictamente contraindicadas en pacientes con inmunodeficiencias celulares graves o bajo quimioterapia inmunosupresora, por riesgo de diseminación y enfermedad vacunal potencialmente letal. D) Incorrecta. La hexavalente está compuesta exclusivamente por antígenos inactivados y toxoides. E) Incorrecta.

Perla. La vacuna influenza administrada en Chile es inactivada.

TEMA 18.4 · PREGUNTA 7 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.004

Un lactante de 2 meses de vida, nacido a las 33 semanas de gestación con peso de nacimiento de 1.950 g, acude a control...

CLAVE B **Iniciar sulfato ferroso a 2 a 3 mg/kg/día de hierro elemental a contar de este control**

A) Incorrecta. Los prematuros tienen reservas reducidas y desarrollan anemia precoz si no se suplementan antes. B) Correcta. La norma técnica del MINSAL establece que en niños prematuros (< 37 semanas) o con peso de nacimiento menor a 2.500 g, la suplementación profiláctica con hierro oral debe iniciarse precozmente a los 2 meses de vida (o al duplicar el peso de nacimiento) a dosis de 2 a 3 mg/kg/día de hierro elemental. C) Incorrecta. La indicación a los 4 meses y a 1 mg/kg/día corresponde al recién nacido de término con peso adecuado. D) Incorrecta. El hierro de la leche materna tiene excelente biodisponibilidad pero concentración baja; la dieta materna no compensa la prematurez. E) Incorrecta.

Perla. La vía parenteral se reserva para malabsorción severa.

TEMA 18.4 · PREGUNTA 8 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.004

Una madre consulta en el CESFAM sobre la alimentación de su hijo de 7 meses. El niño recibe almuerzo desde los 6 meses...

CLAVE C **Contraindicar estrictamente tanto la miel (por riesgo de botulismo) como el agregado de sal y azúcar durante todo el primer año**

A) Incorrecta. La miel está absolutamente contraindicada por riesgo de esporas de Clostridium botulinum. B) Incorrecta. La sal tampoco debe adicionarse en menores de 1 año debido a la inmadurez de la función renal para manejar cargas de solutos y la inducción de preferencias hipertensogénicas. C) Correcta. La normativa MINSAL y de SOCHIPE prohíbe taxativamente el uso de miel en menores de 1 año debido al riesgo de botulismo del lactante (ingestión de esporas que germinan en el colon del lactante liberando neurotoxina). Asimismo, está prohibido añadir sal y azúcares simples a las preparaciones infantiles durante el primer año de vida. D) Incorrecta. Contraviene todas las guías de nutrición infantil. E) Incorrecta.

Perla. Las esporas de Clostridium botulinum son termorresistentes y no se destruyen con leche tibia.

TEMA 18.5 · PREGUNTA 9 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.021

Un lactante de 4 meses es llevado al Servicio de Urgencia por dificultad respiratoria. Al examen: FR 64 rpm, tiraje...

CLAVE B **Tal 6 puntos (moderado); iniciar hospitalización abreviada con Salbutamol 2 puff cada 10 minutos por 1 hora**

A) Incorrecta. El puntaje calculado es 6, no 4. B) Correcta. Para un lactante de 4 meses (<6m): FR 64 rpm = 2 puntos; Sibilancias en toda la espiración = 2 puntos; Retracción moderada = 2 puntos; Cianosis ausente = 0 puntos. Total = 6 puntos (SBO Moderado). La conducta normada es ingresar a hospitalización abreviada en Sala IRA con Salbutamol MDI con aerocámara 2 puff cada 10 minutos durante 1 hora. C) Incorrecta. Tal 6 no es severo ni requiere UCI de entrada. D) Incorrecta. La adrenalina racémica y dexametasona son el tratamiento de la laringitis aguda (croup), no del SBO. E) Incorrecta.

Perla. El puntaje es 6.

TEMA 18.5 · PREGUNTA 10 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.021

Un lactante de 7 meses con SBO moderado (Tal 7) completó la primera hora de hospitalización abreviada con Salbutamol...

CLAVE B **Administrar Prednisona oral 1 a 2 mg/kg e iniciar una segunda hora de Salbutamol cada 10 minutos**

A) Incorrecta. El alta solo se indica si el Score de Tal desciende a ≤ 5 puntos. B) Correcta. Según el protocolo de hospitalización abreviada MINSAL, si el lactante persiste con Tal entre 6 y 8 puntos al finalizar la primera hora, se administra una dosis de corticoide sistémico oral (Prednisona 1-2 mg/kg) y se procede a realizar una segunda hora de Salbutamol (2 puff cada 10 minutos por 5 veces). Si tras la segunda hora persiste en moderado, se hospitaliza. C) Incorrecta. No tiene criterios de falla respiratoria inminente ni Tal ≥ 9. D) Incorrecta. El SBO es una patología viral/obstructiva; los antibióticos no tienen ningún rol. E) Incorrecta.

Trampa. No está indicada.

TEMA 18.5 · PREGUNTA 11 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.021

¿Cuál es la intervención preventiva que ha demostrado mayor impacto poblacional en reducir las hospitalizaciones por...

CLAVE B **Anticuerpo monoclonal de vida media prolongada (Nirsevimab) administrado universalmente al recién nacido**

A) Incorrecta. No existe vacuna viva atenuada contra VRS en el calendario infantil. B) Correcta. Chile fue pionero en Latinoamérica en implementar en 2024 la inmunización pasiva universal con Nirsevimab (anticuerpo monoclonal recombinante anti-VRS de vida media prolongada) para todos los recién nacidos en maternidades y lactantes menores de 6 meses, logrando reducciones superiores al 80% en admisiones hospitalarias por bronquiolitis y neumonía por VRS. C) Incorrecta. Palivizumab requería dosis mensuales y solo se cubría en prematuros extremos de alto riesgo. D) Incorrecta. Oseltamivir es exclusivo para Influenza. E) Incorrecta.

Perla. No tiene evidencia profiláctica.

TEMA 18.5 · PREGUNTA 12 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.021

Un lactante de 2 meses consulta por dificultad respiratoria progresiva. Al examen: FR 74 rpm, aleteo nasal intenso...

CLAVE B **Signo de máxima gravedad por obstrucción bronquial extrema con flujo aéreo casi nulo (asigna 3 puntos en sibilancias)**

A) Incorrecta. La ausencia de sibilancias con taquipnea severa, cianosis y quejido no es mejoría, es agotamiento respiratorio extremo. B) Correcta. En el Score de Tal, cuando la obstrucción bronquiolar es crítica, el flujo espiratorio es tan bajo que no genera turbulencia acústica suficiente para producir sibilancias ('tórax silente'). Por convención clínica y en el score, esto se puntúa con 3 puntos en el ítem sibilancias, indicando riesgo inminente de paro respiratorio y necesidad de soporte ventilatorio avanzado inmediato. C) Incorrecta. El enfisema subcutáneo crepita al tacto. D) Incorrecta. El cuadro es bilateral difuso. E) Incorrecta.

Perla. Es un signo de alarma mayor.

TEMA 18.6 · PREGUNTA 13 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.002

Un niño de 18 meses consulta en el Servicio de Urgencia por disfonía, tos perruna y estridor inspiratorio en reposo de...

CLAVE B **Mantener en observación en el Servicio de Urgencia por un mínimo de 2 horas para descartar efecto rebote**

A) Incorrecta. El alta inmediata tras adrenalina es peligrosa por el riesgo de reaparición del edema al cesar la vasoconstricción alfa-1. B) Correcta. La adrenalina nebulizada produce vasoconstricción mucosa rápida pero transitoria (duración de 90 a 120 minutos). Existe el riesgo demostrado de 'efecto rebote', en el cual el estridor y la disnea reaparecen con igual o mayor intensidad. Por norma de seguridad pediátrica, todo niño que recibe adrenalina nebulizada debe permanecer en observación en Urgencia por un mínimo de 2 horas antes de definir el alta ambulatoria. C) Incorrecta. Si responde favorablemente y no tiene otros factores de riesgo, no requiere UCI. D) Incorrecta. La adrenalina se usa según necesidad clínica, no de forma profiláctica reglada cada 30 minutos. E) Incorrecta.

Perla. El salbutamol no actúa en la vía aérea superior subglótica.

TEMA 18.6 · PREGUNTA 14 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.002

Un lactante de 14 meses presenta cuadro de inicio brusco de disfonía y tos perruna. Al examen físico en reposo no se...

CLAVE B **Laringitis grado I; Dexametasona oral (0.15 mg/kg) en dosis única y manejo domiciliario**

A) Incorrecta. Grado II implica estridor presente en reposo. B) Correcta. El estridor inspiratorio que se presenta únicamente con el llanto o agitación clasifica el cuadro como Laringitis Aguda Grado I (Leve). La evidencia científica sólida y las guías clínicas ministeriales demuestran que la administración de Dexametasona oral (0.15 a 0.6 mg/kg en dosis única) en laringitis grado I reduce significativamente la progresión a grados más severos, las consultas repetidas en urgencias y los requerimientos de hospitalización. C) Incorrecta. El manejo expectante sin corticoides ya no se recomienda, pues la dexametasona ha demostrado beneficio incluso en formas leves. D) Incorrecta. La clínica no corresponde a epiglotitis. E) Incorrecta.

Perla. El cuadro asienta en laringe/subglotis, no en bronquiolos.

TEMA 18.6 · PREGUNTA 15 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.002

Un niño de 3 años es traído a Urgencias en mal estado general. Presenta fiebre de 39.8°C, aspecto tóxico, disfagia...

CLAVE B **Epiglotitis aguda; está formalmente contraindicado examinar la orofaringe con bajalenguas**

A) Incorrecta. El cuadro no es croup (falta la tos perruna y hay toxicidad/sialorrea). B) Correcta. La combinación de fiebre alta, aspecto tóxico, sialorrea, ausencia de tos y posición de trípode es patognomónica de Epiglotitis Aguda (infección bacteriana grave). En el box de urgencia está formalmente CONTRAINDICADO examinar la orofaringe o introducir un bajalenguas, ya que el estímulo físico puede desencadenar un laringoespasmo reflejo total y paro respiratorio inmediato. Se debe mantener al niño en brazos de sus padres y trasladar a pabellón para asegurar la vía aérea bajo anestesia general. C) Incorrecta. La laringomalacia es una patología crónica congénita afebril. D) Incorrecta. El cuadro es de obstrucción laríngea supraglótica aguda. E) Incorrecta.

Perla. La clínica es infecciosa fulminante.

TEMA 18.6 · PREGUNTA 16 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.002

¿Cuál es el principal agente etiológico responsable de la Laringitis Aguda Obstructiva en la edad pediátrica?

CLAVE B **Virus Parainfluenza tipo 1**

A) Incorrecta. Es la principal causa de neumonía y otitis bacteriana, no de croup. B) Correcta. El Virus Parainfluenza (principalmente el tipo 1, y en menor medida los tipos 2 y 3) causa más del 70% de todos los episodios de laringitis aguda obstructiva (croup viral) en la infancia. C) Incorrecta. Causa epiglotitis bacteriana aguda. D) Incorrecta. Causa gingivoestomatitis herpética. E) Incorrecta.

Perla. Causa neumonía atípica en escolares.

TEMA 18.7 · PREGUNTA 17 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.015

Un lactante de 8 meses consulta en el CESFAM por fiebre de 38.8°C y tos de 2 días. Al examen físico se constata FR de...

CLAVE B **Amoxicilina oral a 80-90 mg/kg/día dividida cada 8 o 12 horas por 7 días**

A) Incorrecta. Los macrólidos son de elección para gérmenes atípicos en niños mayores de 5 años, no para el neumococo típico del lactante. B) Correcta. En un lactante de 8 meses con NAC ambulatoria no complicada, el patógeno bacteriano más probable es Streptococcus pneumoniae. El tratamiento de primera línea según las guías nacionales del MINSAL y de la SOCHIPE es Amoxicilina oral a dosis altas (80-90 mg/kg/día) durante 7 días, permitiendo superar la resistencia de baja y moderada afinidad de neumococo. C) Incorrecta. La ceftriaxona parenteral no está indicada de primera línea ambulatoria en un paciente que tolera la vía oral. D) Incorrecta. Los crépitos localizados con fiebre alta y taquipnea corresponden a neumonía, no a bronquiolitis simple. E) Incorrecta.

Perla. El ácido clavulánico no aporta contra Streptococcus pneumoniae (cuya resistencia es por alteración de PBP, no por betalactamasas) y aumenta los efectos adversos digestivos.

TEMA 18.7 · PREGUNTA 18 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.015

¿Cuál de los siguientes pacientes con neumonía adquirida en la comunidad presenta un CRITERIO ABSOLUTO DE...

CLAVE B **Lactante de 2 meses de vida con fiebre de 38.2°C y taquipnea de 64 rpm**

A) Incorrecta. No tiene criterios de hospitalización (satura bien, come bien, > 3 meses). B) Correcta. La edad menor de 3 meses cumplidos (< 90 días) constituye un criterio formal de hospitalización obligatoria en cualquier niño con neumonía clínica, debido al alto riesgo de bacteriemia oculta, progresión fulminante, apnea y sepsis bacteriana. C) Incorrecta. Puede tratarse en forma ambulatoria con amoxicilina. D) Incorrecta. Neumonía atípica ambulatoria. E) Incorrecta.

Perla. La fiebre alta que responde a antipiréticos sin hipoxemia no obliga a hospitalizar.

TEMA 18.7 · PREGUNTA 19 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.015

Un niño de 7 años consulta por tos seca persistente de 10 días de evolución, febrícula intermitente (37.8°C), cefalea y...

CLAVE B **Azitromicina oral a 10 mg/kg el día 1, luego 5 mg/kg/día los días 2 a 5**

A) Incorrecta. La amoxicilina no tiene actividad contra Mycoplasma pneumoniae, ya que este microorganismo carece de pared celular de peptidoglicano. B) Correcta. En escolares (> 5 años), el cuadro clínico de curso insidioso, tos seca prolongada, síntomas extrapulmonares (cefalea, mialgias) e infiltrado intersticial en la radiografía con disociación clínico-radiológica orienta a Neumonía Atípica causada por Mycoplasma pneumoniae. El tratamiento de elección son los macrólidos (Azitromicina o Claritromicina). C) Incorrecta. No cubre atípicos. D) Incorrecta. Indicada para estafilococo. E) Incorrecta.

Perla. No cubre patógenos atípicos intracelulares.

TEMA 18.7 · PREGUNTA 20 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.015

Un lactante de 11 meses con diagnóstico de neumonía en tratamiento con amoxicilina oral a dosis plenas desde hace 48...

CLAVE B **Hospitalizar de inmediato, indicar ecografía pleural / punción pleural diagnóstica y cambiar antibiótico a vía endovenosa**

A) Incorrecta. La persistencia de fiebre a las 48h con derrame pleural es una falla de tratamiento y complicación que contraindica el manejo ambulatorio. B) Correcta. El derrame pleural paraneumónico es una complicación mayor de la neumonía bacteriana (típicamente neumocócica o estafilocócica). Requiere hospitalización urgente, estudio ecográfico pleural para evaluar tabiques, toracocentesis diagnóstica (para citoquímico, Gram y cultivo de líquido pleural) y cambio a antibioticoterapia endovenosa (Cefotaxima EV o Ampicilina/Sulbactam). C) Incorrecta. La KNT motora está contraindicada en derrames agudos no drenados. D) Incorrecta. Inadecuado. E) Incorrecta.

Perla. La conducta no se difiere ante un derrame complicado.

TEMA 18.8 · PREGUNTA 21 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.003

Un lactante de 9 meses presenta un episodio súbito de asfixia mientras comía trozos de manzana. Al examinarlo en el...

CLAVE B **Administrar 5 golpes en la espalda seguidos de 5 compresiones torácicas con el niño en el antebrazo**

A) Incorrecta. La maniobra de Heimlich (compresiones abdominales) está formalmente contraindicada en menores de 1 año debido al riesgo de hemorragia y laceración de órganos intraabdominales (especialmente hígado y bazo). B) Correcta. La recomendación oficial de soporte vital básico pediátrico (AHA / ERC / SOCHIPE) en menores de 1 año con obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño completa (sin tos efectiva) es la combinación secuencial de 5 golpes en la espalda (interescapulares) con la cabeza más baja que el tronco, seguidos de 5 compresiones torácicas sobre el esternón. C) Incorrecta. El barrido digital a ciegas está formalmente prohibido porque puede empujar el cuerpo extraño hacia la laringe subglótica provocando una obstrucción irreversible. D) Incorrecta. Inadecuado sin visualización. E) Incorrecta.

Perla. El paciente aún está consciente.

TEMA 18.8 · PREGUNTA 22 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.003

Un niño de 2 años presenta antecedente de un acceso de tos violenta y ahogo mientras comía maní hace 5 días. La madre...

CLAVE C **Realizar Broncoscopía Rígida en pabellón para extracción del cuerpo extraño**

A) Incorrecta. El salbutamol no resolverá la obstrucción mecánica. B) Incorrecta. Los antibióticos no resuelven la causa subyacente y retrasan el tratamiento definitivo. C) Correcta. La presencia de sibilancias fijas unilaterales tras un episodio de atragantamiento con maní, sumado a hiperinsuflación unilateral por mecanismo de válvula en la Rx de tórax, es confirmatoria de aspiración de cuerpo extraño bronquial. El procedimiento de elección estándar de oro para el diagnóstico y extracción es la Broncoscopía Rígida bajo anestesia general en pabellón quirúrgico. D) Incorrecta. Las maniobras de Heimlich son solo para asfixia aguda inmediata; en fase subaguda son ineficaces y peligrosas. E) Incorrecta.

Trampa. La KNT torácica está contraindicada porque puede movilizar el cuerpo extraño hacia la tráquea causando obstrucción total.

TEMA 18.9 · PREGUNTA 23 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.017

Un recién nacido de 14 días de vida es llevado al Servicio de Urgencia por presentar fiebre axilar de 38.4°C constatada...

CLAVE B **Hospitalizar de inmediato, realizar estudio séptico completo que incluya punción lumbar e iniciar Ampicilina más Cefotaxima endovenosa**

A) Incorrecta. El manejo ambulatorio expectante en un menor de 28 días febril es negligente por alto riesgo de mortalidad por sepsis. B) Correcta. Todo neonato (< 28 días de vida) con fiebre sin foco se considera de alto riesgo independientemente de su buen estado general aparente. La conducta mandataria es la hospitalización inmediata, realización de estudio séptico completo (hemograma, hemocultivos x 2, sedimento urinario y urocultivo por cateterismo vesical, y punción lumbar para estudio citoquímico y microbiológico de LCR) e inicio empírico de Ampicilina + Cefotaxima EV. C) Incorrecta. Los exámenes normales no descartan bacteriemia precoz ni permiten el alta en un neonato. D) Incorrecta. La Ceftriaxona está contraindicada en neonatos por desplazamiento de bilirrubina (kernicterus) y riesgo de precipitación con calcio (cefotaxima es de elección). E) Incorrecta.

Perla. No corresponde.

TEMA 18.9 · PREGUNTA 24 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.017

Un lactante de 45 días de vida presenta fiebre de 38.2°C de 6 horas de evolución sin síntomas respiratorios ni...

CLAVE B **Manejo ambulatorio con Paracetamol oral según dolor/fiebre y control médico presencial obligatorio a las 24 horas**

A) Incorrecta. En lactantes de 29 a 90 días que cumplen estrictamente todos los criterios de bajo riesgo de Rochester, la punción lumbar y la hospitalización no son obligatorias. B) Correcta. En el grupo etario de 29 a 90 días, la presencia de buen estado general y cumplimiento estricto de todos los criterios de Rochester (leucocitos entre 5.000 y 15.000, baciliformes bajos, orina normal y sin foco) confiere un valor predictivo negativo para infección bacteriana grave superior al 98-99%. La conducta aceptada es el manejo ambulatorio con antipiréticos (Paracetamol oral 15 mg/kg/dosis), pautas de alarma a los padres y control presencial obligatorio a las 24 horas. C) Incorrecta. No se indican antibióticos empíricos ambulatorios sin foco ya que enmascaran bacteriemias. D) Incorrecta. Innecesario. E) Incorrecta.

Perla. El control a las 24h es mandatorio.

TEMA 18.9 · PREGUNTA 25 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.017

¿Cuál es la infección bacteriana grave oculta más frecuente en un lactante de 6 meses con síndrome febril agudo sin...

CLAVE B **Infección del Tracto Urinario (ITU)**

A) Incorrecta. Es mucho menos frecuente (< 0.5%). B) Correcta. La Infección del Tracto Urinario (ITU) es, por lejos, la infección bacteriana grave más prevalente en lactantes mayores de 3 meses con fiebre sin foco evidente (representa más del 80% de las infecciones bacterianas en este grupo). Por esta razón, el sedimento de orina y urocultivo por sondeo es el examen de primera línea en todo lactante con fiebre inexplicable. C) Incorrecta. Rara y suele presentar dolor/impotencia funcional. D) Incorrecta. La bacteriemia oculta por neumococo o salmonella ha disminuido drásticamente tras la vacuna conjugada. E) Incorrecta.

Perla. Presenta disfagia, estridor y limitación cervical.

TEMA 18.9 · PREGUNTA 26 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.017

Un lactante de 2 meses consulta por fiebre de 38.6°C. El hemograma muestra 18.500 leucocitos/mm³ con 12% de...

CLAVE B **Hospitalizar para tratamiento antibiótico endovenoso (Cefotaxima EV) y estudio complementario**

A) Incorrecta. Lactante menor de 3 meses con ITU febril y leucocitosis con desviación a la izquierda tiene alto riesgo de pielonefritis y bacteriemia (no se maneja oral ambulatorio). B) Correcta. El paciente tiene 2 meses (lactante pequeño), no cumple los criterios de bajo riesgo de Rochester (leucocitos > 15.000, baciliformes > 1.500) y presenta sedimento compatible con ITU (pielonefritis probable). Debe hospitalizarse para tratamiento antibiótico parenteral (Cefotaxima o Ceftriaxona EV), urocultivo y ecografía renal precoz. C) Incorrecta. Retrasar antibióticos en un lactante febril con sedimento patológico aumenta el riesgo de cicatriz renal y sepsis. D) Incorrecta. El urocultivo por sondeo es suficiente. E) Incorrecta.

Trampa. La nitrofurantoína no alcanza niveles parenquimatosos renales ni séricos (contraindicada en pielonefritis e ITU febril).

TEMA 18.10 · PREGUNTA 27 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.018

Un lactante de 10 meses presentó fiebre de hasta 39.5°C durante 3 días con buen estado general. Al cuarto día la fiebre...

CLAVE C **Exantema súbito (Roséola infantil por HHV-6)**

A) Incorrecta. En el sarampión la fiebre persiste y es máxima al aparecer el exantema morbiliforme, con tos, coriza y conjuntivitis intensa. B) Incorrecta. En la escarlatina la fiebre coincide con el exantema en piel de lija y faringitis exudativa. C) Correcta. La secuencia cronológica clásica del Exantema Súbito (Sexta Enfermedad, producida por HHV-6) consiste en 3 a 4 días de fiebre alta aislada con buen estado general, la cual remite bruscamente en lisis e inmediatamente brota el exantema maculopapular no confluente en tronco. D) Incorrecta. Kawasaki requiere al menos 5 días de fiebre continua persistente. E) Incorrecta.

Perla. El eritema infeccioso se caracteriza por eritema en mejillas ('bofetada') y afecta a niños mayores escolares con poca o nula fiebre.

TEMA 18.10 · PREGUNTA 28 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.018

Un niño de 3 años es traído a consulta por presentar fiebre de 39°C desde hace 6 días. Al examen físico destaca...

CLAVE C **Inmunoglobulina endovenosa (2 g/kg en infusión única) más Ácido Acetilsalicílico a dosis antiinflamatorias**

A) Incorrecta. Los antibióticos no tienen ningún efecto sobre la vasculitis de Kawasaki. B) Incorrecta. Aunque el paciente está febril, no presenta signos de shock ni bacteriemia y cumple los criterios de Kawasaki. C) Correcta. El cuadro cumple con los criterios de Enfermedad de Kawasaki: fiebre ≥ 5 días + 4 criterios cardinales (inyección conjuntival no purulenta, labios rojos/fisurados, edema palmoplantar y adenopatía cervical > 1.5 cm). El tratamiento estándar de oro para yugular la inflamación sistémica y reducir drásticamente el riesgo de aneurismas de las arterias coronarias (del 25% a < 5%) es la Inmunoglobulina Endovenosa (IgEV) a 2 g/kg en infusión única administrada en las primeras 12 horas, combinada con Ácido Acetilsalicílico (Aspirina) a dosis altas (30-50 mg/kg/día). D) Incorrecta. Los corticoides no son el tratamiento inicial de primera línea en monoterapia en Kawasaki. E) Incorrecta.

Perla. Retrasar la IgEV más allá del décimo día incrementa severamente el daño coronario irreversible.

TEMA 18.10 · PREGUNTA 29 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.018

Un preescolar de 4 años presenta fiebre de 38.5°C, odinofagia y un exantema eritematoso micropapular difuso que 'raspa...

CLAVE B **Amoxicilina oral por 10 días para prevenir la Fiebre Reumática Aguda**

A) Incorrecta. La escarlatina es una infección bacteriana por Streptococcus pyogenes y requiere antibióticos. B) Correcta. La tríada de exantema en papel de lija, signo de Pastia y lengua aframbuesada en un niño con faringitis febril es diagnóstica de Escarlatina producida por cepas de Streptococcus pyogenes productoras de exotoxina pirogénica. El tratamiento de elección es Amoxicilina (o Penicilina V) oral durante 10 días completos (o Penicilina Benzatina IM única). El objetivo primordial del tratamiento antibiótico es erradicar el germen de la orofaringe para prevenir la Fiebre Reumática Aguda (no previene la glomerulonefritis postestreptocócica). C) Incorrecta. Es bacteriana, no viral herpética. D) Incorrecta. Las fluoroquinolonas están contraindicadas en niños y no son de elección para SGA. E) Incorrecta.

Perla. No indicada en escarlatina.

TEMA 18.10 · PREGUNTA 30 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.018

Un niño de 5 años con varicela activa presenta fiebre y prurito intenso. La madre consulta qué medicamento puede...

CLAVE B **Ácido Acetilsalicílico (Aspirina)**

A) Incorrecta. El paracetamol es el antipirético de elección seguro en varicela. B) Correcta. El Ácido Acetilsalicílico (Aspirina) está estrictamente contraindicado en niños con infecciones virales activas (especialmente Varicela e Influenza) debido a su asociación etiológica con el Síndrome de Reye, caracterizado por degeneración grasa hepática aguda y encefalopatía fulminante no inflamatoria con alta mortalidad. C) Incorrecta. Aunque el ibuprofeno se ha asociado a un aumento teórico de infecciones cutáneas invasivas por estreptococo (fascitis necrotizante) en varicela, el fármaco con contraindicación absoluta toxicológica y letal por Síndrome de Reye es la Aspirina. D) Incorrecta. La clorfenamina es un antihistamínico sedante que se utiliza para el prurito. E) Incorrecta.

Perla. Puede usarse en urgencias.

TEMA 18.11 · PREGUNTA 31 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.039

Un lactante de 10 meses que pesa 8 kg consulta por diarrea aguda acuosa y vómitos. Al examen físico se encuentra...

CLAVE B **Deshidratación moderada; Plan B con 400 a 800 mL de SRO por vía oral fraccionados en 4 horas en la sala de observación**

A) Incorrecta. El paciente tiene signos claros de deshidratación moderada (irritabilidad, ojos hundidos, sed intensa). B) Correcta. El lactante presenta criterios de Deshidratación Moderada (Algún grado de deshidratación según OMS). Corresponde iniciar PLAN B de Rehidratación Oral, cuya dosis es de 50 a 100 mL/kg de SRO durante un período de 4 horas. Para un lactante de 8 kg: 8 x 50 = 400 mL; 8 x 100 = 800 mL. Por lo tanto, el volumen a administrar en 4 horas es de 400 a 800 mL de SRO administrados con cuchara o jeringa de forma supervisada. C) Incorrecta. No tiene criterios de shock ni deshidratación grave (está consciente, bebe activamente). D) Incorrecta. La loperamida está formalmente contraindicada en niños. E) Incorrecta.

Perla. El ayuno o régimen cero empeora la atrofia vellositaria y la desnutrición.

TEMA 18.11 · PREGUNTA 32 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.039

Un lactante de 14 meses con diarrea aguda y deshidratación moderada está recibiendo Plan B con SRO. A pesar de...

CLAVE B **Instalar una Sonda Nasogástrica e infundir la SRO mediante Gastroclisis a 20 mL/kg/hora**

A) Incorrecta. La metoclopramida está desaconsejada en lactantes por alto riesgo de reacciones extrapiramidales agudas distónicas. B) Correcta. La guía oficial de la OMS y del MINSAL establece que ante el fracaso de la rehidratación oral por vómitos persistentes o rechazo activo en un paciente con deshidratación moderada sin shock, la alternativa inmediata de elección es la Gastroclisis: colocación de una sonda nasogástrica e infusión continua y lenta de Sales de Rehidratación Oral (a 15-20 mL/kg/hora). Esto permite mantener la mucosa intestinal nutrida y rehidratar al paciente evitando invasión venosa innecesaria. C) Incorrecta. Provocaría mayor deshidratación. D) Incorrecta. Las bebidas para deportistas tienen exceso de carbohidratos y muy poco sodio, produciendo diarrea osmótica e hiponatremia. E) Incorrecta.

Perla. No tiene relación.

TEMA 18.11 · PREGUNTA 33 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.039

Un niño de 2 años presenta diarrea disentérica (con sangre y mucus) desde hace 4 días tras consumir una hamburguesa...

CLAVE B **Síndrome Hemolítico Urémico (SHU); están contraindicados los antibióticos**

A) Incorrecta. La clínica analítica describe anemia microangiopática, no invaginación. B) Correcta. La combinación de diarrea sanguinolenta previa, anemia hemolítica microangiopática (esquistocitos), trombocitopenia severa e insuficiencia renal aguda oligúrica configura el diagnóstico inequívoco de Síndrome Hemolítico Urémico (SHU), típicamente mediado por toxina Shiga de E. coli O157:H7. En este cuadro están FORMALMENTE CONTRAINDICADOS los antibióticos, ya que lisan las bacterias liberando masivamente toxinas a la circulación, agravando la lesión endotelial glomerular y cerebral. C) Incorrecta. En PTI la hemoglobina y la función renal son rigurosamente normales. D) Incorrecta. No corresponde. E) Incorrecta.

Perla. La hidratación y el soporte renal son la base del manejo.

TEMA 18.11 · PREGUNTA 34 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.039

¿Cuál es la principal ventaja de las Sales de Rehidratación Oral (SRO) de Osmolaridad Reducida recomendadas actualmente...

CLAVE B **Reducen el volumen de las deposiciones diarreicas en aproximadamente un 30% y disminuyen los vómitos**

A) Incorrecta. Las sales no son antibióticos y no tienen efecto bactericida. B) Correcta. Los ensayos clínicos demostraron que las SRO de baja osmolaridad (245 mOsm/L) reducen el volumen fecal en un 30-33%, acortan la duración de la diarrea y reducen la incidencia de vómitos y la necesidad de infusión endovenosa en comparación con la fórmula antigua de 311 mOsm/L. C) Incorrecta. La lactancia nunca debe suspenderse. D) Incorrecta. Añadir azúcar aumentaría la osmolaridad luminal causando diarrea osmótica. E) Incorrecta.

Perla. El sulfato de zinc oral sigue recomendado por la OMS.

TEMA 18.12 · PREGUNTA 35 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.046

Un lactante varón de 4 semanas es evaluado por vómitos frecuentes desde hace 4 días. La madre relata que vomita...

CLAVE B **Estenosis hipertrófica del píloro; Ecografía abdominal dirigida a píloro**

A) Incorrecta. El RGE no produce vómitos en proyectil con alcalosis metabólica severa. B) Correcta. La tríada de lactante varón de 4 semanas con vómitos postprandiales en proyectil no biliosos, avidez por alimentarse y alcalosis metabólica hipoclorémica es patognomónica de Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP). El examen de imagen de primera línea y estándar de oro por su alta sensibilidad (>98%) e inocuidad es la Ecografía Abdominal, que evidencia hipertrofia del músculo pilórico (espesor ≥ 3 mm y longitud ≥ 14 mm). C) Incorrecta. La invaginación ocurre en lactantes mayores (6-9 meses) y presenta heces con sangre y dolor cólico. D) Incorrecta. La atresia duodenal se manifiesta en las primeras 24-48h de vida con vómitos biliosos y signo de la doble burbuja. E) Incorrecta.

Perla. La APLV produce deposiciones con estrías de sangre sin alcalosis hipoclorémica.

TEMA 18.12 · PREGUNTA 36 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.046

Un lactante de 7 meses, previamente sano, presenta desde hace 6 horas episodios súbitos de llanto inconsolable en los...

CLAVE C **Invaginación intestinal (Intususcepción)**

A) Incorrecta. La disentería infecciosa produce fiebre alta, tenesmo y no cursa con dolor cólico paroxístico periódico ni masa palpable. B) Incorrecta. La EHP afecta a menores de 2 meses y los vómitos son estrictamente no biliosos. C) Correcta. La combinación de dolor abdominal cólico paroxístico súbito con encogimiento de piernas y palidez, intercalado con letargia, vómito bilioso, masa palpable alargada ('morcilla') y deposición en 'jalea de grosella' (sangre con moco por compromiso vascular mesentérico) es el cuadro típico de Invaginación Intestinal en el lactante. D) Incorrecta. El divertículo de Meckel produce rectorragia masiva indolora, sin crisis cólicas de dolor. E) Incorrecta.

Perla. La APLV no produce abdomen agudo ni vómitos biliosos.

TEMA 18.13 · PREGUNTA 37 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.049

Una lactante de 8 meses presenta fiebre de 39°C sin foco clínico evidente. Se realiza toma de muestra de orina mediante...

CLAVE B **Realizar cateterismo vesical estéril (sondeo) para confirmar el sedimento y sembrar urocultivo fidedigno**

A) Incorrecta. La nitrofurantoína está contraindicada en ITU febril y la bolsa recolectora no es apta para confirmar urocultivo. B) Correcta. La bolsa recolectora perineal presenta una tasa inaceptable de contaminación (>80% falsos positivos). Si el sedimento de la bolsa es patológico, la norma de la Academia Americana de Pediatría y de la SOCHIPE exige confirmar la muestra mediante cateterismo vesical estéril (sondeo) o punción suprapúbica para orina completa y urocultivo cuantitativo antes de iniciar antibióticos, evitando diagnósticos erróneos y estudios invasivos innecesarios. C) Incorrecta. El urocultivo de bolsa no tiene valor confirmatorio. D) Incorrecta. Ciprofloxacino no es de primera línea y el DMSA se pide a los 6 meses. E) Incorrecta.

Perla. Un sedimento alterado en un lactante febril no puede ignorarse.

TEMA 18.13 · PREGUNTA 38 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.049

¿Cuál de los siguientes antibióticos está FORMALMENTE CONTRAINDICADO como tratamiento de primera línea en una...

CLAVE C **Nitrofurantoína**

A) Incorrecta. Las cefalosporinas de primera y tercera generación alcanzan excelentes niveles en parénquima renal y vía urinaria. B) Incorrecta. Es el betalactámico parenteral de elección en pielonefritis hospitalizada. C) Correcta. La Nitrofurantoína se absorbe rápidamente pero se excreta de forma casi exclusiva en la orina vesical, sin alcanzar concentraciones tisulares activas en el parénquima renal ni en sangre. Por ello, está formalmente contraindicada en pielonefritis aguda, ITU febril y sepsis urinaria, reservándose exclusivamente para cistitis afebril de vía urinaria baja o profilaxis. D) Incorrecta. Excelente fármaco parenteral para pielonefritis. E) Incorrecta.

Perla. Es un aminoglucósido activo en parénquima renal.

TEMA 18.14 · PREGUNTA 39 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.006

Un niño de 20 meses presenta en su domicilio una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada de 3 minutos de duración...

CLAVE C **Diagnosticar convulsión febril simple, tratar la otitis media con amoxicilina oral, educar a los padres y dar de alta**

A) Incorrecta. En una crisis febril simple con examen neurológico normal, vacunas al día y foco evidente en niño mayor de 12 meses, la PL y el TAC son totalmente innecesarios e invasivos. B) Incorrecta. Los fármacos antiepilépticos continuos (valproato, carbamazepina) no están indicados en convulsiones febriles simples debido a sus potenciales efectos adversos que superan ampliamente el riesgo de una crisis benigna. C) Correcta. El paciente presenta una Convulsión Febril Simple típica. La conducta correcta es tratar el foco infeccioso primario (Otitis Media Aguda con Amoxicilina), explicar detalladamente a los padres la naturaleza benigna y autolimitada del cuadro, enseñar las medidas básicas de seguridad ante una eventual nueva crisis y otorgar el alta médica sin estudios complementarios invasivos. D) Incorrecta. No está en status convulsivo. E) Incorrecta.

Trampa. El EEG no predice la recurrencia ni la epilepsia en crisis simples y no debe solicitarse de urgencia.

TEMA 18.14 · PREGUNTA 40 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.006

¿Cuál de las siguientes características clínicas clasifica a una crisis convulsiva asociada a fiebre como una...

CLAVE B **Ocurrencia de sacudidas clónicas limitadas exclusivamente al hemicuerpo derecho y duración de 18 minutos**

A) Incorrecta. Es generalizada y < 15 minutos, criterios de crisis simple. B) Correcta. La convulsión febril compleja (o atípica) se define por la presencia de al menos uno de los siguientes criterios: semiología focal (en este caso hemicuerpo derecho), duración prolongada mayor a 15 minutos (en este caso 18 min), recurrencia en menos de 24 horas, o déficit motor residual postictal (paresia de Todd). C) Incorrecta. La magnitud de la temperatura no define si es simple o compleja. D) Incorrecta. Los 18 meses están en pleno rango típico (6m a 5 años). E) Incorrecta.

Perla. La recuperación rápida sin déficit es propia de la crisis simple.

TEMA 18.15 · PREGUNTA 41 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.3.001

Un recién nacido de 39 semanas nace tras un parto vaginal sin incidentes. Al nacer no llora y se encuentra hipotónico...

CLAVE B **Iniciar Ventilación a Presión Positiva (VPP) con bolsa y mascarilla conectada a aire ambiental (FiO2 21%)**

A) Incorrecta. El masaje cardíaco solo se indica si la frecuencia cardíaca persiste < 60 lpm tras al menos 30 segundos de ventilación a presión positiva efectiva. B) Correcta. El algoritmo universal de reanimación neonatal (AHA/AAP/MINSAL) establece que si al minuto de vida el neonato presenta apnea o FC < 100 lpm, la intervención cardinal y más determinante es iniciar de inmediato Ventilación a Presión Positiva (VPP). En recién nacidos de término (≥ 35 semanas), la ventilación debe iniciarse obligatoriamente con aire ambiental (FiO2 21%), monitorizando la saturación preductal. C) Incorrecta. La adrenalina se reserva para FC < 60 lpm tras masaje y ventilación. D) Incorrecta. El oxígeno libre continuo no resuelve la apnea ni expande los alvéolos. E) Incorrecta.

Trampa. Las maniobras de reanimación nunca se postergan para calcular el APGAR.

TEMA 18.15 · PREGUNTA 42 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.3.001

Al evaluar a un recién nacido de término al minuto de vida se constata: cuerpo rosado con manos y pies cianóticos...

CLAVE B **9 puntos**

A) Incorrecta. Requiere estar completamente rosado sin acrocianosis. B) Correcta. El desglose del APGAR al minuto 1 es: 1) Color: cuerpo rosado con acrocianosis distal = 1 punto; 2) Frecuencia cardíaca: 120 lpm (>100) = 2 puntos; 3) Reflejos/Gesticulación: llanto vigoroso al estímulo = 2 puntos; 4) Tono muscular: flexión activa y buen tono = 2 puntos; 5) Respiración: llanto regular y enérgico = 2 puntos. Total = 1 + 2 + 2 + 2 + 2 = 9 puntos. Es el puntaje más común en un recién nacido sano vigoroso (la acrocianosis es fisiológica en los primeros minutos). C) Incorrecta. Suma 9 puntos. D) Incorrecta. Suma 9 puntos. E) Incorrecta.

Perla. Corresponde a un RN vigoroso.

TEMA 18.15 · PREGUNTA 43 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.3.001

Durante la reanimación de un recién nacido que nació en paro respiratorio, se administraron 30 segundos de ventilación...

CLAVE B **Iniciar masaje cardíaco externo coordinado con la ventilación en relación 3:1 y aumentar la FiO2 al 100%**

A) Incorrecta. Con FC < 60 lpm tras VPP efectiva, continuar solo con ventilación es insuficiente y el niño entrará en asistolía. B) Correcta. Si tras al menos 30 segundos de VPP efectiva con adecuada expansión torácica la frecuencia cardíaca persiste por debajo de 60 lpm, la indicación inmediata es iniciar Masaje Cardíaco coordinado con la ventilación a una relación de 3 compresiones por 1 ventilación (3:1), aumentando simultáneamente la concentración de oxígeno (FiO2) al 100%. C) Incorrecta. El bicarbonato de sodio está desaconsejado en reanimación neonatal aguda porque genera acidosis intracelular por CO2. D) Incorrecta. La bradicardia neonatal es por hipoxia asfíctica, no por fibrilación ventricular. E) Incorrecta.

Perla. La vía aérea avanzada debe mantenerse.

TEMA 18.15 · PREGUNTA 44 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.3.001

¿Por qué motivo el sensor de oximetría de pulso debe colocarse estrictamente en la mano o muñeca DERECHA durante la...

CLAVE B **Porque mide la saturación preductal, reflejando fielmente la oxigenación que reciben el cerebro y el miocardio**

A) Incorrecta. No hay diferencia anatómica de calibre. B) Correcta. El tronco braquiocefálico (que da origen a la arteria subclavia derecha que irriga el miembro superior derecho) emerge de la aorta antes de la desembocadura del ductus arterioso. Por lo tanto, la mano derecha recibe sangre con saturación preductal, la misma que irriga las arterias coronarias y las carótidas que van al cerebro. En cambio, las extremidades inferiores y la mano izquierda pueden recibir sangre postductal mezclada con sangre desoxigenada proveniente del ventrículo derecho a través del ductus arterioso de derecha a izquierda. C) Incorrecta. En los pies la saturación es postductal y suele ser menor. D) Incorrecta. No interfiere con el ombligo. E) Incorrecta.

Perla. Tiene un fundamento hemodinámico embriológico crítico.

TEMA 18.16 · PREGUNTA 45 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.128

Un recién nacido de sexo masculino nace por parto vaginal a las 35 semanas de gestación con un peso de nacimiento de...

CLAVE C **Recién nacido pretérmino GEG**

A) Incorrecta. Nació a las 35 semanas, lo que es pretérmino, no término. B) Incorrecta. No es de término ni AEG. C) Correcta. La edad gestacional es de 35 semanas, lo que corresponde a Pretérmino (P90) para las 35 semanas, lo que corresponde a Grande para la Edad Gestacional (GEG). Por tanto, la clasificación cruzada correcta es Recién Nacido Pretérmino GEG. D) Incorrecta. El percentil 92 está sobre el percentil 90, lo que define GEG, no AEG. E) Incorrecta.

Perla. Postérmino es ≥ 42 semanas.

TEMA 18.16 · PREGUNTA 46 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.128

¿Cuál es la complicación metabólica más frecuente y de mayor riesgo que debe monitorizarse de forma protocolizada y...

CLAVE B **Hipoglicemia asintomática o sintomática por escasa reserva de glucógeno hepático**

A) Incorrecta. Desarrollan hipoglicemia, no hiperglicemia. B) Correcta. Los recién nacidos pequeños para la edad gestacional (PEG) presentan un volumen hepático reducido y reservas mínimas de glucógeno y tejido adiposo debido a la insuficiencia placentaria crónica. Al nacer y suspenderse el flujo continuo de glucosa materna, agotan rápidamente sus depósitos energéticos en las primeras 2 a 4 horas de vida, teniendo un riesgo muy elevado de hipoglicemia (< 45 mg/dL), lo que obliga a monitorización con hemoglucotest seriado y alimentación precoz. C) Incorrecta. No es una complicación característica temprana de los PEG. D) Incorrecta. La hipocalcemia precoz se asocia a asfixia y prematurez. E) Incorrecta.

Perla. No es típica.

TEMA 18.17 · PREGUNTA 47 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.121

Un recién nacido de 18 horas de vida presenta ictericia marcada que compromete cara, tórax y abdomen. La madre es grupo...

CLAVE B **Incompatibilidad de grupo clásico ABO; hospitalizar de inmediato para iniciar fototerapia continua y solicitar Coombs directo**

A) Incorrecta. La ictericia en las primeras 24 horas de vida NUNCA es fisiológica. B) Correcta. La ictericia que se inicia antes de las 24 horas de vida (< 24h) es patológica y mandatoria de estudio hemolítico. La presencia de madre grupo O e hijo grupo B orienta fuertemente a Incompatibilidad por Grupo Clásico (ABO). Con una bilirrubinemia de 9.5 mg/dL a las 18 horas de vida (zona de alto riesgo de Bhutani), la conducta oficial es hospitalizar en neonatología, iniciar fototerapia continua, solicitar Coombs directo, hemograma, frotis y reticulocitos, y monitorizar la velocidad de ascenso. C) Incorrecta. La ictericia por leche materna aparece después del 5.° día y no en las primeras 24h. D) Incorrecta. La atresia biliar produce ictericia colestásica con bilirrubina directa elevada y acolia después de las 2 semanas. E) Incorrecta.

Perla. No tiene clínica séptica.

TEMA 18.17 · PREGUNTA 48 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.121

Un recién nacido de término de 3 días de vida (72 horas) presenta ictericia hasta el abdomen (zona 3 de Kramer). Está...

CLAVE C **Manejo como ictericia fisiológica, reforzar la lactancia materna y dar de alta con control ambulatorio a las 48 horas**

A) Incorrecta. Totalmente desproporcionado. B) Incorrecta. Con 11.2 mg/dL a las 72 horas en zona de bajo riesgo de Bhutani, la fototerapia no está indicada. C) Correcta. La ictericia apareció después de las 24 horas, alcanza un valor de 11.2 mg/dL a predominio indirecto en el día 3 (pico fisiológico) en un niño asintomático sin incompatibilidad de grupo ni de Rh, y se sitúa en la zona de bajo riesgo del nomograma. Corresponde a Ictericia Fisiológica. La conducta adecuada es reforzar la frecuencia de la lactancia materna, educar a los padres sobre signos de alarma (acolia, coluria, letargia) y citar a control ambulatorio en 48 horas. D) Incorrecta. La lactancia materna debe promoverse y mantenerse. E) Incorrecta.

Perla. El fenobarbital ya no se utiliza en ictericia neonatal.

TEMA 18.17 · PREGUNTA 49 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.121

¿Cuál es el mecanismo biofísico y bioquímico mediante el cual la Fototerapia con luz azul (longitud de onda 460-490 nm)...

CLAVE B **Provoca fotoisomerización estructural de la bilirrubina indirecta no polar transformándola en lumirrubina hidrosoluble que se excreta sin conjugación**

A) Incorrecta. La fototerapia no induce enzimas genómicas hepáticas (eso lo hacía el fenobarbital). B) Correcta. La luz azul de alta intensidad absorbida por la piel penetra los capilares dérmicos y convierte la bilirrubina no conjugada (isómero 4Z,15Z hidrófobo) mediante una reacción fotoquímica irreversible en lumirrubina (isómero estructural hidrosoluble), la cual puede filtrarse y excretarse directamente por la orina y la bilis sin requerir el paso limitante de la conjugación hepática por la glucuroniltransferasa. C) Incorrecta. No destruye hematíes. D) Incorrecta. No actúa en la absorción lipídica. E) Incorrecta.

Perla. Ese es el mecanismo de la Inmunoglobulina endovenosa.

TEMA 18.17 · PREGUNTA 50 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.121

Un lactante de 20 días de vida es traído a control sano. La madre refiere que lo nota amarillo desde la primera semana...

CLAVE C **Atresia de Vías Biliares Extrahepática**

A) Incorrecta. La ictericia fisiológica nunca dura más de 14 días ni cursa con bilirrubina directa elevada o acolia. B) Incorrecta. La ictericia por leche materna es exclusivamente a expensas de bilirrubina indirecta con deposiciones coloreadas normales y orina clara. C) Correcta. Todo recién nacido con ictericia persistente más allá de las 2 semanas de vida con elevación de la Bilirrubina Directa (> 1 mg/dL o > 20% de la total), acompañada de acolia (heces blancas) y coluria, presenta un Síndrome Colestásico Neonatal. La causa más frecuente y una urgencia quirúrgica absoluta es la Atresia de Vías Biliares Extrahepática. Debe derivarse de inmediato a centro terciario para ecografía, cintigrafía y cirugía de hepatoportoenterostomía (Cirugía de Kasai) antes de los 60 días de vida para evitar la cirrosis biliar terminal. D) Incorrecta. La incompatibilidad ABO es indirecta y no produce acolia. E) Incorrecta.

Perla. Gilbert es hiperbilirrubinemia indirecta leve en adolescentes.

TEMA 18.18 · PREGUNTA 51 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.126

Un recién nacido de 30 semanas de gestación presenta dificultad respiratoria grave desde el nacimiento caracterizada...

CLAVE B **Déficit de surfactante pulmonar; CPAP nasal e instilación endotraqueal de surfactante exógeno**

A) Incorrecta. Corresponde a la fisiopatología de la taquipnea transitoria en recién nacidos de término. B) Correcta. La combinación de prematurez extrema (30 semanas), presentación inmediata al nacer con distrés severo y quejido, y radiografía con hipoinsuflación, patrón en 'vidrio esmerilado' y broncograma aéreo es diagnóstica de Enfermedad de Membrana Hialina (EMH) por déficit de surfactante alveolar. El tratamiento de elección y estándar de oro consiste en soporte respiratorio continuo con CPAP nasal y administración de surfactante pulmonar exógeno por vía endotraqueal. C) Incorrecta. El SAM ocurre en postérminos y no en prematuros de 30 semanas. D) Incorrecta. El neumotórax produce hiperlucencia asimétrica sin broncograma difuso. E) Incorrecta.

Perla. La atresia esofágica presenta sialorrea y tope al paso de la sonda nasogástrica.

TEMA 18.18 · PREGUNTA 52 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.126

Un recién nacido de 39 semanas nace por cesárea electiva sin trabajo de parto previo. A los 30 minutos de vida inicia...

CLAVE B **Taquipnea transitoria del recién nacido; resolución clínica espontánea en 24 a 72 horas**

A) Incorrecta. La EMH afecta a prematuros con pulmones hipoinsuflados. B) Correcta. El antecedente de recién nacido de término nacido por cesárea electiva sin trabajo de parto (falta de compresión torácica y falta de oleada de catecolaminas para activar los canales ENaC), que presenta taquipnea marcada sin quejido importante, y radiografía con hiperinsuflación, congestión perihiliar y cisuritis líquida interlobar, es la descripción paradigmática de la Taquipnea Transitoria del Recién Nacido (TTNR o Pulmón Húmedo). Es un cuadro benigno y autolimitado que se resuelve espontáneamente en 24 a 72 horas con soporte mínimo de oxígeno. C) Incorrecta. No hay antecedente de meconio ni infiltrados en parches. D) Incorrecta. La neumonía suele presentar antecedentes de fiebre materna o rotura prematura de membranas prolongada. E) Incorrecta.

Perla. La hernia diafragmática muestra asas intestinales en hemitórax y abdomen excavado.

TEMA 18.19 · PREGUNTA 53 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.120

Un recién nacido de 36 horas de vida presenta letargia, rechazo alimentario, quejido espiratorio e hipotermia de...

CLAVE B **Sepsis neonatal precoz; Ampicilina más Cefotaxima (o Gentamicina) endovenosa**

A) Incorrecta. El cuadro clínico infeccioso con hipotermia, quejido y factores de riesgo maternos graves descarta un proceso puramente mecánico transitorio. B) Correcta. El recién nacido tiene 18h y sospecha de corioamnionitis) y signos clínicos cardinales de sepsis (hipotermia, letargia, mala alimentación). El diagnóstico es Sepsis Neonatal Precoz. El tratamiento empírico de primera línea según normativas pediátricas y ministeriales es la combinación de Ampicilina (para cubrir Streptococcus agalactiae y Listeria) más un aminoglucósido (Gentamicina) o una cefalosporina de 3.ª generación (Cefotaxima). C) Incorrecta. La sepsis precoz ocurre en < 72h y no requiere vancomicina de entrada salvo cultivos específicos. D) Incorrecta. El distrés respiratorio es parte de la sepsis sistémica. E) Incorrecta.

Perla. Aunque debe evaluarse la glicemia, la causa infecciosa de base requiere antibióticos inmediatos.

TEMA 18.19 · PREGUNTA 54 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.120

¿Por qué motivo la Ampicilina forma parte obligatoria del esquema antibiótico empírico inicial en la sepsis neonatal...

CLAVE B **Porque Listeria monocytogenes presenta resistencia intrínseca a todas las cefalosporinas y requiere ampicilina**

A) Incorrecta. Las cefalosporinas de tercera generación cubren excelentemente a E. coli sensible. B) Correcta. Listeria monocytogenes es un bacilo grampositivo intracelular patógeno relevante en sepsis y meningitis neonatal de transmisión vertical, el cual carece de receptores de unión a cefalosporinas, presentando resistencia intrínseca natural absoluta a todas las cefalosporinas (incluyendo Cefotaxima y Ceftriaxona). Por ello, la Ampicilina es un componente insustituible del esquema empírico inicial en el periodo neonatal. C) Incorrecta. La ampicilina no tiene ninguna actividad contra Pseudomonas. D) Incorrecta. La cefotaxima es muy segura en neonatos. E) Incorrecta.

Perla. Se fundamenta en microbiología y resistencia antimicrobiana.

TEMA 18.20 · PREGUNTA 55 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.009

Un recién nacido de 38 semanas, con peso de 4.250 g, hijo de madre con diabetes gestacional, presenta temblores finos...

CLAVE B **Administrar un bolo endovenoso de Suero Glucosado al 10% a 2 mL/kg en 5 minutos, seguido de infusión continua de glucosa a 6-8 mg/kg/min**

A) Incorrecta. En un paciente sintomático, la vía oral no asegura corrección rápida ni previene el daño cerebral. B) Correcta. La hipoglicemia neonatal sintomática (temblores, glicemia < 45 mg/dL) es una urgencia neurológica. El tratamiento protocolizado consiste en administrar un bolo endovenoso de Suero Glucosado al 10% (SG10%) a dosis de 2 mL/kg (200 mg/kg de glucosa) infundido lentamente en 5 minutos, seguido inmediatamente de una infusión continua de glucosa para mantener una carga (VIG) de 6 a 8 mg/kg/minuto, reevaluando la glicemia plasmática en 30 minutos. C) Incorrecta. El SG al 50% o al 20% en bolo está formalmente contraindicado por riesgo de lesión endotelial, hiperosmolaridad cerebral y secreción masiva de insulina que produce hipoglicemia de rebote grave. D) Incorrecta. Los corticoides se reservan para hiperinsulinismo refractario extremo. E) Incorrecta.

Perla. 32 mg/dL con temblores es francamente patológico.

TEMA 18.20 · PREGUNTA 56 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.009

Un recién nacido pretérmino de 34 semanas presenta a las 36 horas de vida temblores e irritabilidad marcada. La...

CLAVE A **Gluconato de Calcio al 10% a 1 a 2 mL/kg por vía endovenosa lenta con monitorización cardíaca**

A) Correcta. El recién nacido presenta una Hipocalcemia Neonatal Precoz sintomática (calcio total < 7.0 mg/dL con temblores y prolongación del intervalo QT electrocardiográfico). El tratamiento de urgencia para evitar convulsiones y arritmias ventriculares es la infusión de Gluconato de Calcio al 10% a dosis de 1 a 2 mL/kg (100 a 200 mg/kg) administrado por vía endovenosa lenta diluido al medio con agua bidestilada o suero en 10 a 15 minutos, bajo estricta monitorización electrocardiográfica continua para vigilar bradicardia o arritmias. B) Incorrecta. El calcio oral se utiliza para mantenimiento una vez corregida la fase aguda sintomática. C) Incorrecta. Solo se utiliza si se documenta hipomagnesemia asociada refractaria. D) Incorrecta. Tarda días en actuar. E) Incorrecta.

Perla. El potasio en bolo directo es letal.

TEMA 18.21 · PREGUNTA 57 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.134

En relación con el Programa Nacional de Pesquisa Neonatal de Errores Innatos del Metabolismo en Chile, ¿cuál es el...

CLAVE B **Entre las 40 y 48 horas de vida (al alta de maternidad), habiendo recibido alimentación láctea por al menos 24 a 48 horas**

A) Incorrecta. En cordón umbilical o antes de comer no se ha acumulado fenilalanina dietética y la TSH sufre un pico fisiológico transitorio posparto que arroja falsos positivos. B) Correcta. La norma técnica del MINSAL establece que la toma de sangre de talón en papel filtro debe realizarse entre las 40 y 48 horas de vida (coincidiendo con el alta de la maternidad). En el caso de la Fenilcetonuria (PKU), es requisito indispensable que el recién nacido haya iniciado alimentación con leche materna o fórmula por al menos 24 a 48 horas para que los niveles de fenilalanina plasmática alcancen valores detectables por el método microbiológico de Guthrie o espectrometría de masas. C) Incorrecta. A los 30 días el daño neurológico en hipotiroidismo y PKU ya se ha iniciado. D) Incorrecta. No requiere ayuno, requiere alimentación previa. E) Incorrecta.

Perla. El programa es universal y obligatorio para todos los recién nacidos, no solo sintomáticos.

TEMA 18.21 · PREGUNTA 58 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.134

Un lactante de 2 meses no tuvo tamizaje de talón al nacer. Es evaluado en APS por constipación severa. Al examen se...

CLAVE B **TSH y T4 libre en sangre venosa; iniciar Levotiroxina oral a 10-15 mcg/kg/día**

A) Incorrecta. El diagnóstico confirmatorio es hormonal bioquímico en sangre, no anatómico. B) Correcta. Ante la sospecha clínica de Hipotiroidismo Congénito, el examen confirmatorio estándar e ineludible es la medición de TSH y T4 libre en sangre venosa. Confirmado el diagnóstico (TSH marcadamente elevada con T4 libre baja), se debe iniciar inmediatamente tratamiento con Levotiroxina sódica oral a dosis de 10 a 15 mcg/kg/día administrada en ayunas triturada con unas gotas de leche o agua, garantizado por las Garantías Explícitas en Salud (GES N° 34). C) Incorrecta. El metimazol es un antitiroideo para hipertiroidismo. D) Incorrecta. El estudio etiológico no debe retrasar el inicio de la levotiroxina. E) Incorrecta.

Perla. Totalmente disparatado.

TEMA 18.22 · PREGUNTA 59 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.140

Durante el control de salud de un lactante de 2 meses se realiza el examen físico articular de caderas. El médico...

CLAVE B **Maniobra de Ortolani; indica reducción de una cadera previamente luxada**

A) Incorrecta. La maniobra de Barlow es aductora y luxadora (provoca la salida de la cabeza femoral). B) Correcta. La maniobra de Ortolani es una maniobra abductora y reductora. Al realizar la abducción de la cadera flexionada, la cabeza femoral que se encontraba luxada o subluxada fuera del acetábulo es guiada hacia adentro, percibiéndose un resalto o 'clunk' palpable y visible cuando entra en la cavidad acetabular. Es patognomónica de Displasia del Desarrollo de la Cadera inestable. C) Incorrecta. El signo de Galeazzi evalúa la altura asimétrica de las rodillas. D) Incorrecta. El signo de Trendelenburg evalúa la insuficiencia del glúteo medio en niños mayores que caminan. E) Incorrecta.

Perla. Adams evalúa escoliosis.

TEMA 18.22 · PREGUNTA 60 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.140

Se revisa la radiografía de pelvis anteroposterior tomada a los 3 meses de vida a un lactante como parte del tamizaje...

CLAVE B **Instalación de Correas o Arnés de Pavlik por traumatólogo infantil**

A) Incorrecta. La kinesioterapia no reduce la luxación articular ni corrige la displasia acetabular. B) Correcta. La radiografía confirma Displasia del Desarrollo de la Cadera con subluxación/luxación (índice acetabular > 30° y núcleo en cuadrante súpero-externo de Ombredanne). En lactantes menores de 6 meses, el tratamiento estándar de oro y de primera línea es la colocación de Correas o Arnés de Pavlik, que mantiene las caderas en posición de reducción concéntrica (flexión 90-100° y abducción 45-60°), logrando la corrección completa en más del 90-95% de los casos sin necesidad de cirugía invasiva. C) Incorrecta. La osteotomía se reserva para niños mayores de 18-24 meses o falla de tratamientos conservadores. D) Incorrecta. El uso de doble pañal es una práctica tradicional totalmente ineficaz que no mantiene las caderas en abducción estable y retrasa el diagnóstico. E) Incorrecta.

Perla. Esperar a la marcha llevaría a cojera permanente, artrosis precoz y necesidad de cirugía mayor.